

Investigação Operacional

Índice

- I. Introdução
- II. Programação Linear
- III. Programação Inteira
- IV. Fluxos em Rede
- V. Programação Dinâmica
Software

Cláudio M. Martins Alves

claudio@dps.uminho.pt, pessoais.dps.uminho.pt/claudio

Departamento de Produção e Sistemas,
Escola de Engenharia, Universidade do Minho
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga

Gabinete: EEII156, tel.: 253 604765

I. Introdução

1. Definição
2. Notas históricas
3. Aplicações
4. Metodologia da Investigação Operacional

I. Introdução, definição

“”” The discipline of applying advanced analytical methods to help make better decisions “””

Discipline: Operations Research (OR) is a practice for professionals, not just database software;

Applying: OR is real-world, not just theory;

Advanced: OR uses highly developed tools;

Methods: OR has characteristic procedures and techniques;

Analytical: OR solves problems by breaking them down to basic principles;

Better Decisions: OR is not about the ideal, but about sound judgments and conclusions.

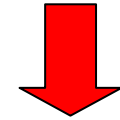
Fonte: INFORMS, Institute for Operations Research and the Management Sciences

- A Investigação Operacional (IO) aborda problemas complexos ligados à condução e coordenação de operações em organizações dos mais variados tipos;
- Assenta no uso sistemático de técnicas de investigação (método científico) para a resolução de problemas de decisão, de optimização, de gestão, de planeamento;
- O espectro de aplicação da IO é vasto: indústria, agricultura, finanças, telecomunicações, serviços de saúde, logística, transporte aéreo, gestão de operações, gestão de projectos, energia;
- Os projectos de IO são essencialmente projectos interdisciplinares

- O recurso ao método científico para a resolução de problemas é uma das principais características da IO;
- Os problemas são muitas vezes formulados como problemas de optimização, e resolvidos usando métodos adequados;
- A componente de optimização tem um lugar importante na área da Investigação Operacional;
- Vários métodos e técnicas (de optimização, e não só) foram desenvolvidos no seio da comunidade ligada à IO.

- Benefícios da IO:
 - Performance nas áreas de negócio: a IO fornece informação quantitativa útil para a gestão de processos em sistemas complexos;
 - Redução de custos;
 - Apoio à tomada de decisão: através de técnicas de modelação, de estruturação de problemas, e de resolução de problemas;
 - Planeamento: suportado em técnicas quantitativas, a IO favorece o planeamento tático e estratégico de operações;
 - Aumento da produtividade;
 - Rentabilidade: através de um melhor aproveitamento dos recursos e melhoria dos processos;
 - Execução de projectos: alocação de recursos, ferramentas de análise e gestão de projectos;
 - Qualidade: melhoria da qualidade através da quantificação e balanceamento de medidas qualitativas.

- Benefícios da IO:



Organization	Nature of Application	Year of Publication*	Related Chapters†	Annual Savings
The Netherlands Rijkswaterstaat	Develop national water management policy, including mix of new facilities, operating procedures, and pricing.	1985	2–8, 12, 20	\$15 million
Monsanto Corp.	Optimize production operations in chemical plants to meet production targets with minimum cost.	1985	2, 11	\$2 million
United Airlines	Schedule shift work at reservation offices and airports to meet customer needs with minimum cost.	1986	2–9, 11, 17, 26, 27	\$6 million
Citgo Petroleum Corp.	Optimize refinery operations and the supply, distribution, and marketing of products.	1987	2–9, 27	\$70 million
San Francisco Police Department	Optimally schedule and deploy police patrol officers with a computerized system.	1989	2–4, 11, 27	\$11 million
Texaco, Inc.	Optimally blend available ingredients into gasoline products to meet quality and sales requirements.	1989	2, 12	\$30 million
IBM	Integrate a national network of spare parts inventories to improve service support.	1990	2, 18, 20	\$20 million + \$250 million less inventory
Yellow Freight System, Inc.	Optimize the design of a national trucking network and the routing of shipments.	1992	2, 9, 12, 20, 27	\$17.3 million
New Haven Health Department	Design an effective needle exchange program to combat the spread of HIV/AIDS.	1993	2	33% less HIV/AIDS
AT&T	Develop a PC-based system to guide business customers in designing their call centers.	1993	17, 20, 26	\$750 million

Organization	Nature of Application	Year of Publication*	Related Chapters†	Annual Savings
Delta Airlines	Maximize the profit from assigning airplane types to over 2500 domestic flights.	1994	11	\$100 million
Digital Equipment Corp.	Restructure the global supply chain of suppliers, plants, distribution centers, potential sites, and market areas.	1995	11	\$800 million
China	Optimally select and schedule massive projects for meeting the country's future energy needs.	1995	11	\$425 million
South African defense force	Optimally redesign the size and shape of the defense force and its weapons systems.	1997	11	\$1.1 billion
Proctor and Gamble	Redesign the North American production and distribution system to reduce costs and improve speed to market.	1997	8	\$200 million
Taco Bell	Optimally schedule employees to provide desired customer service at a minimum cost.	1998	11, 20, 27	\$13 million
Hewlett-Packard	Redesign the sizes and locations of buffers in a printer production line to meet production goals.	1998	17, 26	\$280 million more revenue
Sears, Roebuck	Develop a vehicle-routing and scheduling system for delivery and home service fleets.	1999	11	\$42 million
IBM	Reengineer its global supply chain to respond quicker to customers while holding minimal inventory.	2000	18	\$750 million in first year
Merrill Lynch	Design asset-based and direct online pricing options for providing financial services.	2002	2, 20	\$80 million more revenue
Samsung Electronics	Develop methods of reducing manufacturing times and inventory levels.	2002	2-7	\$200 million more revenue
Continental Airlines	Optimize the reassignment of crews to flights when schedule disruptions occur.	2003	2, 11	\$40 million

Fonte: Introduction to Operations Research, Hillier and Lieberman, 7th ed., 2001.

All programmes must address and incorporate some aspect of quality of care. With its emphasis on data-gathering and focused investigation, operations research can be an ideal tool for testing interventions to improve quality of care and the effects of such improvements.

Summary Report of a Consultative Meeting

Organização Mundial da Saúde, Genebra, 2001.

Operations research professionals are the key to harnessing the opportunity created by e-business and deep computing. I'm convinced that organizations that make the best use of decision technology [operations research] are those that will be the most successful from now on

Senior Vice President, Technology and Manufacturing

IBM

I. Introdução, Notas históricas

- A IO nasceu oficialmente por altura da Segunda Guerra Mundial;
- Os aliados recorreram a equipas multi-disciplinares de cientistas (matemáticos, físicos, engenheiros) para resolver os seus problemas logísticos, táticos e estratégicos;
- O sucesso alcançado fez com que, todo o conhecimento adquirido se transferisse para as organizações civis;
- Vários desenvolvimentos científicos anteriores a esse período estão também ligados ao desenvolvimento da IO.

- Algumas das datas mais importantes:

Fonte: OR/MS Today, Great Moments in HistORy, Outubro de 2002.

- 1665 Método de Newton (I. Newton)
- 1736 Problema das pontes de Königsberg (L. Euler)
- 1788 Multiplicadores de Lagrange (J. L. Lagrange)
- 1795 Método dos mínimos quadrados (C. F. Gauss, A. Legendre)
- 1826 Resolução de sistemas de equações lineares (C. F. Gauss)
- 1890 Gestão científica (F. Taylor)
- 1900 Diagramas de Gantt (H. Gantt, F. Taylor)
- 1902 Resolução de sistemas de inequações (J. Farkas)
- 1936 Localização de instalações (E. Weiszfeld, A. Vazsonyi)
- 1936 “Ano zero”: o termo "Investigação Operacional" é usado pela primeira vez

- Algumas datas importantes:

1939 ""Mathematical Methods of Organization and Planning Production" (L. V. Kantorovich), condições de optimalidade para problemas com restrições (W. Karush)

1941 Problema de transportes (F. L. Hitchcock)

1942 U.K. Naval Operational Research (P. Blackett), U. S. Navy Antisubmarine Warfare Operations Research Group, U. S. Air Force Operations Research

1943 Redes neuronais (W. McCulloch, W. Pitts)

1944 "Theory of Games and Economic Behavior," J. von Neumann, O. Morgenstern

1947 Modelo de Programação Linear (G. B. Dantzig), método Simplex para problemas de Programação Linear (G. B. Dantzig)

1948 A disciplina de Investigação Operacional é leccionada pela primeira vez no MIT

1949 Simulação de Monte Carlo (S. M. Ulam, J. von Neumann)

- Algumas datas importantes:

1950 primeira revista de Investigação Operacional (Operational Research Quarterly), equilíbrio de Nash (J. Nash), Programação Dinâmica (R. Bellman), problema do caminho mais curto, primeira aplicação da I.O. no sector industrial (British Iron and Steel Industry Research Association), primeira resolução de um problema de transportes num computador (SEAC - National Bureau of Standards)

1951 Programação não-linear - condições de optimalidade para problemas com restrições (H. Kuhn, A. Tucker), modelos de Programação Linear primal-dual (J. von Neumann, G. Dantzig, A. Tucker)

1952 Análise de portfolios (H. Markowitz)

1953 "The Theory of Inventory Management," T. Whitin

1954 Programação paramétrica (S. I. Gass, T. L. Saaty), método Simplex dual (C. Lemke, E. Beale)

- Algumas datas importantes:

1955 Modelos de batalha military, problema do caixeiro viajante (M. Flood), Programação Estocástica (G. B. Dantzig), Centro de IO no MIT (P. Morse)

1956 CPM/PERT/MPM (J. Kelley, Jr., W. Walker/D. Malcolm, J. Roseboom, C. C. Fazar/B. Roy)

1957 Primeira conferência internacional de IO, Oxford

1958 Programação inteira (R. Gomory)

1959 Decomposição de Dantzig-Wolfe (G. B. Dantzig, P. Wolfe)

1960 Branch-and-Bound / Divide-and-Conquer (A. Land, A. Doig, R. Dakin, J. Little, K. Murty, D. Sweeney, C. Karel), Inteligência Artificial e I.O., árvores de decisão

1961 Programação geométrica, C. Zener

1962 Método de partição de Benders (J. Benders), problema do carteiro chinês (M. K. Kwan), teoria dos conjuntos difusos (fuzzy sets - L. Zadeh)

- Algumas datas importantes:

1964 Algoritmo de Clarke e Wright para encaminhamento de veículos

1965 Teoria da complexidade, NP-Complete (J. Edmonds, R. Karp)

1972 Metodologia de sistemas Soft (P. Checkland)

1973 Sistemas de Apoio à Decisão (P. Keen, S. Morton)

1975 Apoio à tomada de decisão multi-critério (M. Zeleny, S. Zionts, J. Wallenius, W. Edwards, B. Roy)

1976 Controlo da qualidade (G. Taguchi)

1978 Análise qualitativa de dados (A. Charnes, W. Cooper, E. Rhodes), relaxação lagrangeana (A. Geoffrion)

1980 Software de IO integrado em folhas de cálculo, programação por restrição

1982 Sistemas periciais (A. Barr, E. Fiegenbaum), método de pesquisa por arrefecimento simulado

- Algumas datas importantes:

1984 Métodos de ponto interior (N. Karmarkar)

1989 Pesquisa tabu (F. Glover)

1990 Gestão da cadeia de abastecimento (*supply chain management*), sistemas de informação geográficos, algoritmos evolucionários

1994 *Network-Enabled Optimization System* (NEOS), Data Mining, Enterprise Resource Planning

2000 Lançamento da plataforma COIN-OR (Computational Infrastructure for Operations Research)

I. Introdução, Aplicações (exemplos)

Planeamento de rotas de veículos (*vehicle routing*)

Fonte:

GIST – Um Sistema de Apoio à Decisão para o Planeamento Operacional de Transportes Colectivos, Jorge Pinho de Sousa, João Falcão e Cunha, Rui Guimarães, José Pinto Paixão, Casos de Aplicação de Investigação Operacional, McGraw-Hill, 2000.

- Sistema de Apoio à Decisão (SAD) GIST – *Gestão Integrada de Sistemas de Transportes*;
- SAD desenvolvido para diversos organismos de transportes: STCP, CARRIS;
- 5000 viaturas, 50% do mercado nacional de transporte público de passageiros;

- Funcionalidade do SAD:
 - Especificação global da rede de transportes
 - Definição das linhas
 - Especificação dos horários das linhas
 - Geração dos horários das viaturas
 - Geração do serviço das tripulações
 - Geração das escalas do pessoal tripulante

Planeamento de rotas de veículos

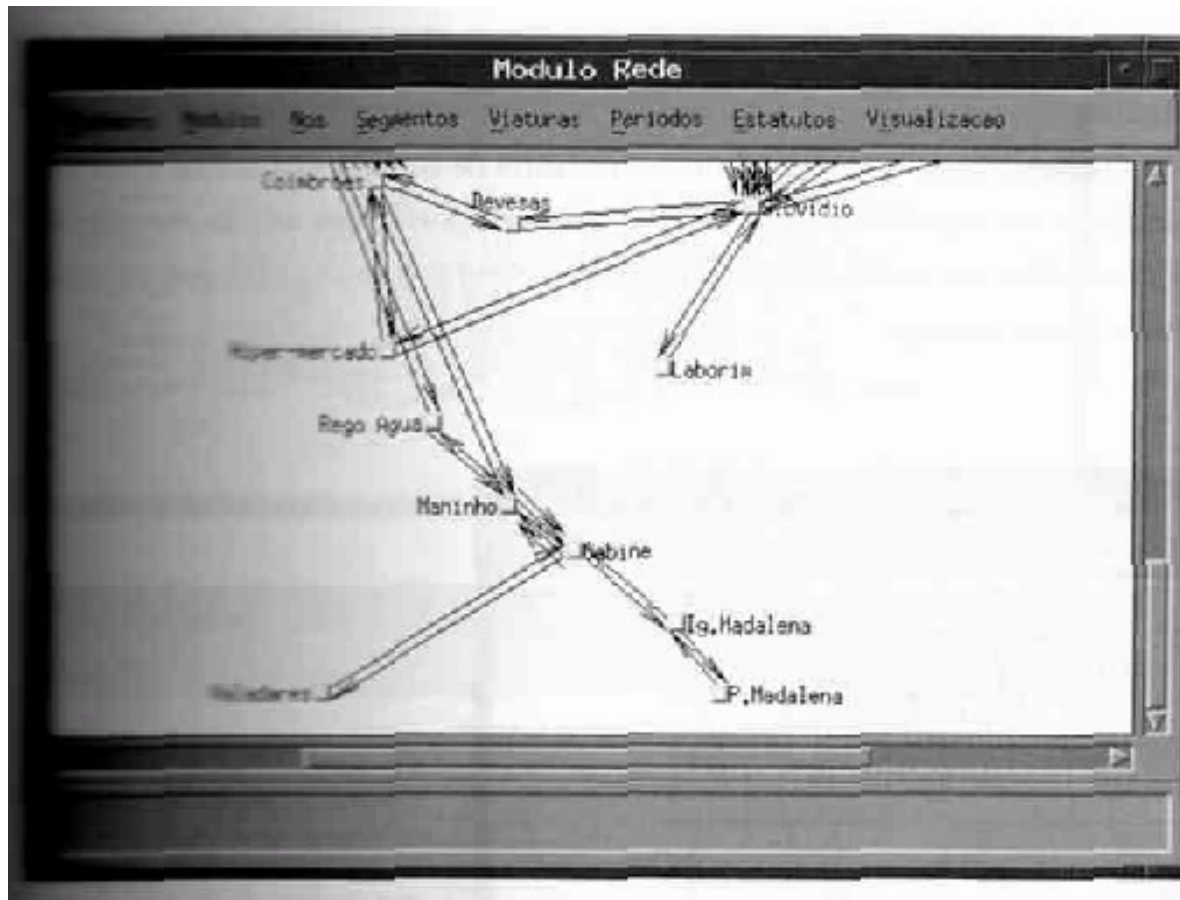


Figura 1
Interface do Módulo Rede
representando nós e segmentos
de uma parte da rede
de transportes da STCP.

Planeamento de rotas de veículos

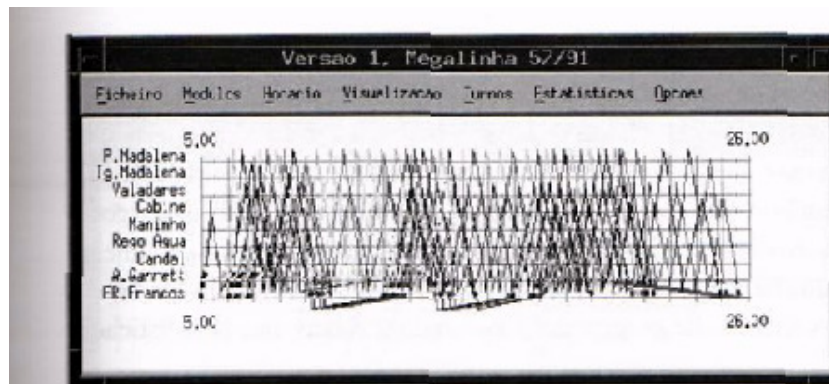


Figura 3
Interface do Módulo Viaturas,
representando uma solução
de viaturas para o horário
de viagens da Figura 2.

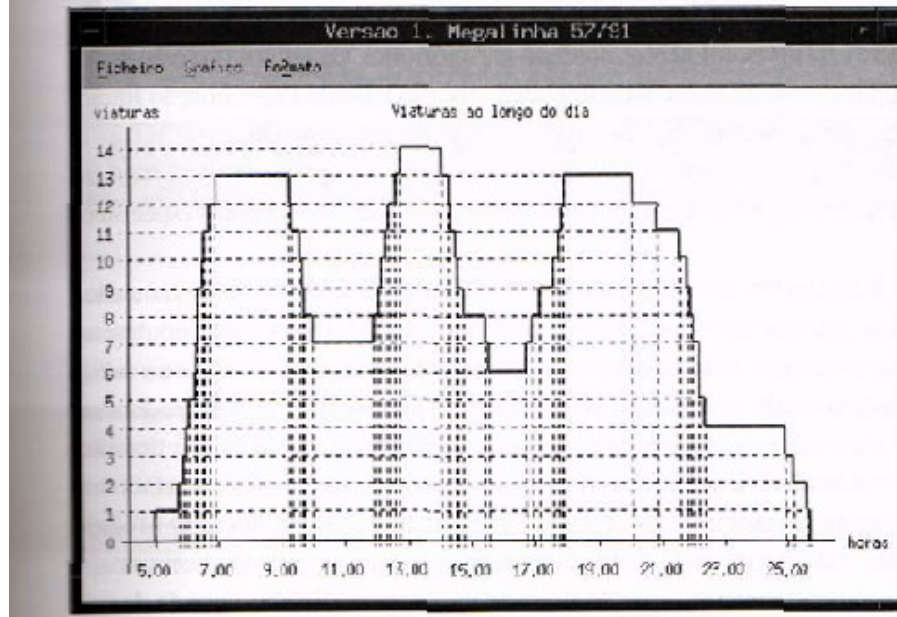


Figura 4
Interface do Módulo Viaturas,
representando a utilização
de viaturas ao longo do dia
correspondente à figura anterior.

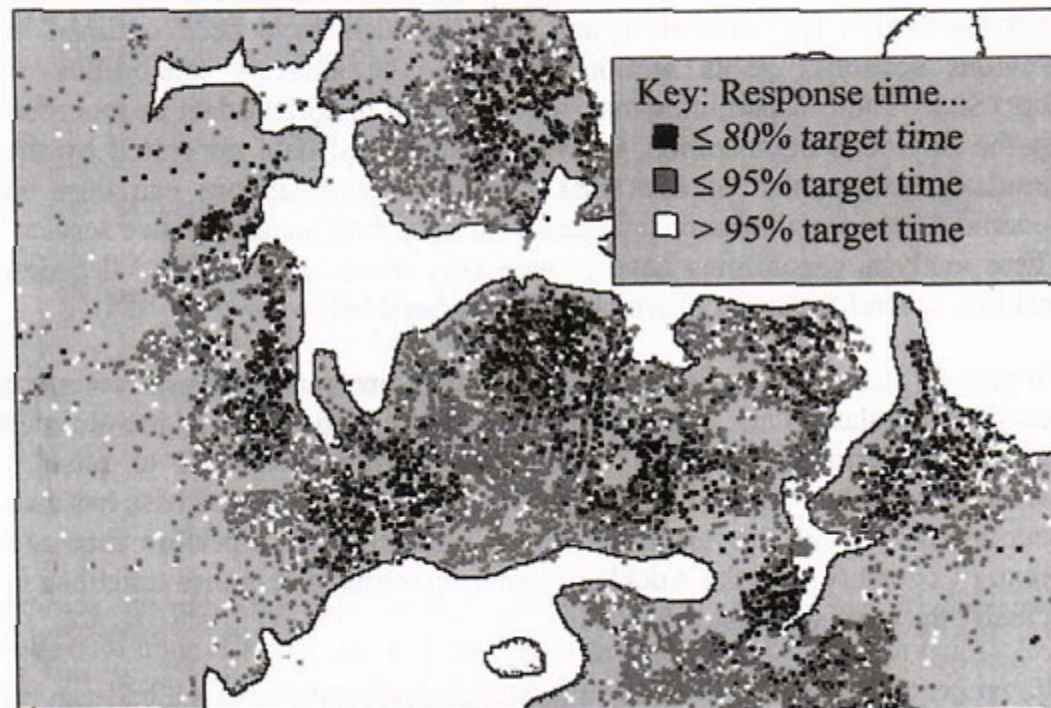
Planeamento do serviço de ambulâncias

Fonte: Operations Research and Health Care, A Handbook of Methods and Applications, Kluwer Academic Publishers, 2004.

- Alguns dos problemas operacionais associados a este serviço:
 - Determinar o número de ambulâncias que devem ser utilizadas, e onde devem estar localizadas;
 - Determinar o plano de trabalho das equipas médicas;
 - Determinar as políticas e procedimentos que devem ser seguidos quando é recebida uma chamada de emergência;
 - Afectação de recursos a operações;
 - Balancear recursos entre zonas urbanas e zonas rurais menos povoadas
 - Determinar se as ambulâncias podem ser usadas para o transporte de doentes não urgentes.

- BartSim: sistema de apoio à decisão baseado em módulos de simulação e análise quantitativa desenvolvido para a região de Auckland, Nova Zelândia

Figure 4.2 Response time performance in the Auckland region (data is illustrative only)



Planeamento de capacidade em redes de telecomunicações

Fonte: Optimizing Restoration Capacity in the AT&T Network, K. Ambs et al., *Interfaces*, Janeiro-Fevereiro 2000.

- Objectivo: aumentar a fiabilidade das redes da AT&T (tolerância a falhas);
- Duas abordagens: a prevenção de falhas, ou processos de reencaminhamento rápido do tráfego em caso de falha;
- Para poder reencaminhar tráfego, uma rede de comunicações deve ter capacidade instalada (nos nodos e nos arcos) suficiente para suportar o aumento de tráfego que possa vir a ser reencaminhado.

Planeamento de capacidade em redes de telecomunicações

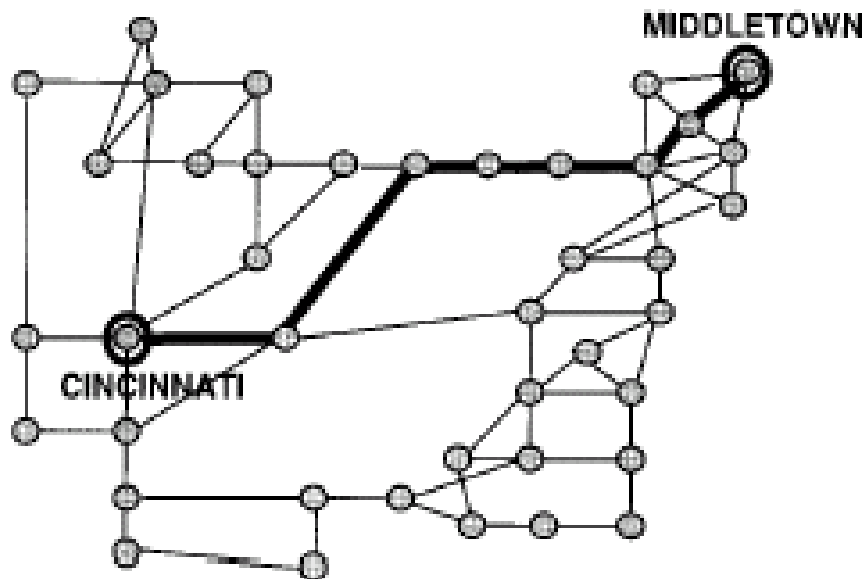


Figure 1: This portion of a telecommunications network contains a connection between Cincinnati, Ohio and Middletown, New Jersey.

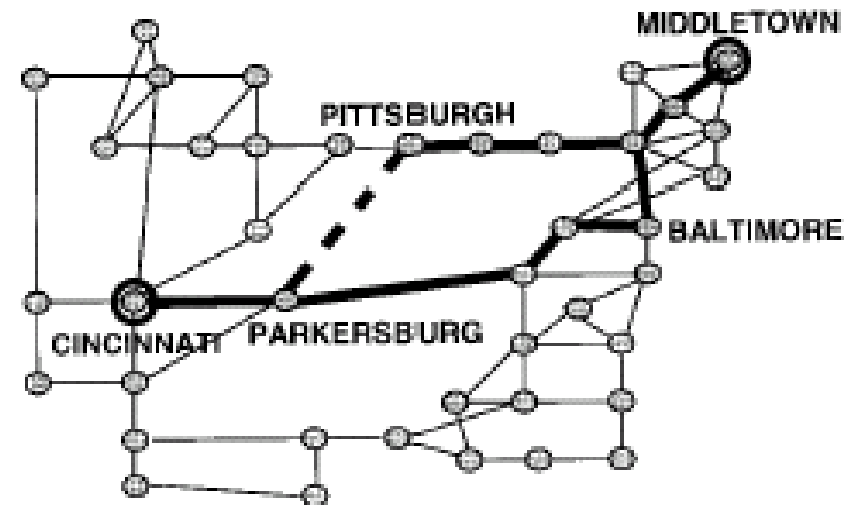


Figure 2: If a span between Parkersburg, West Virginia and Pittsburgh, Pennsylvania fails, all traffic using that span must be rerouted over other portions of the network. In this example, traffic from Cincinnati to Middletown is rerouted through Baltimore.

Planeamento de capacidade em redes de telecomunicações

- Determinar onde instalar a capacidade extra, e em que quantidade, para poder acomodar as falhas da rede, minimizando os custos de instalação;
- Os passos seguidos para resolver este problemas:
 - Definição do problema e formulação do modelo (de Programação Linear): identificar o tráfego que é afectado para cada uma das falhas possíveis;
 - Agregação do tráfego e de outros elementos estruturais da rede: simplificar o problema reduzindo o seu tamanho de modo a acelerar a sua resolução;
 - Resolução do modelo
 - Arredondar as soluções obtidas para obter soluções inteiras;
 - Desagregar a solução.

Planeamento automático de corte

Fonte: Um Sistema de Apoio à Decisão para o Planeamento Hierárquico da Produção de Bobinas de Papel, M. Captivo, A. Respício, A. J. Rodrigues, Casos de Aplicação de Investigação Operacional, McGraw-Hill, 2000.

- Programação do corte de bobinas de papel na Portucel Industrial

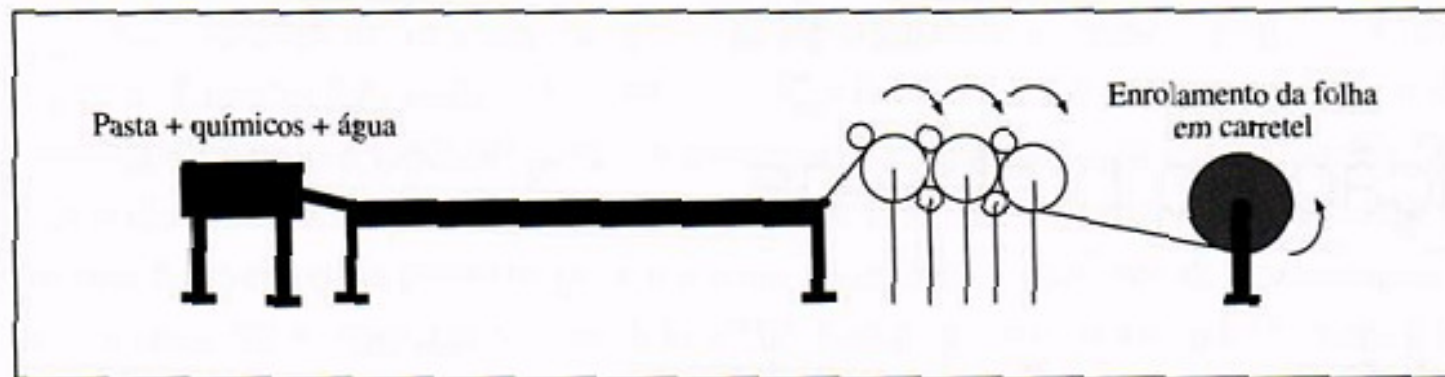


Figura 1
O processo
de produção
e enrolamento
da folha em carretel.

Planeamento automático de corte

- Determinar a forma como devem ser cortados os rolos para satisfazer a procura específica dos clientes

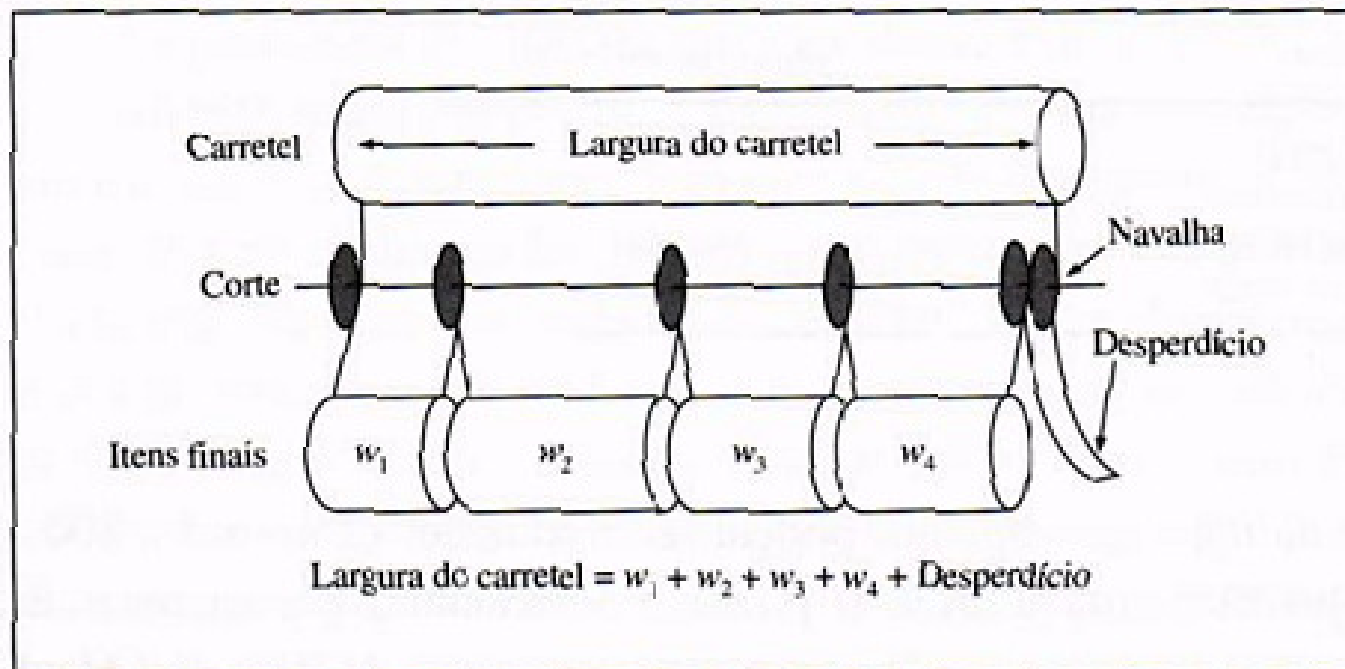


Figura 2
O processo
de corte.

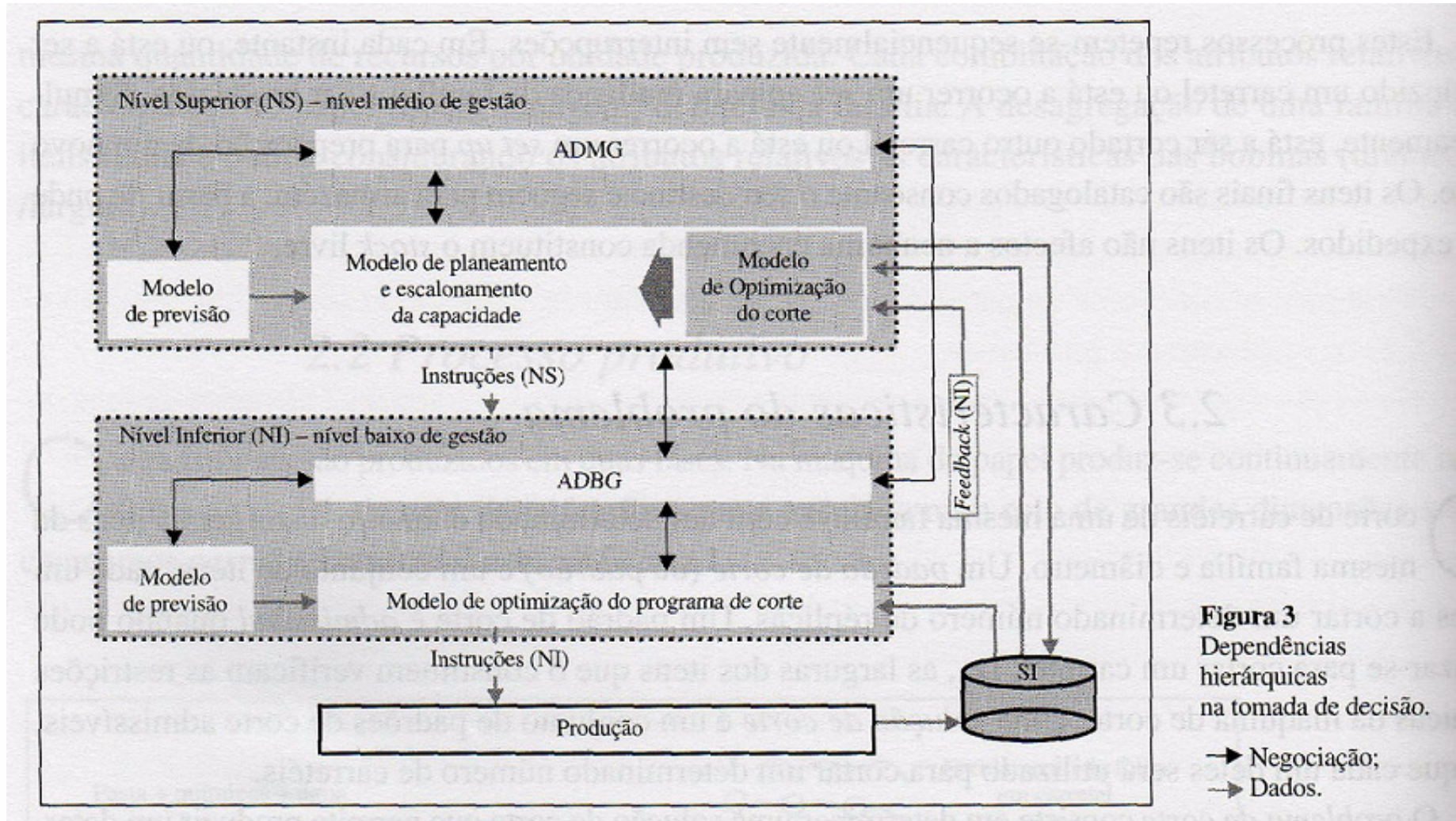
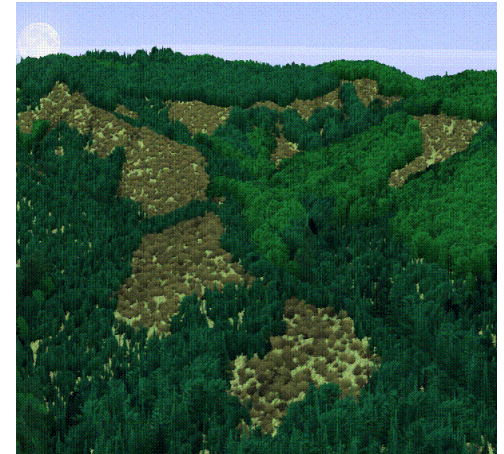


Figura 3
Dependências hierárquicas na tomada de decisão.

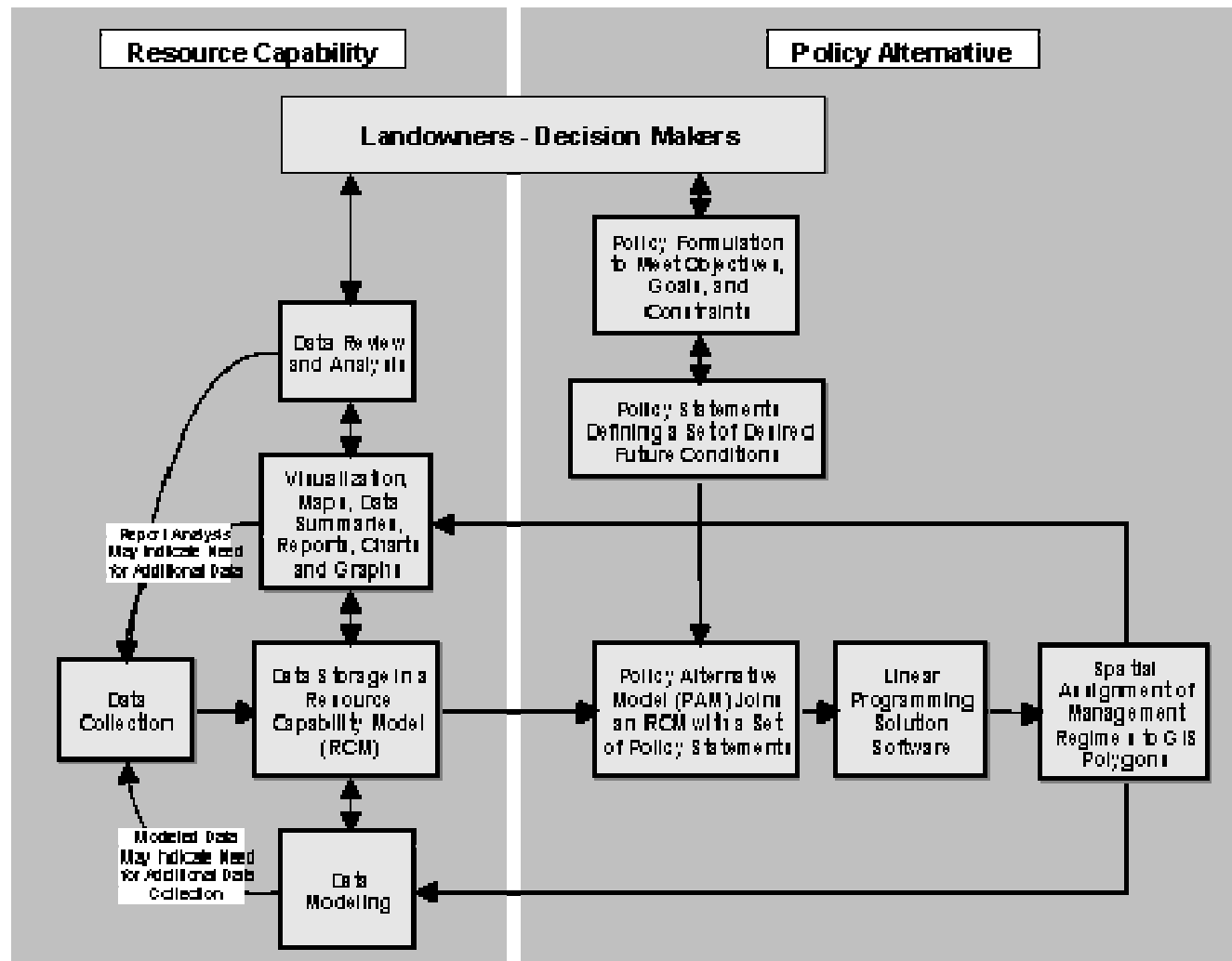
Planeamento florestal

Fonte: Ecosystem Management in the Real World, ESRI – GIS and Mapping Software, 1997 (www.esri.com)

- Planeamento de 250000 hectares de floresta num horizonte de 120 anos (Califórnia, EUA);
- Garantir a produção sustentada de produtos derivados da madeira, respeitando as condições de habitat da fauna selvagem;
- Ep(x)TM (Ecosystem Planning eXpress): ferramenta computacional que integra módulos que implementam técnicas de IO (Programação Linear, por exemplo), modelos de simulação florestal, um Sistema de Informação Geográfica, e ferramentas de mapeamento.



Planeamento florestal



Seleccção de vacinas

Fonte: www.vaccineselection.com

- Objectivo: definir o programa de vacinação mais económico que cumpra os planos fixados pelas autoridades tendo em conta a grande variedade de vacinas disponíveis;
- A ferramenta baseia-se num modelo de Programação Inteira (técnica de Investigação Operacional).

Seleccção de vacinas

VACCINESELECTION.COM
WEB TOOLS FOR BEST-VALUE PEDIATRIC IMMUNIZATION

Start Algorithm Sign In/Register

Home
Background
Publications
Presentations
News Releases
Instructions
Disclosure
Services
Contact Us
About Us

Start Algorithm
Sign In/Register

Who Are We & What Do We Do?

Austral Engineering & Software, Inc. (AES) was formed on January 1, 1994. The company was created and licensed as a professional engineering firm in the state of Ohio in order to pursue both government and private-sector engineering research and software development projects. The initial focus of AES was in the areas of dynamic systems modeling, control system design, system simulation, optimization, and corresponding software development. Since that time, AES has expanded its efforts to include work in a broader range of high-technology aerospace and public-health related areas.

In recent years, AES has received contracts from the United States Air Force Research Laboratory (Wright-Patterson Air Force Base, in Dayton, Ohio, and Air Force Office of Scientific Research, in Alexandria, Virginia) in several areas of modeling, identification, control, design, and optimization of dynamical systems such as those present in aerospace applications.

This website is being developed as part of a project sponsored by the Centers for Disease Control and Prevention in which AES is producing web-accessible software that employs advanced operations research methodologies to optimize the selection of vaccines for pediatric immunization.

Version Beta 8.0

Austral Engineering & Software, Inc 408 Richland Avenue, Suite 102 Athens, Ohio 45701-3208 Voice: (740) 593-5912 | Facsimile: (740) 593-6795

I. Introdução, Metodologia

- Em projectos de IO, apenas uma pequena parte do tempo e do esforço acaba por ser dispendido na componente de resolução dos modelos;
- A fase de análise do sistema e da interacção entre as suas partes, de formulação do problema e de análise das condições de implementação das soluções obtidas é particularmente importante;
- Por volta do anos 70, desenvolveu-se um ramo da IO que colocava uma grande ênfase na análise e estruturação dos problemas (métodos de soft-OR);
- De seguida, focamo-nos nos aspectos gerais da metodologia da IO;

- A metodologia da IO pode ser caracterizada pelas seguintes fases:
 - Identificação do problema;
 - Construção do modelo;
 - Resolução do modelo;
 - Validação do modelo;
 - Implementação e controlo.

1. Identificação do problema

- Identificar todos os elementos que caracterizam o problema através de uma análise do sistema;
- Determinar as verdadeiras expectativas e necessidades da organização;
- Formular correctamente o problema é primordial na medida em que condiciona o sucesso de todo o projecto: geralmente, os erros cometidos nesta fase só são detectados bem mais tarde;
- A formulação do problema passa por distinguir os elementos controláveis dos não controláveis, identificar as relações que possam existir entre essas incógnitas, e determinar os critérios de avaliação das alternativas (objectivos da organização) .

2. Construção do modelo

- O modelo é uma representação da realidade que pretende reproduzir as propriedades da situação em análise;
- Existem vários tipos de modelos: previsão, optimização, simulação, por exemplo;
- A construção de um modelo assenta tipicamente num conjunto de suposições (independência estatística, linearidade, carácter determinístico);
- Os modelos que iremos analisar são modelos de optimização: esses modelos podem ser construídos usando diferentes abordagens;
- A abordagem que deve ser usada depende do tipo de problema em análise, e das suposições que podem ser feitas.

3. Resolução do modelo

- Determinar o procedimento que irá ser usado para obter soluções a partir do modelo que acabou de ser construído;
- Esse procedimento pode ser um já existente, ou pode ser necessário definir um procedimento de resolução específico para o problema em análise;
- Abordagens: métodos analíticos baseados em álgebra ou análise matemática, métodos determinísticos, experiências numéricas (simulação, por exemplo);
- Métodos determinísticos mais usados em IO: técnicas de Programação Matemática (Programação Linear, Programação Inteira), por exemplo;
- É necessário ter em atenção a complexidade de resolução de alguns modelos: essa complexidade pode condicionar a qualidade das soluções que se podem vir a obter;
- Ferramentas informáticas vieram facilitar o uso de técnicas de optimização.

4. Validação do modelo

- Confirmar que o modelo representa de forma correcta a realidade;
- Pode ser comparada com o teste de *software*;
- Testar o modelo medindo os desvios entre os dados observados e a informação que é produzida pelo modelo;
- Erros que podem ocorrer ao construir um modelo: erros ao nível da qualidade dos parâmetros (amostragem deficiente, parâmetros em falta), erros ao nível da estrutura do modelo (relações entre variáveis).

5. Implementação e controlo

- As soluções podem ser avaliadas antes da sua implementação medindo o impacto que teriam tido se tivessem sido aplicadas no passado recente;
- A implementação das soluções deve envolver de forma activa os decisores da organização;
- O acompanhamento do processo permite corrigir desvios relativamente ao que foi preconizado;
- Com esse controlo, é possível detectar alterações às condições iniciais e tomar assim medidas correctivas.

II. Programação Linear

1. Introdução
2. Modelos de Programação Linear
3. Soluções de um modelo de Programação Linear
4. Métodos de resolução
 - a. Aspectos práticos
 - b. Método Simplex
 - c. A primeira solução válida de base
 - d. Degenerescência
5. Representação matricial e método Simplex revisto
6. Dualidade
7. Análise de sensibilidade

II. Programação Linear, Introdução

- A Programação Linear (PL) foi uma das primeiras técnicas a ser desenvolvida no âmbito da Investigação Operacional;
- Os modelos de PL representam problemas de optimização nos quais se pretende determinar o óptimo de uma função linear num espaço definido por restrições que são lineares nas variáveis;
- A PL é usada para resolver muitos problemas relevantes em diversas áreas (indústria, transportes, telecomunicações);
- Várias técnicas de optimização estão directamente associadas à PL (Programação Inteira, fluxos em rede).

1947	George Dantzig, um consultor da US Air Force para o planeamento dos programas de treino e de abastecimento, formula o problema de Programação Linear, desenvolve o método de resolução designado por Simplex
1954	Carl Lemke desenvolve o método simplex-dual
1958	Ralph Gomory contribui para a criação da Programação Inteira, também designada por Programação Linear Inteira.
1959	George Dantzig e Philip Wolfe desenvolvem um princípio de decomposição que permite resolver problemas de Programação Linear de grande dimensão
1984	Narendra Karmarkar desenvolve um algoritmo que permite resolver problemas de Programação Linear em tempo polinomial.

II. Programação Linear, Modelos

EXEMPLO 1

Uma companhia produz 3 artigos designados por A_1 , A_2 e A_3 , que vende ao preço unitário de 5, 15 e 10€, respectivamente. A companhia labora 8 horas por dia, 5 dias por semana, e dispõe de uma única máquina para produzir esses artigos. Com essa máquina, a companhia pode produzir por hora até 60 unidades de A_1 , 15 unidades de A_2 e 40 unidades de A_3 . A companhia sabe que não conseguirá vender por semana mais de 1000 unidades de A_1 , 1200 unidades de A_2 e 800 unidades de A_3 .

Baseando-se nesses dados, a companhia pretende determinar o plano de produção semanal que maximize os seus lucros.

Este problema pode ser resolvido de forma simples:

- Para maximizar o lucro, a companhia deve produzir os artigos com maior rentabilidade

Rendimento (em euros por hora) de cada um dos artigos:

- artigo A_1 : $60 \times 5\text{€} = 300\text{€/h}$,
- artigo A_2 : $15 \times 15\text{€} = 225\text{€/h}$, e
- artigo A_3 : $40 \times 10\text{€} = 400\text{€/h}$. ← MAIS ATRACTIVO

A máquina permite produzir até 2400 unidades do artigo A_3 ($40\text{h} \times 60 \text{unid./h}$);
O limite no volume de vendas é de 800 unidades (acima desse valor, o lucro é 0)

LOGO, a empresa deve produzir apenas 800 unidades

Para produzir 800 unidades de A_3 , são necessárias $800/40 = 20h$: sobram 20h durante as quais a máquina pode ser usada para produzir outros artigos.

Da mesma forma, concluímos que a companhia deve produzir:

- 1000 unidades de A_1 e
- 50 unidades de A_2 .

IMPORTANTE: esta abordagem resulta porque o problema é simples, mas falha para problemas de maior dimensão.

A abordagem geral designada por Programação Linear baseia-se numa representação algébrica do problema: um modelo de Programação Linear.

1. Variáveis do modelo:

- x_1 : número de unidades de A_1 que devem ser produzidas por semana
- x_2 : número de unidades de A_2 que devem ser produzidas por semana
- x_3 : número de unidades de A_3 que devem ser produzidas por semana

2. Restrições:

- $\frac{1}{60}x_1 + \frac{1}{15}x_2 + \frac{1}{40}x_3 \leq 40$
- $0 \leq x_1 \leq 1000$
- $0 \leq x_2 \leq 1200$
- $0 \leq x_3 \leq 800$

3. Critério de optimização:

- $\max z = 5x_1 + 15x_2 + 10x_3$

EXEMPLO 2

Uma fábrica produz 5 artigos (A, B, C, D, E), cujos lucros (em €) são os seguintes:

Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
550	600	350	400	200

A produção baseia-se em três processos: corte, tratamento de superfície e montagem. O tempo de processamento (em horas) de cada artigo nas duas primeiras secções é o seguinte:

	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
Corte	12	20	-	25	15
Tratamento	10	8	16	-	-

A montagem de uma unidade de qualquer um dos artigos envolve 20h de trabalho de um empregado. Oito empregados trabalham na linha montagem em cada turno. A fábrica tem 3 máquinas de corte e duas de tratamento de superfície. Labora 6 dias por semana, com 2 turnos diários de 8 horas.

PROBLEMA: determinar o número de unidades de cada artigo que devem ser produzidas de modo a maximizar o lucro total da fábrica.

1. Variáveis do modelo:

- $x_1, x_2, \dots, x_5$: número de unidades do artigo A, B, C, D e E, respectivamente, que são produzidos numa semana (nível de actividade)

2. Restrições (ligadas aos recursos escassos):

- RECURSO A: capacidade de processamento (horas) na secção de corte;
- RECURSO B: capacidade de processamento (horas) na secção de tratamento;
- RECURSO C: capacidade de processamento (horas) na secção de montagem;

RECURSO A (CORTE):

- 3 máquinas de corte que trabalham 96 h/semana $\rightarrow$ 288 horas;
- Para produzir 1 unidade de A, são necessárias 12 horas de corte, logo para x_1 unidades de A, são necessárias **$12x_1$ horas;**
- Tempo total gasto no corte: **$12x_1 + 20x_2 + 20x_4 + 15x_5$**
- Restrição: **$12x_1 + 20x_2 + 20x_4 + 15x_5 \leq 288$**

RECURSO B (TRATAMENTO):

- Tempo total disponível no processo de tratamento $\rightarrow$ 192 horas;
- Restrição: **$10x_1 + 8x_2 + 16x_3 \leq 192$**

RECURSO C (MONTAGEM):

- Existem 8 trabalhadores que trabalham cada um 48h/semana → 384 horas
- Restrição: $20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 \leq 384$

RESTRIÇÕES IMPLÍCITAS:

- Não-negatividade: $x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0$

3. Critério de optimização:

- Maximização do lucro:

$$\text{MAX } z = 550 x_1 + 600 x_2 + 350 x_3 + 400 x_4 + 200 x_5$$

MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

$x_1, x_2, \dots, x_5$: número de artigos A, B, C, D e E produzidos numa semana

$$\text{MAX } z = 550 x_1 + 600 x_2 + 350 x_3 + 400 x_4 + 200 x_5$$

sujeito a

$$12 x_1 + 20 x_2 + 20 x_4 + 15 x_5 \leq 288$$

$$10 x_1 + 8 x_2 + 16 x_3 \leq 192$$

$$20 x_1 + 20 x_2 + 20 x_3 + 20 x_4 + 20 x_5 \leq 384$$

$$x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0$$

ELEMENTOS DE UM MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

➤ Variáveis de decisão

- representam os factores do problema nos quais o decisor pode intervir;
- uma vez determinado o seu valor, o decisor deve saber exactamente que acções tomar para resolver o seu problema inicial;
- na PL, as variáveis são contínuas;
- em muitos casos, as variáveis são não-negativas; é sempre possível representar outros tipos de variáveis usando variáveis não-negativas:
 - se $y \leq 0$, fazer $y' = -y$, com $y' \geq 0$;
 - se y não tiver restrições de sinal, fazer $y = y' - y''$, com $y' \geq 0$ e $y'' \geq 0$.

➤ Restrições

- relações entre as variáveis que limita o valor que essas podem tomar;
- dividem o espaço de soluções num sub-espaço de soluções válidas, e noutro sub-espaço de soluções não admissíveis;
- a forma geral de uma restrição é a seguinte:

$$\langle \text{LADO ESQUERDO} \rangle \quad \text{RELAÇÃO} \quad \langle \text{LADO DIREITO} \rangle$$

- o lado esquerdo define uma expressão **linear** nas variáveis do modelo.;
- o lado direito é o termo independente da restrição;
- a relação deve ser do tipo $\geq$, $\leq$ ou $=$.

➤ Função Objectivo (FO)

- determina o critério de optimização do modelo que permite ponderar a qualidade das soluções à luz de uma medida quantitativa.

ASSUNÇÕES DA PL

- proporcionalidade: uma variável contribui para o valor da função objectivo e das restrições numa quantidade que é directamente proporcional ao seu valor;
- aditividade: a contribuição do conjunto das variáveis corresponde à soma das contribuições individuais de cada variável;
- divisibilidade: as variáveis representam quantidades que podem ser divididas, podendo assumir qualquer valor fraccionário;
- carácter determinístico: os parâmetros do problema são perfeitamente conhecidos.

FORMULAÇÃO GERAL

Forma canónica

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$$

sujeito a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$\dots$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \geq 0$$

As inequações podem ser transformadas em equações adicionando variáveis auxiliares:

- variáveis de folga (restrições do tipo “menor ou igual”):

Exemplo:

$$2x_1 + 8x_2 + 3x_3 \leq 4800$$

$$2x_1 + 8x_2 + 3x_3 + F_1 = 4800$$

- variáveis de excesso (restrições do tipo “maior ou igual”):

Exemplo:

$$x_2 \geq 100$$

$$x_2 + E_1 = 100$$

II. Programação Linear, Soluções

EXEMPLO

Um modelo de PL: **MAX** $z = 3x_1 + 2x_2$

s. a

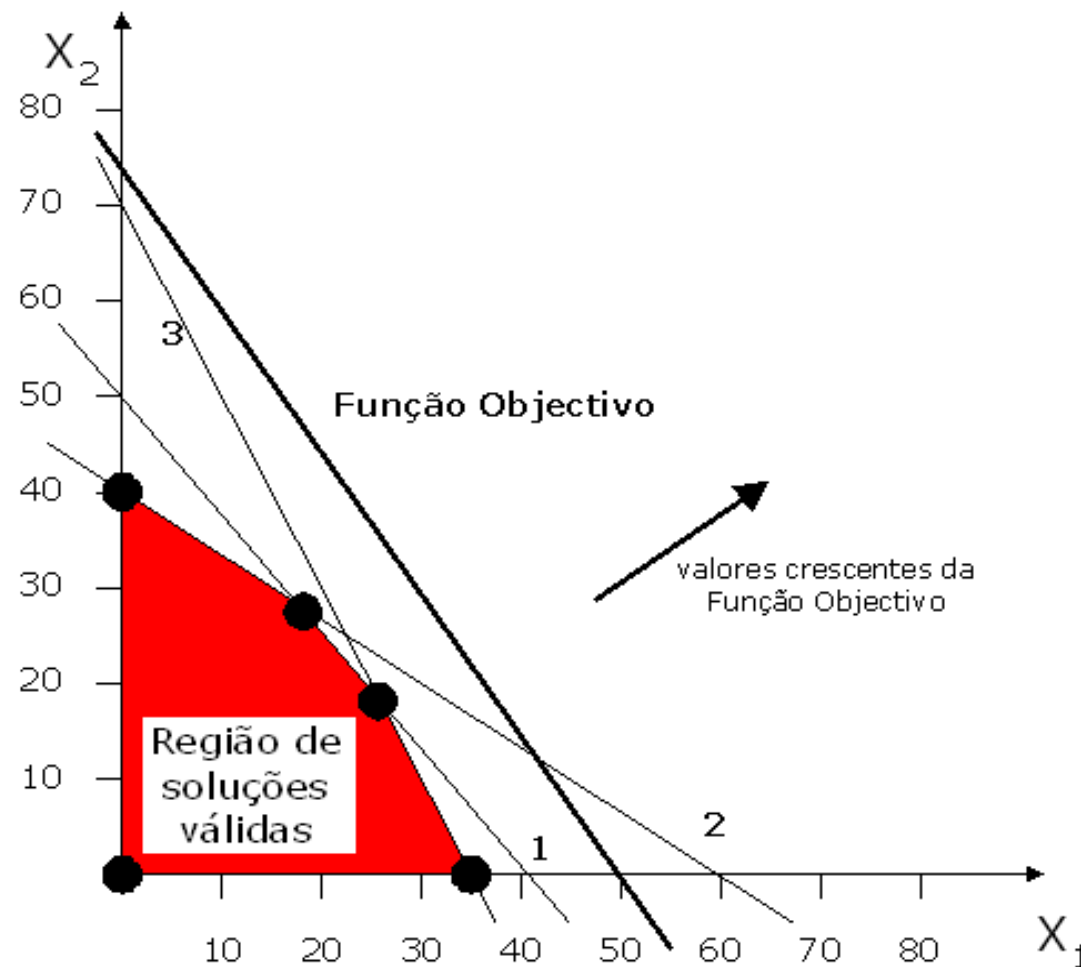
$$5x_1 + 4x_2 \leq 200 \quad (\text{Restrição 1})$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 240 \quad (\text{Restrição 2})$$

$$2x_1 + x_2 \leq 70 \quad (\text{Restrição 3})$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Representação gráfica:



Soluções:

- válidas: satisfazem todas as restrições do problema (pertencem ao espaço de soluções válidas – a vermelho na figura);
- não-admissíveis: não respeitam todas as restrições do modelo;
- solução óptima:
 - solução válida onde a função objectivo alcança o seu melhor valor;
 - ponto extremo do espaço de soluções válidas
- solução de base: ponto que está na intersecção das fronteiras definidas por um par de restrições
- solução válida de base: solução de base que pertence ao espaço de soluções válidas

Um problema de PL pode ter:

- uma solução única: é o caso do exemplo anterior;
- várias soluções: o valor óptimo (único!) da função objectivo é obtido em vários pontos do espaço de soluções válidas ;
- nenhuma solução; aqui distinguem-se dois casos:
 - o problema é impossível;
 - o problema é ilimitado.

Um modelo de PL com um número infinito de soluções:

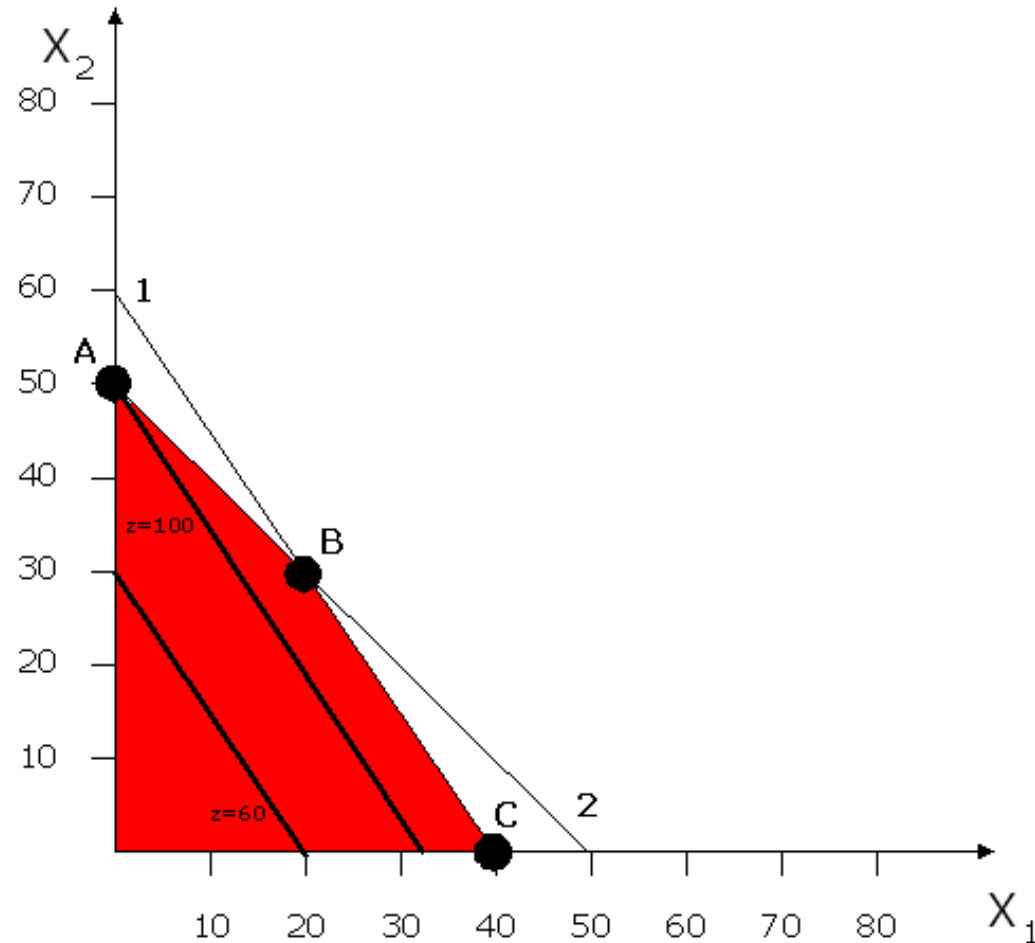
$$\max \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

s. a

$$(R1) \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 120$$

$$(R2) \quad x_1 + x_2 \leq 50$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Um modelo de PL com um espaço de soluções ilimitado:

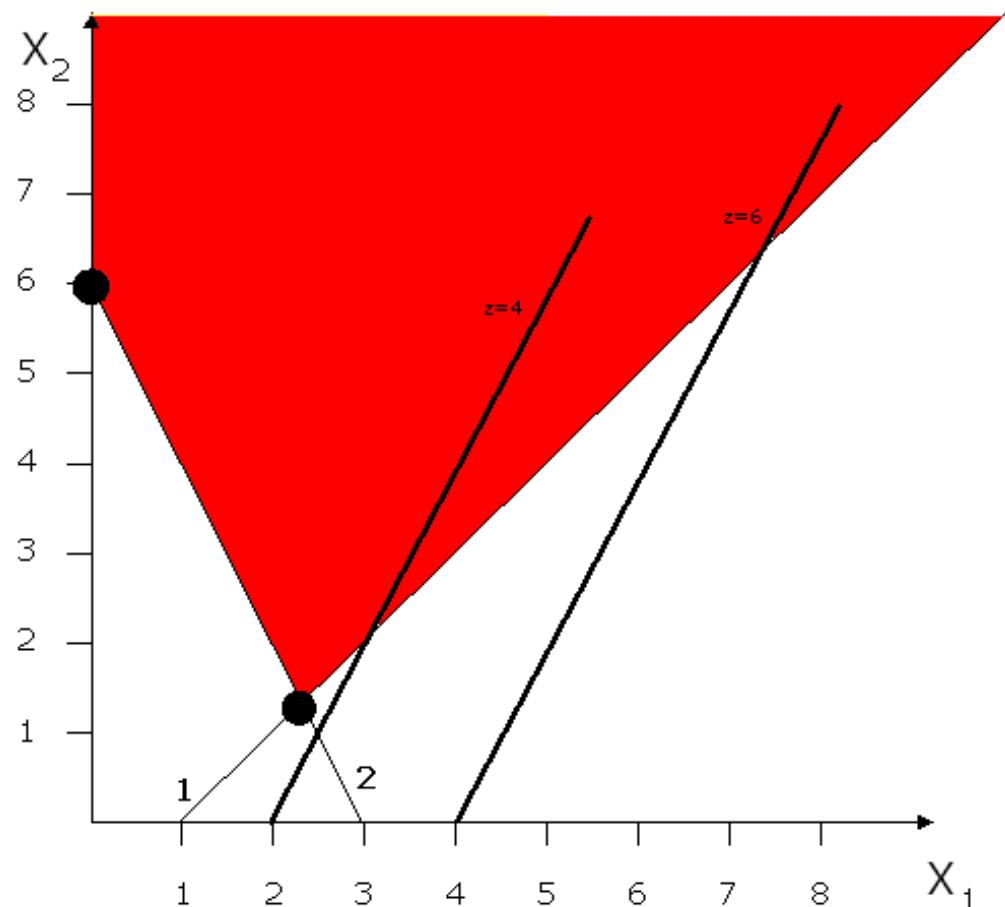
$$\max \quad z = 2x_1 - x_2$$

s. a

$$(R1) \quad x_1 - x_2 \leq 1$$

$$(R2) \quad 2x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Um problema de PL impossível:

$$\max \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

s. a

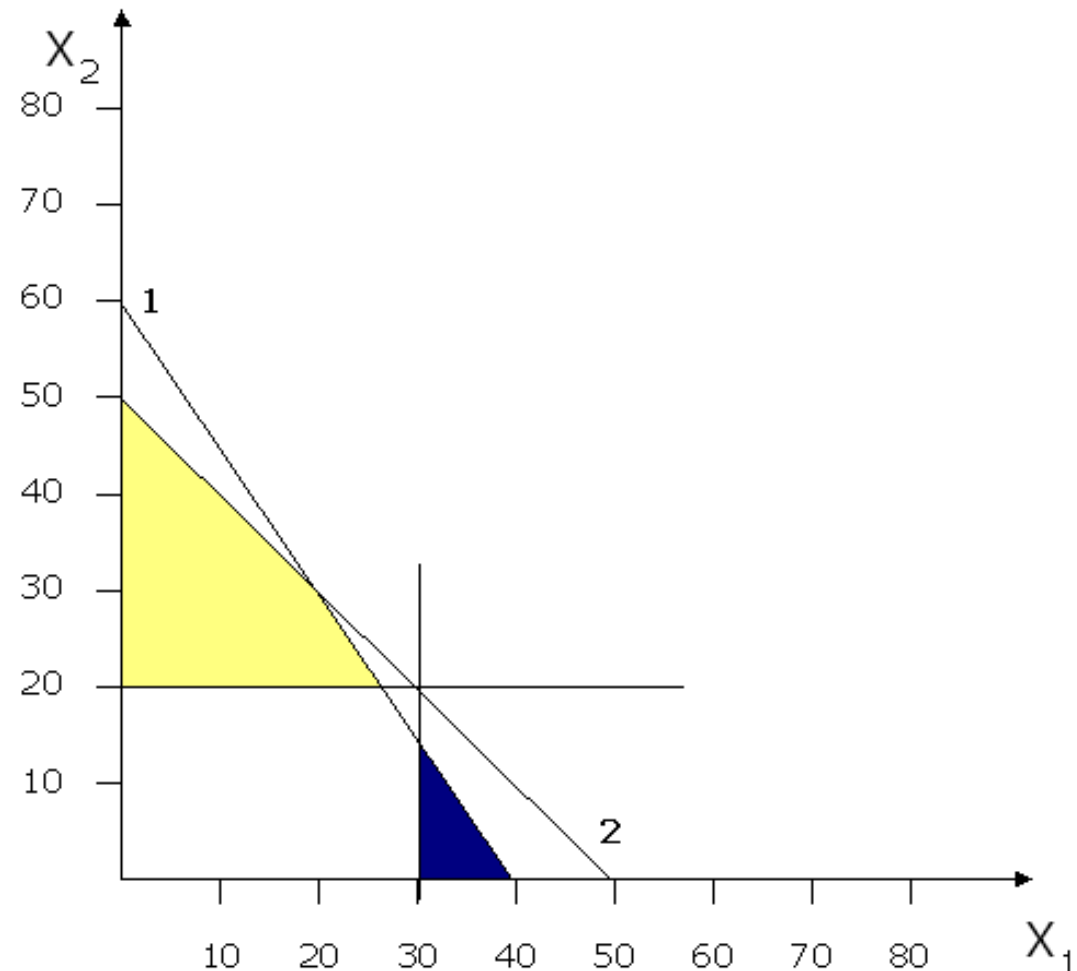
$$(R1) \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 120$$

$$(R2) \quad x_1 + x_2 \leq 50$$

$$(R3) \quad x_1 \geq 30$$

$$(R4) \quad x_2 \geq 20$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Um problema de PL com 2 variáveis (ou 3) pode ser resolvido graficamente

EXEMPLO

$$\max \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

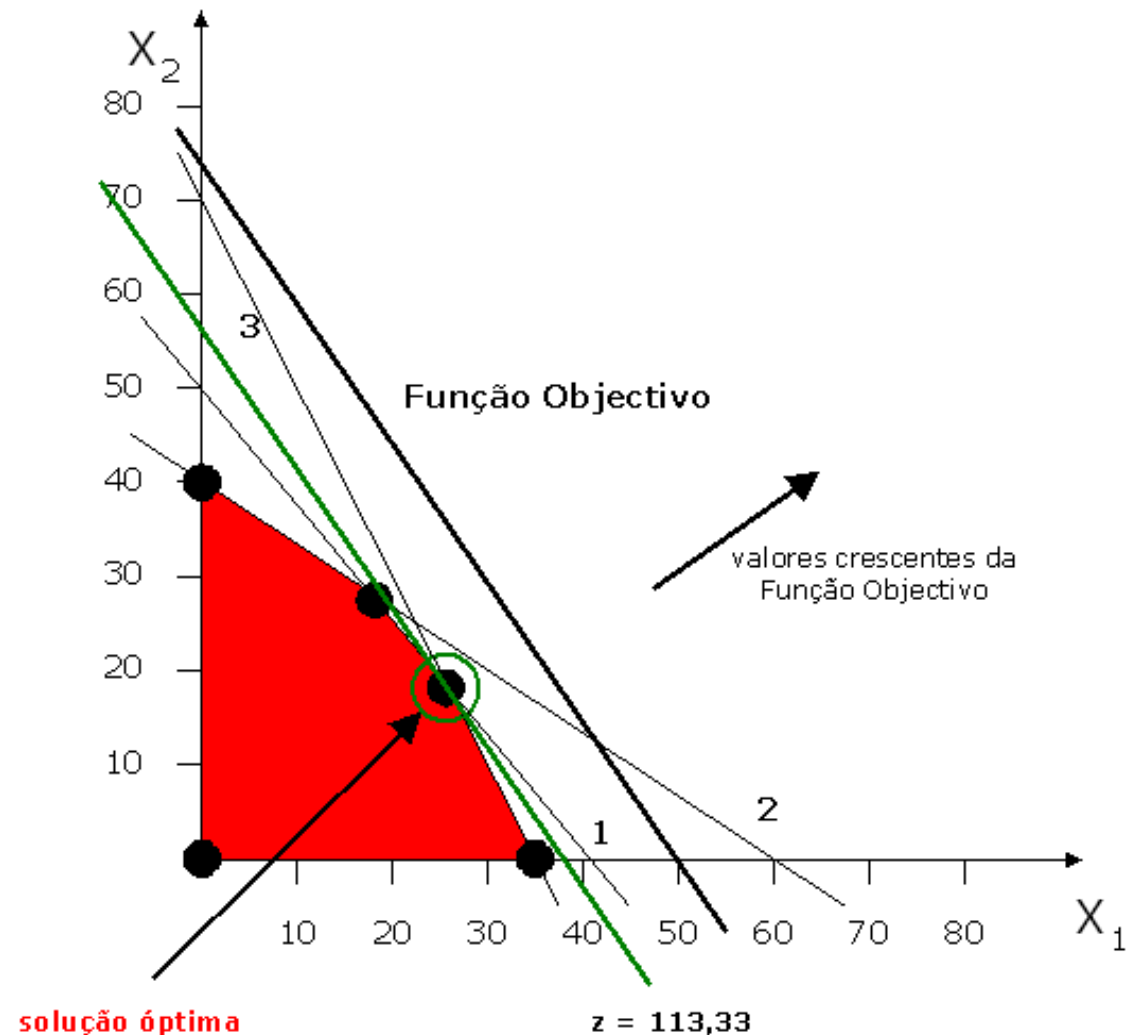
s. a

$$(R1) \quad 5x_1 + 4x_2 \leq 200$$

$$(R2) \quad 4x_1 + 6x_2 \leq 240$$

$$(R3) \quad 2x_1 + x_2 \leq 70$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



- A solução óptima de um problema de PL é um ponto extremo do espaço convexo de soluções;
- Neste exemplo, quanto mais à direita estiver a recta da função objectivo (FO), maior será o valor de z ;
- Rectas à direita da recta da FO representada a verde na figura correspondem a valores de z superiores a 113.33; contudo, não existe nenhum par de valores válidos para x_1 e x_2 que correspondam a esses valores da FO;
- A solução óptima corresponde ao ponto **$(x_1^*, x_2^*) = (26, 67; 16, 67)$** ;
- Nesse ponto, R1 e R3 estão saturadas (não têm folga):

$$5 x_1^* + 4 x_2^* = 200$$

$$2 x_1^* + x_2^* = 70$$

REPRESENTAÇÃO/RESOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PROBLEMA DE MIN.

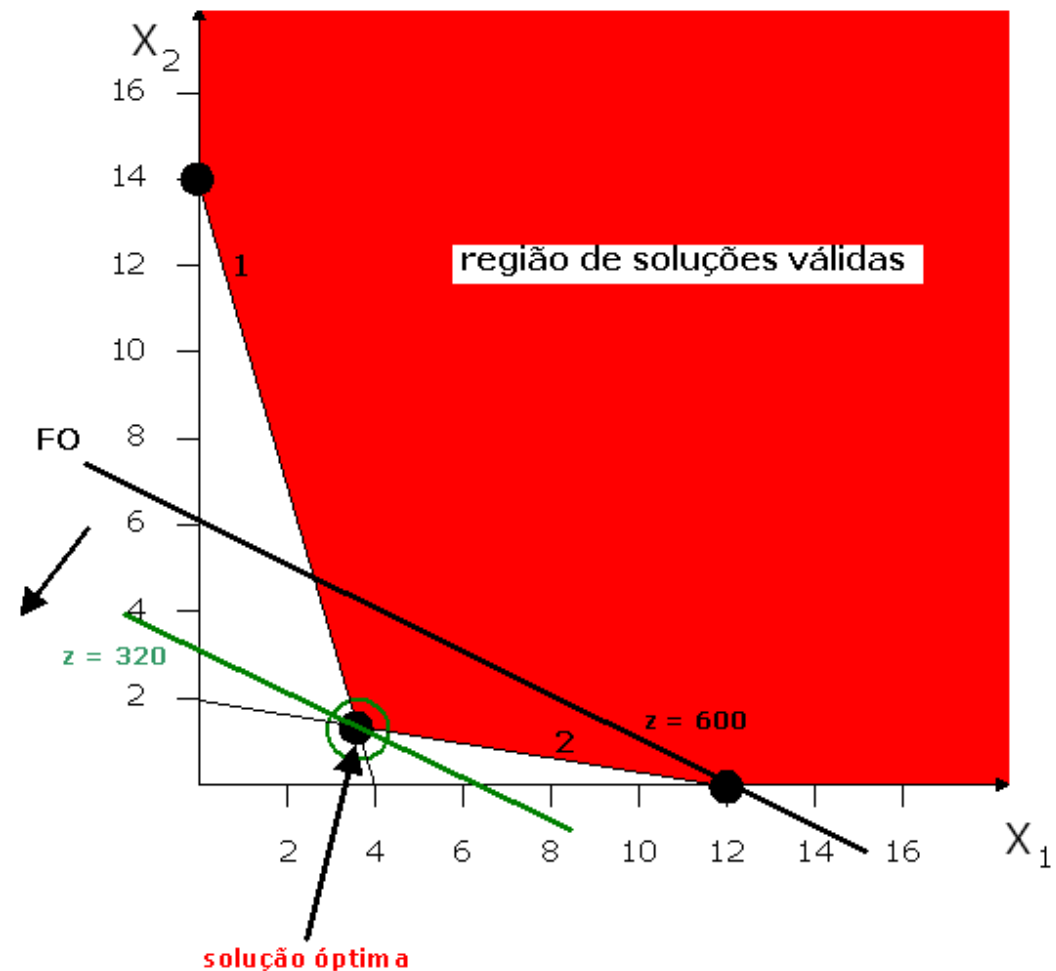
$$\min \quad z = 50 x_1 + 100 x_2$$

s. a

$$(R1) \quad 7x_1 + 2x_2 \geq 28$$

$$(R2) \quad 2x_1 + 12x_2 \geq 24$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



II. Programação Linear, Métodos de resolução

A. ASPECTOS PRÁTICOS

- Os problemas de PL são resolvidos de forma eficiente;
- Existem dois grandes métodos para resolver estes problemas: método Simplex, método de ponto interior;
- O método Simplex baseia-se na inspecção dos pontos extremos do poliedro convexo que define o espaço de soluções do problema (*exponencial*: o número de operações aumenta significativamente com a dimensão do problema);
- O método de ponto interior é um algoritmo *polinomial* (o número de operações aumenta de forma moderada com a dimensão do problema);
- Na prática, os dois métodos têm um desempenho comparável.

B. O MÉTODO SIMPLEX

EXEMPLO 1

Um modelo de PL na forma normal:

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

sujeito a

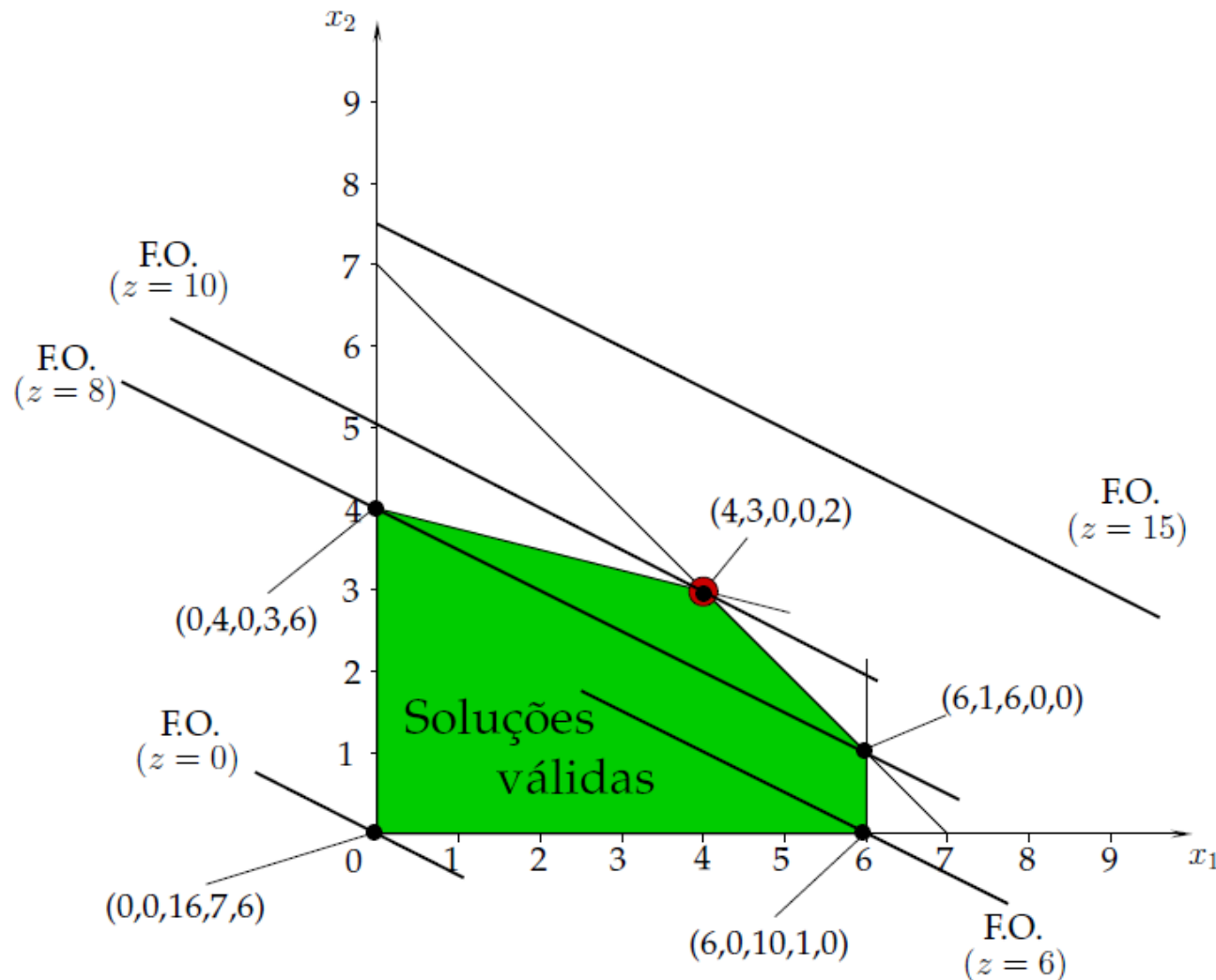
$$x_1 + 4x_2 + F_1 = 16$$

$$x_1 + x_2 + F_2 = 7$$

$$x_1 + F_3 = 6$$

$$x_1, x_2, F_1, F_2, F_3 \geq 0$$

Representação gráfica



Soluções válidas de base:

$$\triangleright (x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (0, 0, 16, 7, 6)$$

$$(0, 4, 0, 3, 6)$$

$$(4, 3, 0, 0, 2)$$

$$(6, 1, 6, 0, 0)$$

$$(6, 0, 10, 1, 0)$$

- $\triangleright$ A solução óptima é a solução válida de base à qual corresponde o maior valor de z .

- Para iniciarmos a resolução pelo método Simplex, precisamos de uma primeira solução válida de base;
- IMPORTANTE: neste caso, determinar essa solução é trivial; a solução nula é uma boa candidata:
 - $(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (0, 0, 16, 7, 6)$
 - as variáveis F_1, F_2, F_3 são positivas, e são designadas por variáveis básicas; x_1 e x_2 são nulas, e são designadas por variáveis não básicas (nem sempre as variáveis básicas são variáveis não nulas – caso especial -, mas as variáveis não básicas são sempre nulas)

➤ Podemos exprimir as variáveis básicas em ordem às não básicas desta forma:

$$\begin{array}{rclclcl} F_1 & = & 16 & - & x_1 & - & 4x_2 \\ F_2 & = & 7 & - & x_1 & - & x_2 \\ F_3 & = & 6 & - & x_1 & & \\ z & = & 0 & + & x_1 & + & 2x_2 \end{array}$$

- Para aumentar o valor de z , temos de aumentar o valor de pelo menos uma variável não-básica;
- Optamos por escolher apenas uma: a mais interessante $\rightarrow x_2$;
- Mantemos o valor x_1 igual a 0;

➤ Qual é o valor **máximo** que podemos atribuir a x_2 ?

$$\begin{array}{rclcl} F_1 & = & 16 & - & 4x_2 \\ F_2 & = & 7 & - & x_2 \\ F_3 & = & 6 & & \\ z & = & 0 & + & 2x_2 \end{array}$$

➤ x_2 não pode ser maior que 4, senão F_1 irá tomar um valor negativo

➤ com $x_2 = 4$, temos

$$\begin{array}{rcl} F_1 & = & 0 \\ F_2 & = & 3 \\ F_3 & = & 6 \end{array}$$

- A próxima solução é a solução

$$(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (0, 4, 0, 3, 6)$$

- O valor da função objectivo passa de $z = 0$ a $z = 8$;
- x_2 passa a ser uma variável básica (>0) e F_1 uma não-básica ;
- O PASSO SEGUINTE consiste em actualizar o sistema de equações anterior, em as variáveis não básicas são expressas em ordem às não-básicas:

$$x_2 = 4 - \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{4}F_1$$

$$x_2 = 4 - \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{4}F_1$$

$$F_2 = 3 - \frac{3}{4}x_1 + \frac{1}{4}F_1$$

$$F_3 = 6 - x_1$$

$$z = 8 + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}F_1$$

- A variável mais atractiva é agora a variável x_1 ;
- Com F_1 mantido a 0, temos:

$$\begin{array}{rclcl} x_2 & = & 4 & - & \frac{1}{4}x_1 \\ F_2 & = & 3 & - & \frac{3}{4}x_1 \\ F_3 & = & 6 & - & x_1 \\ z & = & 8 & + & \frac{1}{2}x_1 \end{array}$$

- x_1 não pode ser superior a 4; a próxima solução é a seguinte:

$$(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (4, 3, 0, 0, 2)$$

➤ x_1 passa a ser variável básica, F_2 sai da base:

$$x_1 = 4 + \frac{1}{3}F_1 - \frac{4}{3}F_2$$

e

$$\begin{array}{rclclcl} x_2 & = & 3 & - & \frac{1}{3}F_1 & + & \frac{1}{3}F_2 \\ x_1 & = & 4 & + & \frac{1}{3}F_1 & - & \frac{4}{3}F_2 \\ F_3 & = & 2 & - & \frac{1}{3}F_1 & + & \frac{4}{3}F_2 \\ z & = & 10 & - & \frac{1}{3}F_1 & - & \frac{2}{3}F_2 \end{array}$$

➤ Não é possível melhorar o valor de z , a solução $(4,3,0,0,2)$ é ótima.

Resolução usando quadros Simplex

- Partindo de:

$$\begin{array}{rclclclcl} x_1 & + & 4x_2 & + & F_1 & & = & 16 \\ x_1 & + & x_2 & & & + & F_2 & = & 7 \\ x_1 & & & & & & + & F_3 & = & 6 \\ z & - & x_1 & - & 2x_2 & & & & = & 0 \end{array}$$

- Um quadro Simplex representa as equações dos sistemas que temos vindo a usar numa forma matricial;
- Cada quadro tem associado uma solução válida de base;
- Um quadro Simplex deve ter uma matriz identidade.

- 1º quadro para a solução válida de base inicial:

$$(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (0, 0, 16, 7, 6)$$

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
F_1	0	1	4	1	0	0	16
F_2	0	1	1	0	1	0	7
F_3	0	1	0	0	0	1	6
z	1	-1	-2	0	0	0	0

- Identificar coluna pivot: variável que sai da base (coeficiente mais negativo na linha da FO);
- Identificar linha pivot: variável que sai da base (menor rácio entre os elementos da coluna à direita e elementos da coluna pivot)

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
F_1	0	1	4	1	0	0	16
F_2	0	1	1	0	1	0	7
F_3	0	1	0	0	0	1	6
z	1	-1	-2	0	0	0	0

$\frac{16}{4} = 4$
 $\frac{7}{1} = 7$
 $\times$
 $\times$

$\leftarrow$ *linha pivot*

$\uparrow$
coluna pivot

➤ Mudança de base → actualização do quadro

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	0	4
F_2	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	1	0	3
F_3	0	1	0	0	0	1	6
z	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	8

○ Solução válida de base: $(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (0, 4, 0, 3, 6)$

○ Valor da solução: $z = 8$

- PASSO (ITERAÇÃO) SEGUINTE:

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	0	4
F_2	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	1	0	3
F_3	0	1	0	0	0	1	6
z	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	8

↑
coluna pivot

$$\frac{4}{\frac{1}{4}} = 16$$

$$\frac{3}{\frac{3}{4}} = 4 \quad \leftarrow \text{linha pivot}$$

$$\frac{6}{1} = 6$$

×

➤ Mudança de base → actualização do quadro

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	3
x_1	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	4
F_3	0	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	1	2
z	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	10

○ Solução válida de base: $(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (4, 3, 0, 0, 2)$

○ Valor da solução: $z = 10$

➔ Coeficientes na linha da FO são não-negativos, a solução é óptima

SÍNTESE DO MÉTODO SIMPLEX

Método Simplex

```
1 Input: modelo de Programação Linear ;
2 Formular o modelo na sua forma standard usando variáveis de folga ou excesso ;
3 Determinar uma primeira solução válida de base ;
4 se não existir nenhuma solução válida de base então
5 |   Output: “Modelo não tem soluções válidas” ;
6 |   Goto 20;
7 senão
8 |   Expressar as variáveis básicas e o valor da função objectivo em ordem às
   |   variáveis não-básicas;
9 |   Enquanto existir uma variável não-básica com potencial para melhorar o
   |   valor da função objectivo fazer
10 |       Escolher a variável não-básica que vai entrar para a base ;
11 |       Determinar o valor (máximo) que essa variável pode tomar ;
   |       /* A variável básica que sai da base é também escolhida */
12 |       se a variável não-básica que entra para a base tiver valor finito então
13 |           Actualizar a solução válida de base ;
14 |           Expressar a nova variável básica em ordem à variável que saiu da base ;
15 |           Reescrever as restantes equações com base na expressão definida no
   |           passo anterior ;
16 |       senão
17 |           Output: “Modelo tem solução ilimitada” ;
18 |           Goto 20;
19 Output: “A solução válida de base corrente é solução óptima do modelo” ;
20 Stop ;
```

EXEMPLO 2

Um modelo de Programação Linear na forma canónica:

$$\mathbf{max} \quad z = 60 x_1 + 30 x_2 + 20 x_3$$

s. a

$$(R1) \quad 8x_1 + 6x_2 + x_3 \leq 48$$

$$(R2) \quad 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \leq 20$$

$$(R3) \quad 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 \leq 8$$

$$(R4) \quad x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Na forma standard (normal)

$$\mathbf{max} \quad z = 60 x_1 + 30 x_2 + 20 x_3$$

s. a

$$(R1) \quad 8x_1 + 6x_2 + x_3 + F_1 = 48$$

$$(R2) \quad 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 + F_2 = 20$$

$$(R3) \quad 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 + F_3 = 8$$

$$(R4) \quad x_2 + F_4 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, F_1, F_2, F_3, F_4 \geq 0$$

- 1º quadro para a solução válida de base inicial:

$$(x_1, x_2, x_3, F_1, F_2, F_3, F_4) = (0, 0, 0, 48, 20, 8, 5)$$

		Variáveis de decisão								
Variáveis básicas		x ₁	x ₂	x ₃	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄		Valores das variáveis básicas
	F ₁	8	6	1	1	0	0	0	48	
	F ₂	4	2	1.5	0	1	0	0	20	
	F ₃	2	1.5	0.5	0	0	1	0	8	
	F ₄	0	1	0	0	0	0	1	5	
	z	-60	-30	-20	0	0	0	0	0	

Nota: a coluna de z pode ser eliminada do quadro uma vez que nunca é alterada

- Iterações:

	x_1	x_2	x_3	F_1	F_2	F_3	F_4	
F_1	8	6	1	1	0	0	0	48
F_2	4	2	1.5	0	1	0	0	20
F_3	2	1.5	0.5	0	0	1	0	8
F_4	0	1	0	0	0	0	1	5
z	-60	-30	-20	0	0	0	0	0

Para fazer com que x_1 passe a ser uma variável básica, efectuam-se operações elementares sobre linhas de um sistema de equações de modo a que x_1 tenha coeficiente 1 na 3ª linha, e 0 nas restantes.

- **Operação 1:** para que o coeficiente de x_1 passe a ser 1 na 3ª linha do quadro, multiplica-se a linha por $\frac{1}{2}$: $x_1 + 0.75x_2 + 0.25x_3 + 0.5F_3 = 4$ (l3')
- **Operação 2:** para que o coeficiente de x_1 passe a ser 0 na última linha (l4) do quadro, substitui-se essa linha por (l4 + 60 l3'): $z + 15x_2 - 5x_3 + 30F_3 = 240$
- **Operação 3:** para que o coeficiente de x_1 passe a ser 0 na 1ª linha (l1) do quadro, substitui-se essa linha por (l1 - 8 l3'): $-x_3 + F_1 - 4F_3 = 16$
- **Operação 4:** para que o coeficiente de x_1 passe a ser 0 na 2ª linha (l2) do quadro, substitui-se essa linha por (l2 - 4l3'): $-x_2 + 0.5x_3 + F_2 - 2F_3 = 4$

Essas operações correspondem a uma iteração do método SIMPLEX, e permitem passar de uma solução válida de base para outra adjacente:

	x_1	x_2	x_3	F_1	F_2	F_3	F_4	
F_1	0	0	-1	1	0	-4	0	16
F_2	0	-1	0.5	0	1	-2	0	4
x_1	1	0.75	0.25	0	0	0.5	0	4
F_4	0	1	0	0	0	0	1	5
z	0	15	-5	0	0	30	0	240

- O processo repete-se até que todos os coeficientes na linha da FO sejam não-negativos;
- A solução óptima é obtida na iteração seguinte

- Quadro óptimo:

	x_1	x_2	x_3	F_1	F_2	F_3	F_4	
F_1	0	-2	0	1	2	-8	0	24
x_3	0	-2	1	0	2	-4	0	8
x_1	1	1.25	0	0	-0.5	1.5	0	2
F_4	0	1	0	0	0	0	1	5
z	0	5	0	0	10	10	0	280

- Solução óptima do problema corresponde à solução válida de base:

$$(x_1, x_2, x_3, F_1, F_2, F_3, F_4) = (2, 0, 8, 24, 0, 0, 5)$$

Valor dessa solução: $z = 280$

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

>> 4 casos:

- o problema tem uma única solução:
 - solução válida de base que cumpre o critério de optimalidade;
- o problema tem várias soluções:
 - o método Simplex termina com uma solução válida de base que satisfaz o critério de optimalidade, e existe pelo menos uma variável não-básica com coeficiente nulo na expressão da FO (última linha);
- o problema é ilimitado:
 - numa iteração, a variável não-básica que deve entrar para a base pode tomar qualquer valor (elementos da coluna pivot são negativos ou 0);
- o problema é impossível:
 - nesse caso, não é sequer possível determinar uma solução válida de base.

>> Informação adicional:

- **custos reduzidos** associados às variáveis:
 - mede a variação que deve ser aplicada a uma variável para que seja atractiva (>0);
 - problemas de minimização (maximização): o custo reduzido é o valor que deve ser subtraído (adicionado) ao custo original da variável para que se torne atractiva;
 - nos quadros Simplex: o custo reduzido corresponde ao coeficiente na linha da FO dessa variável.

- **preços sombra** associados às restrições:
 - mede a variação do valor da FO para um aumento de uma unidade no valor do termo independente da restrição;
 - quando a variável de folga ou excesso de uma restrição tem valor positivo, o preço sombra é igual a zero;
 - aumentar **marginalmente** o valor do termo independente de uma restrição com uma variável de folga ou excesso igual a 0 altera o valor da FO de uma quantidade igual ao preço sombra;
 - nos quadros Simplex, o preço sombra corresponde ao coeficiente na linha da FO da variável de folga ou excesso.

C. A PRIMEIRA SOLUÇÃO VÁLIDA DE BASE

- Nos casos que analisámos, foi muito fácil determinar a primeira solução válida de base, ponto de partida do método Simplex, mas nem sempre é assim;
- Quando a matriz de coeficientes dos termos do lado esquerdo das restrições contém a matriz identidade, determinar uma solução válida de base é imediato;
- Quando a matriz identidade não é facilmente isolada, podemos recorrer por exemplo ao método das 2-fases, ou ao método do Grande M.

C1. MÉTODO DAS 2-FASES

- O método divide-se em 2 partes (as 2 fases):
 - Na 1ª fase, resolve-se o modelo original com as variáveis artificiais e uma FO que consiste na soma das variáveis artificiais. 2 casos podem ocorrer:
 1. na solução final, todas as variáveis artificiais são nulas (não-básicas); nesse caso, passamos para a 2ª fase do método;
 2. a solução final tem valor positivo: pelo menos uma das variáveis artificiais é positiva; nesse caso, o problema não tem solução..
 - Na 2ª fase: usamos a solução válida de base obtida no final da 1ª fase, eliminamos as artificiais, e aplicamos o método Simplex

EXEMPLO 1

Um problema de PL de minimização

$$\min z = 4x_1 + 12x_2 + 16x_3$$

s. a

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 10$$

$$x_2 + x_3 \geq 4$$

$$2x_2 + x_3 \geq 8$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Na forma standard (normal):

$$\begin{aligned} \min z = & 4x_1 + 12x_2 + 16x_3 \\ \text{s. a} & \\ & 2x_1 + x_2 + 4x_3 - E_1 = 10 \\ & \quad x_2 + x_3 - E_2 = 4 \\ & \quad 2x_2 + x_3 - E_3 = 8 \\ & x_1, x_2, x_3, E_1, E_2, E_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- x_1 tem coeficiente 0 na 2ª e 3ª restrição: se dividirmos a 1ª restrição por 2, x_1 fica com coef. 1 nessa restrição (x_1 é usada como variável básica para a 1ª restrição).
- para restrições 2 e 3, não é possível identificar uma variável com estas características: adicionamos uma variável artificial a cada uma.

$$\min z = 4x_1 + 12x_2 + 16x_3$$

s. a

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 - E_1 = 10$$

$$x_2 + x_3 - E_2 + A_1 = 4$$

$$2x_2 + x_3 - E_3 + A_2 = 8$$

$$x_1, x_2, x_3, E_1, E_2, E_3, A_1, A_2 \geq 0$$

- a base vai ser constituída pelas variáveis x_1 , A_1 e A_2
- numa solução válida, todas as variáveis artificiais devem ser nulas

➤ Validação do 1º quadro Simplex da 1ª fase:

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	A_1	A_2	
x_1	0	1	$\frac{1}{2}$	2	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0	5
A_1	0	0	1	1	0	-1	0	1	0	4
A_2	0	0	2	1	0	0	-1	0	1	8
$-z$	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	0	0	-1	-1	0	1	0	-1	0	-4
	0	0	-2	-1	0	0	1	0	-1	-8
$-z$	-1	0	-3	-2	0	1	1	0	0	-12

➤ Iterações do método Simplex (1ª fase):

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	A_1	A_2	
x_1	0	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_2	0	0	1	1	0	-1	0	1	0	4
A_2	0	0	0	-1	0	2	-1	-2	1	0
$-z$	-1	0	0	1	0	-2	1	3	0	0

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	A_1	A_2	
x_1	0	1	0	$\frac{7}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	3
x_2	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	4
E_2	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	0
$-z$	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0

- As variáveis artificiais são nulas ($z = 0$), o método prossegue com a 2ª fase com a solução válida de base indicada no quadro;

➤ Validação do 1º quadro Simplex da 2ª fase:

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	
x_1	0	1	0	$\frac{7}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	3
x_2	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	4
E_2	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	0
$-z$	-1	4	12	16	0	0	0	0
	0	-4	0	-7	2	0	-1	-12
	0	0	-12	-6	0	0	6	-48
$-z$	-1	0	0	3	2	0	5	-60

- A solução válida de base é óptima.

C2. MÉTODO DO GRANDE M

- Método alternativo ao método das 2 fases;
- Resolução do modelo com variáveis artificiais numa única fase;
- Variáveis artificiais fortemente penalizadas na FO (M designa um valor elevado)

$$\min z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \min z = \sum_{i=1}^n c_i x_i + \sum_{j=1}^{m'} M \times A_j$$

- Modelo de PL é resolvido através do método Simplex com essa nova FO.

EXEMPLO

$$\min z = 4x_1 + 12x_2 + 16x_3$$

s. a

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 - E_1 = 10$$

$$x_2 + x_3 - E_2 = 4$$

$$2x_2 + x_3 - E_3 = 8$$

$$x_1, x_2, x_3, E_1, E_2, E_3 \geq 0$$

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	A_1	A_2	
x_1	0	1	$\frac{1}{2}$	2	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0	5
A_1	0	0	1	1	0	-1	0	1	0	4
A_2	0	0	2	1	0	0	-1	0	1	8
$-z$	-1	4	12	16	0	0	0	M	M	0
	0	-4	-2	-8	2	0	0	0	0	-20
	0	0	$-M$	$-M$	0	M	0	$-M$	0	$-4M$
	-1	0	$-2M$	$-M$	0	0	M	0	$-M$	$-8M$
$-z$	-1	0	$10 - 3M$	$8 - 2M$	2	M	M	0	0	$-20 - 12M$

➤ Iterações do método Simplex:

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	A_1	A_2	
x_1	0	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_2	0	0	1	1	0	-1	0	1	0	4
A_2	0	0	0	-1	0	2	-1	-2	1	0
$-z$	-1	0	0	$-2 + M$	2	$10 - 2M$	M	$-10 + 3M$	0	-60

	z	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3	A_1	A_2	
x_1	0	1	0	$\frac{7}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	3
x_2	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	4
E_2	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	0
$-z$	-1	0	0	3	2	0	5	M	$-5 + M$	-60

D. DEGENERESCÊNCIA

- A *degenerescência* em PL designa um conjunto de situações particulares relativamente à estrutura do espaço de soluções válidas;
- A degenerescência tem uma interpretação algébrica e geométrica;
- 2 casos:
 - uma solução válida de base pode ser representada usando de bases diferentes: soluções válidas de base com pelo menos uma variável básica igual a 0;
 - existem várias soluções alternativas (*degenerescência dual*).

EXEMPLO

Um modelo de PL

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

s. a

$$x_1 + 4x_2 \leq 16$$

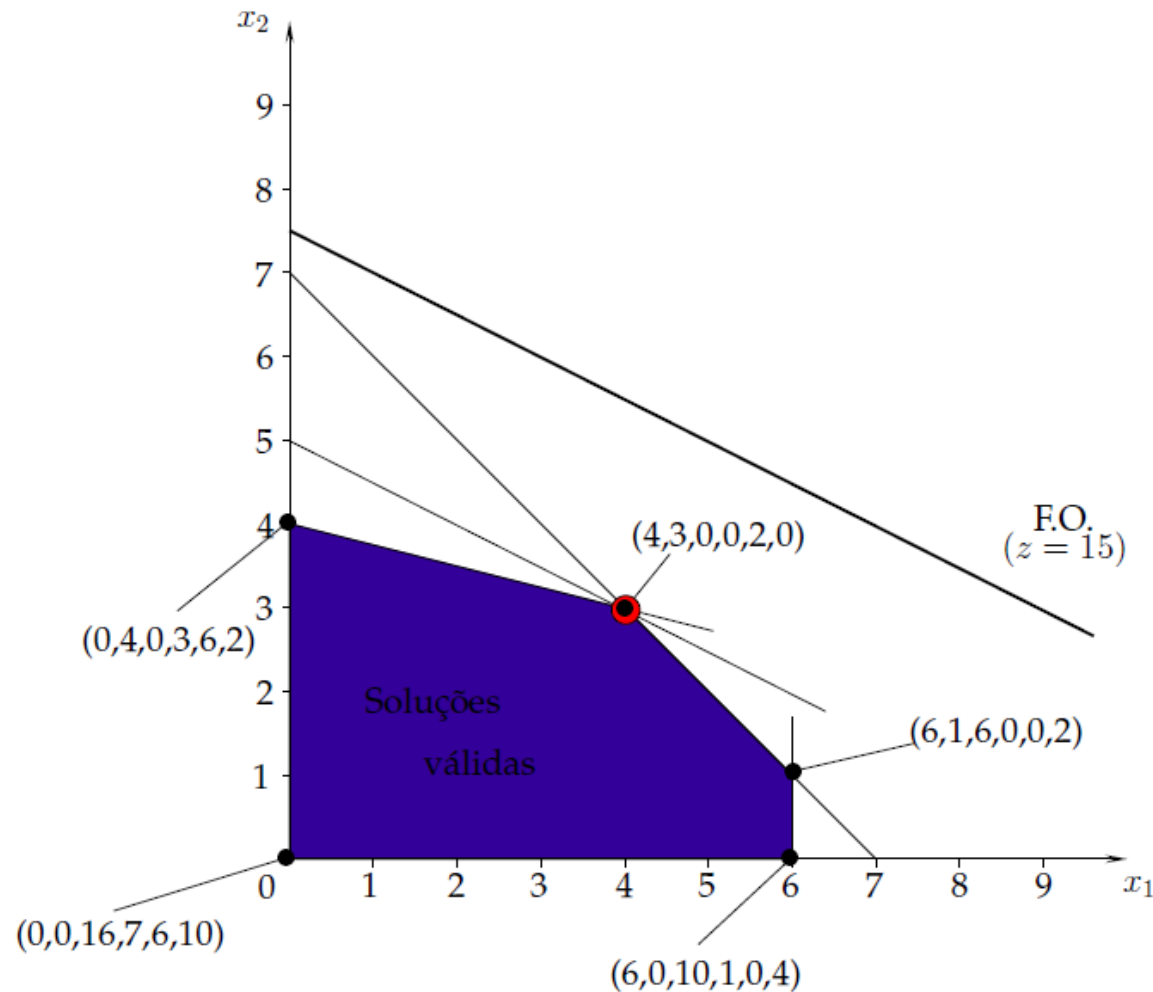
$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1 \leq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Representação gráfica



- Solução óptima do modelo:

$$(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3, F_4) = (4, 3, 0, 0, 2, 0)$$

- O ponto $(x_1, x_2) = (4, 3)$ está na intersecção das rectas associadas a 3 restrições
- Esse ponto pode ser representado através de 3 bases diferentes:

BASE 1.

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	F_4	
x_2	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	3
x_1	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0	4
F_3	0	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	1	0	2
F_4	0	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	1	0
z	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0	10

BASE 2.

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	F_4	
x_2	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	3
F_2	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{3}{2}$	0
F_3	0	0	0	1	0	1	-2	2
x_1	0	1	0	-1	0	0	2	4
z	1	0	0	0	0	0	1	10

BASE 3.

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	F_4	
x_2	0	0	1	0	-1	0	1	3
F_1	0	0	0	1	2	0	-3	0
F_3	0	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{5}{4}$	2
x_1	0	0	0	0	2	0	-1	4
z	1	0	0	0	0	0	1	10

II. Programação Linear, Representação Matricial e Simplex Revisto

- Para um modelo de PL com n variáveis e m colunas, podemos dividir o quadro Simplex inicial da forma seguinte:

x_B	A	I	b
	$-c$	0	0

- a matriz A (m linhas e colunas): matriz de coeficientes das variáveis não-básicas;
- a matriz identidade I está associada às variáveis básicas da solução;
- vector x_B : vector das variáveis básicas;
- vector b : termo independente das restrições;

- Uma solução válida de base de um modelo de PL com n variáveis e m restrições é composta por m colunas linearmente independentes (variáveis básicas).
- Do ponto de vista algébrico, deve ser possível exprimir essas m variáveis básicas em ordem às restantes $n-m$ variáveis não-básicas.
- As m colunas linearmente independentes associadas às variáveis básicas formam uma matriz que é designada por B ;
- As restantes $n-m$ colunas associadas às variáveis não-básicas são designadas por N (as variáveis associadas são representadas por x_N);
- Os vectores c_B e c_N designam os respectivos vectores de coeficientes na FO;
- Para a solução inicial, temos que $B = I$ e $N = A$.

- Representação genérica de um modelo de PL:

$$\max \quad z = c_N x_N + c_B x_B,$$

$$s. a \quad Nx_N + Bx_B = b,$$

$$x_N, x_B \geq 0.$$

- Multiplicando os termos por B^{-1} , e rearranjando os termos, obtemos a seguinte representação matricial de uma solução válida de base definida por um conjunto de colunas B :

x_B	$B^{-1}A$	B^{-1}	$B^{-1}b$
z	$c_B B^{-1}A - c$	$c_B B^{-1}$	$c_B B^{-1}b$

MÉTODO SIMPLEX REVISTO

- o método Simplex implica o cálculo de todos os coeficientes dos quadros;
- é possível tornar o método mais eficiente tendo em atenção a estrutura dos quadros;
- toda a informação do quadro depende da matriz B^{-1} , e da informação do modelo original (A , b e c);
- a matriz B^{-1} é a inversa da matriz formada pelos vectores de coeficientes das variáveis básicas (B);
- o método Simplex revisto baseia-se em grande parte no cálculo da matriz B^{-1} .

Método Simplex Revisto

```

1 Input: modelo de Programação Linear ;
2 Determinar uma solução válida de base inicial ;
   /* os vectores coluna associados aos coeficientes nas restrições do
   modelo original das variáveis básicas definem a matriz  $B$  */
3 se não existir nenhuma solução válida de base então
4   Output: "Modelo não tem soluções válidas" ;
5   Goto 26 ;
6 senão
7   Repetir
8     Calcular  $B^{-1}$ ;
9     Para todas as variáveis  $j$  não-básicas fazer
10       $d_j := c_B B^{-1} A_j - c_j$  ;
        /*  $A_j$ : vector coluna associado aos coeficientes nas
        restrições do modelo original da variável não-básica  $j$ ,
         $c_j$ : coeficiente na função objectivo dessa variável */
11    se existe pelo menos uma variável não-básica  $j$  tal que  $d_j < 0$  então
12      Seja  $j'$  a variável não-básica tal que  $d_{j'} = \min_j \{d_j\}$  ;
13      Para todas as variáveis  $i$  básicas fazer
14        se  $(B^{-1} A_{j'})_i > 0$  então
15           $e_i := \frac{(B^{-1} b)_i}{(B^{-1} A_{j'})_i}$  ;
16        senão
17           $e_i := M$  ;
18      se existe pelo menos uma variável básica  $i$  tal que  $e_i \neq M$  então
19        Seja  $i'$  a variável básica tal que  $e_{i'} = \min_i \{e_i\}$  ;
20      senão
21        Output: "O modelo tem solução ilimitada" ;
22        Goto 26;
23      Actualizar a base e a matriz  $B$  ;
        /* a variável  $j'$  entra para a base,  $i'$  sai da base */
24    Até todos os  $d_j$  serem positivos ou nulos ;
25 Output: "A solução  $x_B = B^{-1}b$  é solução óptima do modelo" ;
26 Stop ;

```

MÉTODOS DE PONTO INTERIOR

- Alternativa ao método Simplex para a resolução de problemas de PL;
- O método Simplex é um algoritmo exponencial (complexidade);
- Os métodos de ponto interior são algoritmos polinomiais;
- O Simplex necessita de um maior número de iterações, mas as operações em cada iteração são simples.;
- Os métodos de ponto interior convergem num menor número de iterações, mas dependem de cálculos mais complexos;
- O desempenho médio dos dois métodos é comparável;

- Diferenças entre métodos de ponto interior e Simplex fazem-se notar sobretudo em problemas de grande dimensão (numero elevado de pontos extremos);
- Os métodos de ponto interior são métodos iterativos: partem de uma solução válida no interior do espaço de soluções válidas, e exploram soluções que estão no interior desse espaço;
- Os métodos de ponto interior não são penalizados pela existência de pontos degenerados;
- Desde 1984, foram propostos diferentes métodos de ponto interior: variações ao nível do comprimento do passo, tipo de soluções exploradas em cada iteração, por exemplo.

II. Programação Linear, Dualidade

- A dualidade está entre os conceitos mais importantes da PL;
- A teoria da dualidade permite associar a um problema de PL um outro problema, chamado o *problema dual*, a partir da informação do primeiro;
- O problema inicial é designado por *problema primal*;
- Os dois problemas estão estreitamente ligados;
- ao usar o método Simplex para resolver o problema primal, obtemos informação sobre custos reduzidos e preços sombra: esses valores estão directamente relacionados com as variáveis do problema dual.

➤ Problema primal:

$$\mathbf{max} \quad Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

s. a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_i \geq 0, (i=1, 2, \dots, n)$$

- Problema dual correspondente:

$$\mathbf{min} \quad z' = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_n y_n$$

s. a

$$a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + \dots + a_{m1} y_m \geq c_1$$

$$a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + \dots + a_{m2} y_m \geq c_2$$

...

$$a_{1n} y_1 + a_{2n} y_2 + \dots + a_{mn} y_m \geq c_n$$

$$y_j \geq 0, (j=1, 2, \dots, m)$$

EXEMPLO

Primal P, Dual D

$$P : \quad \max \quad z_P = \quad x_1 \quad + \quad 2x_2 \\ \quad \quad \quad s. \ a$$

$$x_1 \quad + \quad 4x_2 \quad \leq \quad 16$$

$$x_1 \quad + \quad x_2 \quad \leq \quad 7$$

$$x_1 \quad \quad \quad \leq \quad 6$$

$$x_1 \quad , \quad x_2 \quad \geq \quad 0$$

$$D : \quad \min \quad z_D = \quad 16y_1 \quad + \quad 7y_2 \quad + \quad 6y_3 \\ \quad \quad \quad s. \ a$$

$$y_1 \quad + \quad y_2 \quad + \quad y_3 \quad \geq \quad 1$$

$$4y_1 \quad + \quad y_2 \quad \quad \quad \geq \quad 2$$

$$y_1 \quad , \quad y_2 \quad , \quad y_3 \quad \geq \quad 0$$

➤ Correspondências:

	P	D	
Função Objectivo	max	min	
Coeficientes	A	A	
Coeficientes na FO	c	b	
Termo independente	b	c	
Variável x_i	não-negativa	$\geq$	Restrição i
Variável x_i	não-positiva	$\leq$	Restrição i
Variável x_i	sem restrição de sinal	$=$	Restrição i
Restrição j	$\leq$	não-negativa	Variável y_j
Restrição j	$\geq$	não-positiva	Variável y_j
Restrição j	$=$	sem restrição de sinal	Variável y_j

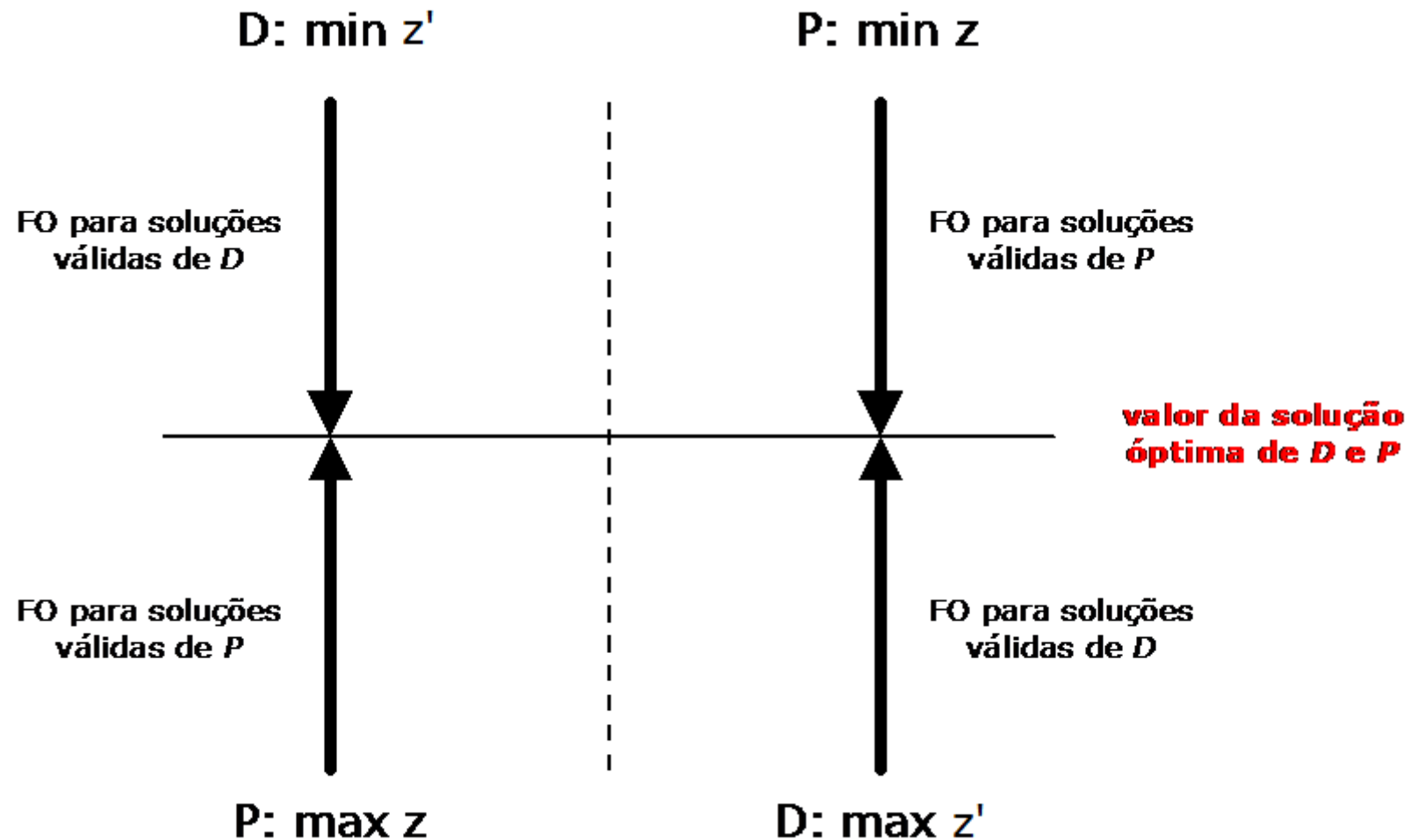
- Essa correspondência traduz-se nos quadros Simplex: o valor das variáveis duais pode ser lido na última linha do quadro associado ao problema primal
- O quadro óptimo do modelo acima é o seguinte:

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	0	4
F_2	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	1	0	3
F_3	0	1	0	0	0	1	6
z	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	8

A solução óptima do problema dual é a seguinte:

$$(y_1, y_2, y_3, E_1, E_2) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right)$$

- Existem relações estreitas entre as soluções de um problema primal P (variáveis x) e o seu problema dual D (variáveis y);
- Propriedade da dualidade fraca:
 - o valor da função objectivo de P para qualquer solução válida x é sempre inferior ou igual ao valor da FO de D para qualquer solução válida y : $cx \leq yb$
- Esta propriedade permite-nos estabelecer limites (inferiores ou superiores) para o valor das soluções óptimas dos problemas primal e dual.



- propriedade da dualidade forte: nos casos em que P tem uma solução óptima de valor finito, é possível relacionar os valores das soluções óptimas x^* e y^* de P e D da forma seguinte:

$$cx^* = y^*b$$

- Partindo dessa propriedade, é possível derivar uma relação interessante entre os valores das variáveis de decisão e os valores das variáveis de folga/excesso de P e D no ponto óptimo (x^*, y^*) :

$$x^*(y^*A - c) + y^*(b - Ax^*) = 0$$

- Os vectores y^*A-c e $b-Ax^*$ representam o valor das variáveis de folga/excesso associados aos pontos óptimos x^* e y^* ;
- Essa relação só se verifica quando se verificam as condições seguintes:
 - se $x_i^* > 0$, a variável de excesso da restrição i de D deve ser 0; se a $y_j^* > 0$, a folga da restrição j de P deve ser 0;
 - se a folga da restrição j de P for positiva, y_j^* de D deve ser 0; se a variável de excesso da restrição i de D for positiva, a x_i^* de P deve ser 0;
- Essa propriedade é por *propriedade da folga complementar*.

EXEMPLO

Os problemas Primal e Dual

PRIMAL

$$\text{MAX } z = 3x_1 + 2x_2$$

s. a

$$6x_1 + 9x_2 \leq 200$$

$$3x_1 + 6x_2 \leq 240$$

$$2x_1 + x_2 \leq 70$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

DUAL

$$\text{MIN } w = 200y_1 + 240y_2 + 70y_3$$

s. a

$$6y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq 3$$

$$9y_1 + 6y_2 + y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Os quadros óptimos :

Quadro óptimo: problema Primal

	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_1	1	$3/2$	$1/6$	0	0	$100/3$
F_2	0	$3/2$	$-1/2$	1	0	140
F_3	0	-2	$-1/3$	0	1	$10/3$
z	0	$5/2$	$1/2$	0	0	100

Quadro óptimo: problema Dual

	y_1	y_2	y_3	E_1	E_2	
y_1	1	$1/2$	$1/3$	$-1/6$	0	$1/2$
E_2	0	$-3/2$	-2	$3/2$	1	$5/2$
-w	0	140	$10/3$	$100/3$	0	-100

- Verificar propriedade da folga complementar...

MÉTODO SIMPLEX DUAL

- No método Simplex, as soluções em cada iteração são soluções válidas de base para o primal, enquanto que a respectiva solução dual complementar viola as restrições do dual (excepto para a solução óptima);
- No método Simplex Dual, é precisamente o contrário:
 - partimos de uma solução que é válida para o dual, mas cuja solução primal complementar viola as restrições do primal;
 - Em cada iteração, o método procura uma solução dual válida que melhore o valor da FO usando operações semelhantes às do Simplex.
- Os 2 métodos terminam quando as soluções primais e duais são simultaneamente válidas para os seus respectivos problemas.

EXEMPLO

Um modelo de PL:

$$\min z_D = 16y_1 + 7y_2 + 6y_3$$

s. a

$$y_1 + y_2 + y_3 \geq 1$$

$$4y_1 + y_2 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Subtraímos uma variável de excesso a cada restrição, e multiplicamos as restrições por -1

- 1º quadro Simplex:

	z	y_1	y_2	y_3	E_1	E_2	
E_1	0	-1	-1	-1	1	0	-1
E_2	0	-4	-1	0	0	1	-2
$-z$	-1	16	7	6	0	0	0

- A solução representada nesse quadro não é válida para o primal, mas é válida para o dual
- No método Simplex dual, escolhe-se primeiro a linha pivot (variável primal que sai da base) e a seguir a coluna pivot (variável que entra para a base).

- Método Simplex dual, 1ª iteração:

	z	y_1	y_2	y_3	E_1	E_2	
E_1	0	-1	-1	-1	1	0	-1
E_2	0	-4	-1	0	0	1	-2
$-z$	-1	16	7	6	0	0	0

← *linha pivot*

$$\left| \frac{16}{-4} \right| \quad \left| \frac{7}{-1} \right| \quad \left| \frac{6}{-1} \right| \quad \times \quad \times$$

↑

coluna pivot

➤ Método Simplex dual, 2ª iteração:

	z	y_1	y_2	y_3	E_1	E_2	
E_1	0	0	$-\frac{3}{4}$	-1	1	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$
y_1	0	1	$\frac{1}{4}$	0	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$-z$	-1	0	3	6	0	4	-8

← *linha pivot*

$$\times \begin{vmatrix} 3 \\ -\frac{3}{4} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 6 \\ -1 \end{vmatrix} \quad \times \begin{vmatrix} 4 \\ -\frac{1}{4} \end{vmatrix}$$

↑

coluna pivot

➤ Solução óptima:

	z	y_1	y_2	y_3	E_1	E_2	
y_2	0	0	1	$\frac{4}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
y_1	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$-z$	-1	0	0	2	4	3	-10

Método Simplex Dual

```
1 Input: modelo de Programação Linear ;
2 Formular o modelo de modo a que todas as restrições sejam do tipo  $\leq$  ;
3 Transformar as restrições em equações adicionando variáveis de folga ;
4 Determinar uma primeira solução de base ;
  /* Seguindo as regras que usámos para construir os quadros Simplex,
    na última linha do quadro, as variáveis básicas deverão ter
    coeficientes não-negativos e as variáveis não-básicas
    coeficientes nulos */
5 se as variáveis básicas forem todas não-negativas então
6   | Output: "A solução de base corrente é solução óptima do modelo" ;
7   | Goto 15 ;
8 senão
9   | Enquanto houver variáveis básicas negativas fazer
10  |   Escolher a variável básica que vai sair da base: essa variável deve ser
11  |   negativa e ter o maior valor absoluto ;
12  |   Escolher a variável não-básica que vai entrar para a base: essa variável
13  |   deve ter coeficiente negativo na equação da variável básica que sai da
    |   base, e o menor rácio em valor absoluto entre o coeficiente na equação da
    |   função objectivo e esse coeficiente ;
12  |   Expressar a nova variável básica em ordem à variável que saiu da base ;
13  |   Reescrever as restantes equações com base na expressão definida no passo
    |   anterior ;
    |   /* Os dois últimos passos são comuns ao método Simplex.
        |   Consistem numa sequência de operações elementares sobre
        |   linhas de um sistema de equações. */
14 Output: "A solução válida de base corrente é solução óptima do modelo" ;
15 Stop ;
```

II. Programação Linear, Análise de sensibilidade

- A construção de um modelo de PL assenta num conjunto de pressupostos relativamente aos dados que são usados (os parâmetros são valores fixos, e perfeitamente conhecidos, por exemplo);
- As dúvidas relativamente à correcção dos dados são legítimas: os dados podem estar desactualizados, pode ter havido erros de medição;
- A resolução de um problema não termina quando se encontrou a solução óptima do modelo de PL: é necessário analisar a solução que se obteve (a solução será robusta? , qual será o impacto nessa solução se algum dos dados do modelo vier a ser alterado?)

- A análise de sensibilidade tenta dar resposta a esta problemática.
- Podemos conduzir uma análise de sensibilidade centrada em torno dos seguintes objectivos:
 - avaliar o impacto na solução óptima do problema de uma alteração num dos parâmetros do modelo (usando a representação matricial, essas alterações podem afectar a matriz A , ou os vectores b ou c);
 - determinar os intervalos de variação dos parâmetros do modelo que garantem que a solução óptima corrente se mantém óptima.
- A análise de sensibilidade vai ser conduzida tendo por base a representação matricial de um modelo de PL

EXEMPLO

Um modelo de PL:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = x_1 + 2x_2 \\
 \text{s. a} \quad & \\
 & x_1 + 4x_2 \leq 16 \\
 & x_1 + x_2 \leq 7 \\
 & x_1 \leq 6 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

E o seu respectivo quadro óptimo

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	3
x_1	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	4
F_3	0	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	1	2
z	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	10

Representação matricial:

x_B	$B^{-1}A$	B^{-1}	$B^{-1}b$
z	$c_B B^{-1}A - c$	$c_B B^{-1}$	$c_B B^{-1}b$

Representação matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 16 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c_B B^{-1}A - c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad c_B B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}, \quad c_B B^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

➤ 1ª alteração: o coeficiente de x_2 na 1ª restrição cujo valor é 4, passa a ser 2.

- A matriz A é alterada:

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- No quadro óptimo, os elementos que dependem de A são alterados:

$$B^{-1}A' = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix},$$

$$C_B B^{-1} A' - c = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

- Novo quadro:

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	3
x_1	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	4
F_3	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	1	2
z	1	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	10

Após validação

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	0	1	1	-1	0	9
x_1	0	1	0	-1	$\frac{2}{3}$	0	-2
F_3	0	0	0	1	-2	1	8
z	1	0	0	1	0	0	16

- Usando o método Simplex dual:

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	1	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	7
F_1	0	-1	0	1	$-\frac{2}{3}$	0	2
F_3	0	1	0	0	$-\frac{4}{3}$	1	6
z	1	1	0	0	$\frac{2}{3}$	0	14

- Nova solução óptima:

$$(x_1, x_2, F_1, F_2, F_3) = (0, 7, 2, 0, 6)$$

- x_1 deixou de fazer parte da base

- Em que intervalo pode variar o coeficiente de x_1 na FO para que não haja alterações na estrutura da base óptima?

- Parametrizamos o valor desse coeficiente:

$$c = \begin{bmatrix} c_1 & 2 \end{bmatrix}, \quad c_B = \begin{bmatrix} 2 & c_1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Esse coeficiente tem impacto nos elementos da última linha do quadro:

$$\begin{bmatrix} 2 & c_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}c_1 \geq 0 \quad \begin{bmatrix} 2 & c_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{bmatrix} = -\frac{2}{3} + \frac{4}{3}c_1 \geq 0$$

- o intervalo para c_1 que garante que a base não se altera: $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$

III. Programação Inteira

1. Introdução
2. Modelos de Programação Inteira
 - a. Exemplos
 - b. Modelos com variáveis binárias
3. Qualidade dos modelos
4. Melhoria dos modelos
5. Planos de corte
6. Métodos de resolução
 - a. Método de partição e avaliação
 - b. Método de planos de corte

III. Programação Inteira, Introdução

- A Programação Inteira (PI) é um prolongamento da PL;
- A PI é usada para resolver problemas de transporte, planeamento da produção, gestão de recursos humanos, por exemplo;
- Quando num modelo de PL, todas ou algumas das variáveis só podem tomar valores inteiros, o modelo passa a ser um modelo de PI;
- Os modelos de PI permitem formular restrições importantes que não é possível modelar com variáveis contínuas (condições lógicas, por exemplo);
- Apesar das semelhanças entre modelos de PL e PI, existem diferenças fundamentais quer no que toca à formulação, quer no que toca à complexidade da resolução.

III. Programação Inteira, Modelos

- Existem diferentes tipos de modelos de PI:
 - Modelos de PI “Pura”: todas as variáveis devem assumir valores inteiros

$$\text{MAX} \quad z = 3 x_1 + 2 x_2$$

s. a

$$x_1 + \quad x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + \quad 3 x_2 \leq 11$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ inteiros}$$

- Modelos de PI “Mista”: algumas variáveis podem ter valores fraccionários

$$MAX \quad z = 3 x_1 + 2 x_2$$

s. a

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + 3 x_2 \leq 11$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1 \text{ inteiros}$$

- Modelos de PI Binária: todas as variáveis devem ser iguais a 0 ou 1

$$MAX \quad z = x_1 - x_2$$

s. a

$$x_1 + 2 x_2 \leq 2$$

$$2x_1 - x_2 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \in \{0,1\}$$

D. EXEMPLOS

EXEMPLO 1

Considere um problema que consiste em determinar a carga que deve ser transportada por um camião. A capacidade do camião é de 15 toneladas. Existem 5 cargas diferentes que pesam respectivamente 3, 5, 7 e 8 toneladas. As cargas têm valores diferentes: o valor de uma carga corresponde ao benefício que a transportadora obtém se transportar a carga. Vamos assumir que as cargas valem respectivamente 1500, 2000, 2700 e 4200 €.

O modelo de PI:

Variáveis de decisão: $x_i, i=1, \dots, 4,$

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{a carga } i \text{ é transportada pelo camião,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Modelo:

$$\max z = 1500x_1 + 2000x_2 + 2700x_3 + 4200x_4$$

s. a

$$3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 8x_4 \leq 15$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

1. Problema clássico de PI: problema de mochila

EXEMPLO 2

Uma companhia produz 3 tipos de artigos diferentes (artigo 1, 2 e 3), e usa para esse efeito máquinas dedicadas. O custo semanal de aluguer das máquinas é de 150, 175 e 100€ para os artigos 1, 2 e 3, respectivamente. Para produzir os artigos, é necessária mão-de-obra e matéria-prima:

	Mão-de-obra (em h/artigo)	Matéria-prima (em unidades/artigo)
Artigo 1	4	2
Artigo 2	6	4
Artigo 3	1	2

Semanalmente, estão disponíveis 230h de mão-de-obra e 200 unidades de matéria-prima.

Os artigos são vendidos ao preço unitário de 20, 25 e 10€, respectivamente.

- Que artigos produzir e em que quantidades de modo a maximizar o lucro total?
- O modelo de PI:

Variáveis de decisão:

x_i : número de artigos i produzidos, com $x_i \geq 0$ e inteiro, $i = 1, \dots, 3$

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se o artigo } i \text{ for produzido } (x_i > 0), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \left| \quad i = 1, \dots, 3 \right.$$

Função objectivo:

$$\max z = 20x_1 + 25x_2 + 10x_3 - 150y_1 - 175y_2 - 100y_3$$

2. Problema com custos fixos

Restrições do modelo:

→ Associação das variáveis x_i e y_i :

$$x_i \leq M y_i, \quad i = 1, \dots, 3,$$

→ Restrições “tradicionais”:

$$4x_1 + 6x_2 + 1x_3 \leq 230 \quad (\text{mão-de-obra}),$$

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 200 \quad (\text{matéria-prima}).$$

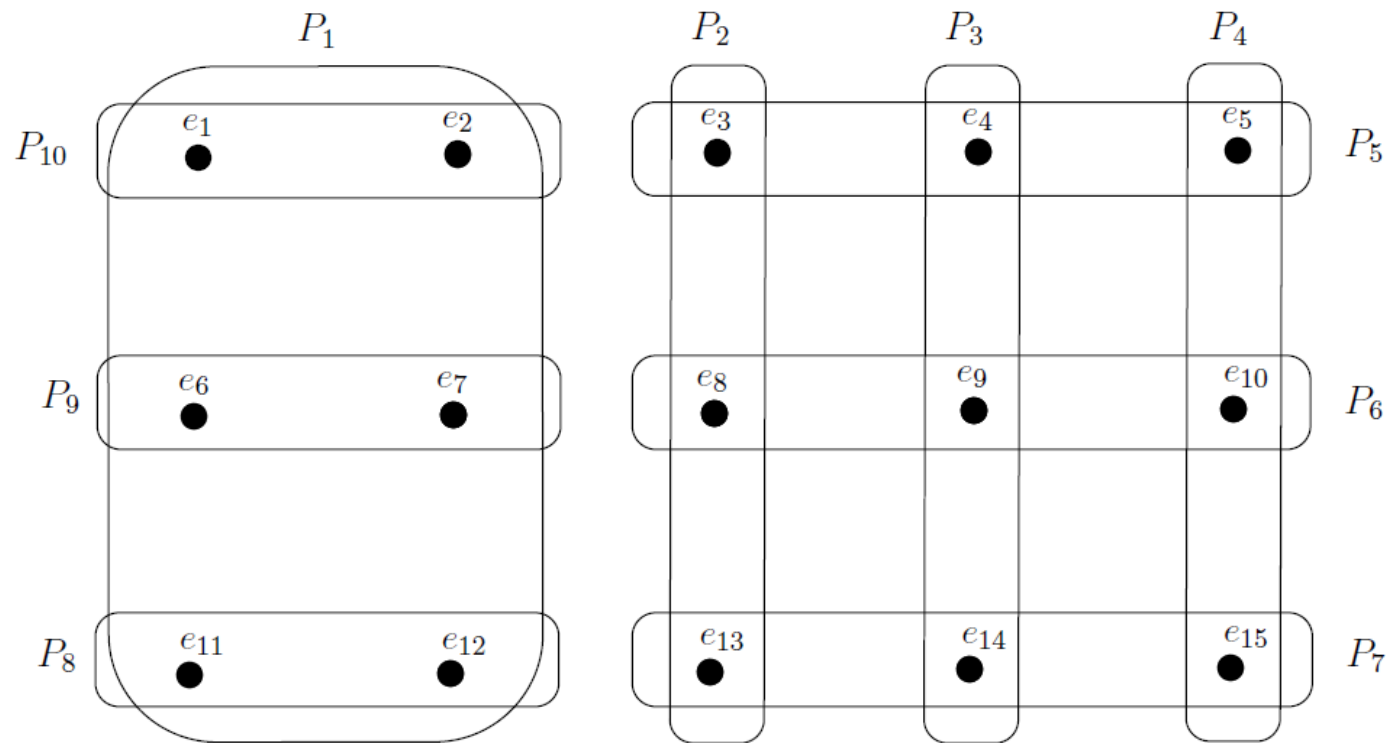
ALGUNS MODELOS PARTICULARES DE PI:

(modelos genéricos que podem ser aplicados em muitos casos práticos)

- Modelos de partição de conjuntos: procura-se uma partição de um conjunto em subconjuntos; a partição deve incluir todos os elementos do conjunto original;
- Modelos de empacotamento de conjuntos: procuram-se subconjuntos de um conjunto original; um elemento do conjunto original não pode ser escolhido mais de uma vez;
- Modelos de cobertura de conjuntos: procuram-se subconjuntos de um conjunto original; um elemento do conjunto original deve ser escolhido pelo menos uma vez.

EXEMPLO

Conjunto E (elementos e_i); Subconjuntos P_i



Modelo de partição de conjuntos (incompleto):

FO: minimizar o número de subconjuntos escolhidos

$$\min / \max \ z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10}$$

s. a

$$x_1 + x_{10} = 1 \quad (e_1)$$

$$x_1 + x_{10} = 1 \quad (e_2)$$

$$x_2 + x_5 = 1 \quad (e_3)$$

$$x_3 + x_5 = 1 \quad (e_4)$$

$$x_4 + x_5 = 1 \quad (e_5)$$

$$x_1 + x_9 = 1 \quad (e_6)$$

$$x_1 + x_9 = 1 \quad (e_7)$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \in \{0, 1\}$$

Modelo de empacotamento de conjuntos (incompleto):

FO: maximizar o número de subconjuntos escolhidos

$$\max z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10}$$

s. a

$$\begin{array}{rcll} x_1 & & + x_{10} \leq 1 & (e_1) \\ x_1 & & + x_{10} \leq 1 & (e_2) \\ & \dots & & \leq 1 \quad \dots \\ & x_3 & + x_7 & \leq 1 \quad (e_{14}) \\ & + x_4 & + x_7 & \leq 1 \quad (e_{15}) \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} & \in & \{0, 1\} & \end{array}$$

Modelo de cobertura de conjuntos (incompleto):

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10}$$

s. a

$$x_1 \qquad \qquad \qquad + x_{10} \geq 1 \qquad (e_1)$$

$$x_1 \qquad \qquad \qquad + x_{10} \geq 1 \qquad (e_2)$$

$$\dots \qquad \qquad \dots \qquad \qquad \dots \geq 1 \qquad \dots$$

$$\qquad x_3 \qquad \qquad \qquad + x_7 \geq 1 \qquad (e_{14})$$

$$\qquad \qquad + x_4 \qquad \qquad + x_7 \geq 1 \qquad (e_{15})$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \in \{0, 1\}$$

Modelos de cobertura de conjuntos: um exemplo prático

Existem 6 cidades candidatas à construção de uma nova central de bombeiros. As autoridades têm de decidir onde construir essas centrais de modo a garantir que todas as cidades sejam servidas por uma central distante no máximo de 15 minutos. A Tabela seguinte indica os tempos de trânsito entre cidades.

			Para			
De	Cidade 1	Cidade 2	Cidade 3	Cidade 4	Cidade 5	Cidade 6
Cidade 1	0	10	20	30	30	20
Cidade 2	10	0	25	35	20	10
Cidade 3	20	25	0	15	30	20
Cidade 4	30	35	15	0	15	25
Cidade 5	30	20	30	15	0	14
Cidade 6	20	10	20	25	14	0

As autoridades querem construir o menor número possível de centrais.

Modelo:

Variáveis de decisão: x_j ($j=1,2,3,4,5,6$) = $\begin{cases} 1, & \text{se uma nova central é construída na cidade } j \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$

$$\text{MIN} \quad Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

s. a

$$x_1 + x_2 \geq 1 \quad (\text{Cidade 1})$$

$$x_1 + x_2 + x_6 \geq 1 \quad (\text{Cidade 2})$$

$$x_3 + x_4 \geq 1 \quad (\text{Cidade 3})$$

$$x_3 + x_4 + x_5 \geq 1 \quad (\text{Cidade 4})$$

$$x_4 + x_5 + x_6 \geq 1 \quad (\text{Cidade 5})$$

$$x_5 + x_6 \geq 1 \quad (\text{Cidade 6})$$

$$x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,6.$$

E. MODELOS COM VARIÁVEIS BINÁRIAS

Condições lógicas

- Usando variáveis binárias, é possível representar expressões lógicas através de expressões algébricas lineares;
- Expressões lógicas não podem ser representadas através de modelos de PL: devem ser usados modelos de PI com variáveis binárias;
- A correspondência entre variáveis lógicas e variáveis binárias é imediata: o valor *falso* (*verdadeiro*) corresponde ao valor 0 (1).

EXEMPLO

Vamos considerar um modelo de PI que representa o problema de uma companhia que produz 6 tipos de artigos. Vamos assumir que o modelo tem variáveis inteiras x_i , $i=1,\dots,6$, que representam o nível de produção do artigo i . Adicionalmente, são impostas as seguintes restrições:

- a. a companhia só pode produzir 3 tipos de artigos diferentes;
- b. se a companhia produzir o artigo 1, não poderá produzir o artigo 6;
- c. se a companhia produzir o artigo 4, terá de produzir o artigo 1 ou o artigo 3;
- d. a companhia só poderá produzir o artigo 6 se produzir também o artigo 2;
- e. a companhia não pode produzir simultaneamente o artigo 5 e o artigo 6.

- Usamos as variáveis binárias seguintes:

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se o artigo } i \text{ é produzido,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \left| \quad i = 1, \dots, 6 \right.$$

que associamos aos níveis de produção da forma seguinte:

$$x_i \leq My_i, \quad i = 1, \dots, 6$$

- **Restrição a.:** *a companhia só pode produzir 3 tipos de artigos diferentes*

$$\sum_{i=1}^6 y_i \leq 3$$

➤ **Restrição b.:** *se a companhia produzir o artigo 1, não poderá produzir o artigo 6*

$$y_1 \leq 1 - y_6$$

Proposições:

R_1 : a companhia produz o artigo 1;

R_6 : a companhia produz o artigo 6.

Expressão lógica (alínea b): $R_1 \Rightarrow \neg R_6$

R_1	R_6	$R_1 \Rightarrow \neg R_6$
F	F	V
F	V	V
V	F	V
V	V	F

y_1	y_2	$y_1 \leq 1 - y_6$
0	0	✓
0	1	✓
1	0	✓
1	1	×

➤ **Restrição c.:** *se a companhia produzir o artigo 4, terá de produzir o artigo 1 ou o artigo 3*

$$y_4 \leq y_1 + y_3$$

➤ **Restrição d.:** *a companhia só poderá produzir o artigo 6 se produzir também o artigo 2*

$$y_6 \leq y_2$$

➤ **Restrição e.:** *a companhia não pode produzir simultaneamente o artigo 5 e o artigo 6*

$$y_5 + y_6 \leq 1$$

Restrições Impostas Condicionalmente

- Recorrendo a variáveis binárias, é possível impor uma restrição apenas se se verificar uma dada condição;
- Restrições do tipo: *se o artigo 4 for produzido, não poderemos produzir mais de 3 artigos diferentes; se o artigo 2 ou o artigo 3 forem produzidos, o artigo 4 e 5 deverão obrigatoriamente ser produzidos*
- Essas restrições são diferentes das condições lógicas que vimos atrás, e que envolviam apenas proposições elementares;

- Vamos considerar a restrição seguinte:

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b$$

E vamos representar a verificação ou não de uma condição usando uma variável binária y (*um dado artigo é ou não produzido, são produzidos pelo menos 3 artigos diferentes, por exemplo*).

- Se a condição se verificar ($y=1$), as variáveis x devem satisfazer a restrição;
- Quando $y=0$, a restrição deve ser redundante:

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b - M(1 - y)$$

- É possível formular uma disjunção de restrições usando esta abordagem:

$$D_1 : \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \leq b_1, \quad \text{ou} \quad D_2 : \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \leq b_2.$$

Usamos as variáveis binárias seguintes:

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se a restrição } D_i \text{ for satisfeita,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \left| \quad i \in \{1, 2\} \right.$$

E modificamos as restrições originais como segue:

$$D_1 : \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \leq b_1 + M(1 - y_1),$$

$$D_2 : \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \leq b_2 + M(1 - y_2).$$

Fazendo

$$y_1 + y_2 = 1$$

para garantir que apenas uma das restrições é imposta.

III. Programação Inteira, Qualidade dos modelos

- Os modelos de PI são normalmente mais difíceis de resolver do que os modelos de PL;
- Para problemas com alguma dimensão, pode ser impossível determinar a solução óptima em tempo útil;
- A formulação um modelo de PI tem impacto na forma como é resolvido;
- Existem normalmente várias formulações para o mesmo problema;
- É importante saber distinguir as boas das más formulações (aquelas que dificilmente poderão ser usadas para resolver problemas reais).

- Um conceito importante para avaliar a qualidade de um modelo de PI: A

RELAXAÇÃO LINEAR:

- O problema de PL que se obtém removendo as restrições de integralidade de um problema de PI é designado por **relaxação linear**.
- Exemplo: Modelo de PI:

$$\text{MAX } z = 3 x_1 + 2 x_2$$

s. a

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \in \{0,1\}.$$

Relaxação linear:

$$\text{MAX } z = 3 x_1 + 2 x_2$$

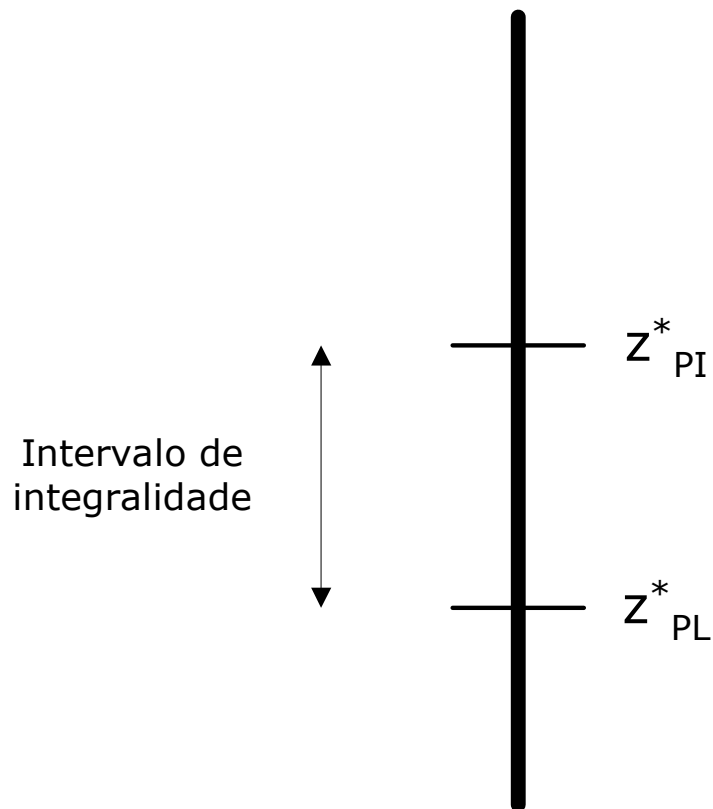
s. a

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

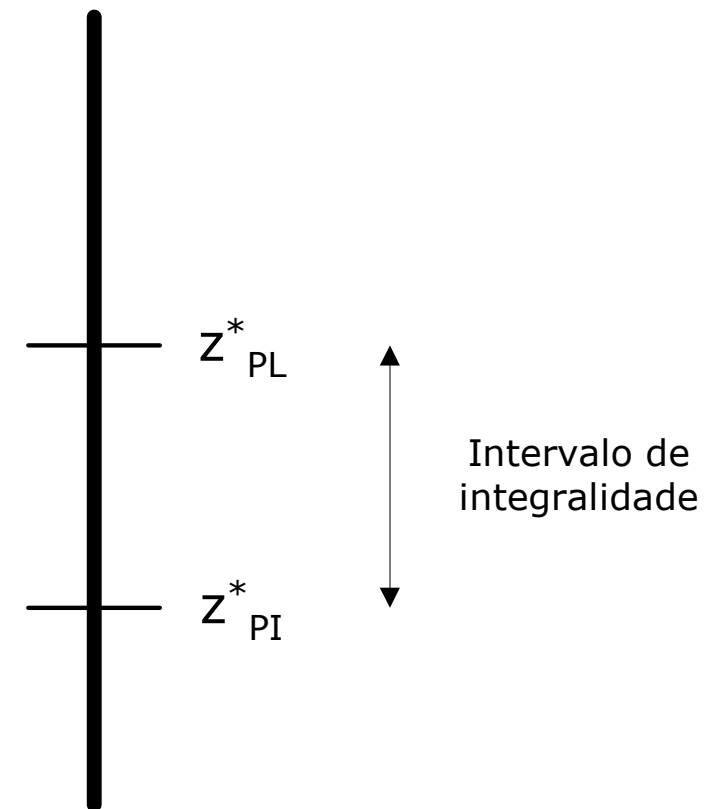
$$x_1, x_2 \geq 0.$$

- Um problema de PI pode ser visto como um problema de PL com restrições adicionais, nas quais se obrigam as variáveis a assumir valores inteiros ou binários;
- Uma solução válida para um problema de PI continua válida para a sua respectiva relaxação linear;
- A solução óptima da relaxação linear é geralmente melhor que a solução do problema de PI original (obviamente, nunca é pior!);
- Seja z^*_{PI} o valor da solução óptima de um problema de PI, e z^*_{PL} o valor óptimo da sua relaxação linear: nos problemas de maximização, temos que $z^*_{PL} \geq z^*_{PI}$; nos problemas de minimização, essa relação inverte-se: $z^*_{PL} \leq z^*_{PI}$.

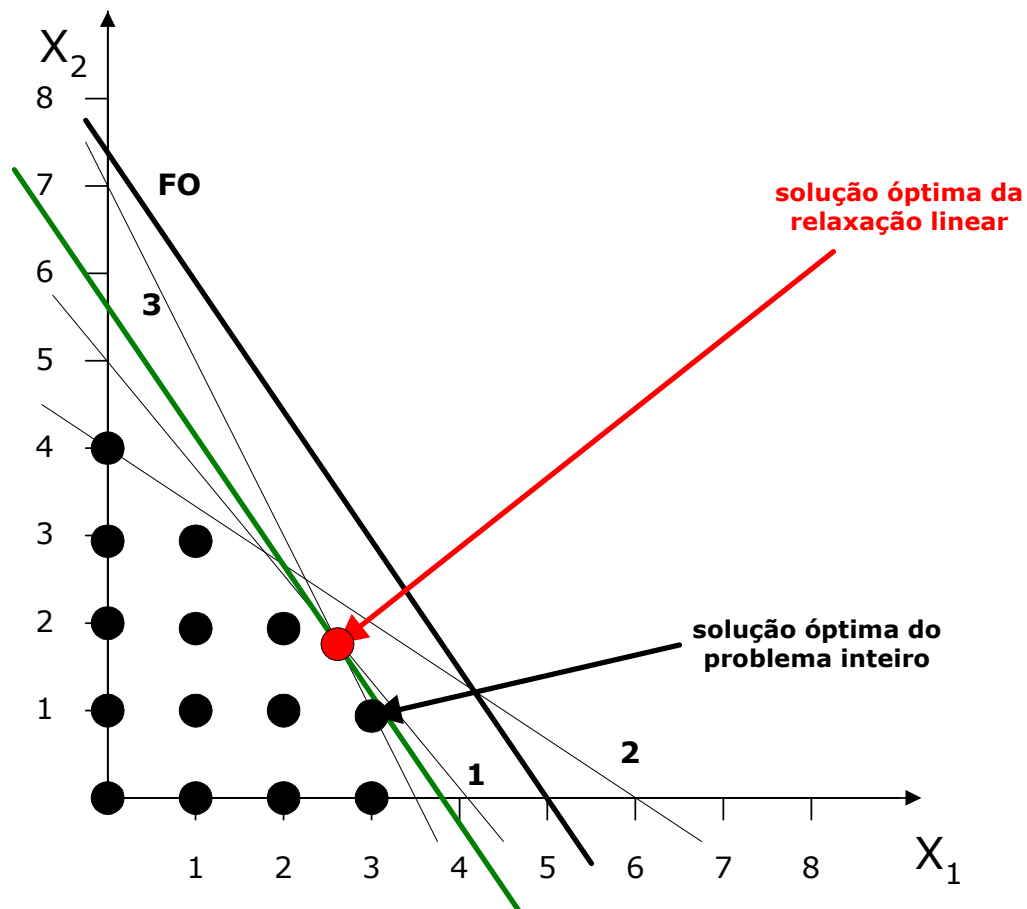
Problema de
MINimização



Problema de
MAXimização



EXEMPLO



$$\text{MAX } z = 3x_1 + 2x_2$$

s. a

$$5x_1 + 4x_2 \leq 20 \quad (\text{R1})$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 24 \quad (\text{R2})$$

$$2x_1 + x_2 \leq 7 \quad (\text{R3})$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ e inteiros}$$

Espaço de soluções válidas:
pontos a negro na Figura

- No melhor dos casos, a solução da Relaxação Linear satisfaz todas as condições de integralidade do modelo;
- Quando os pontos extremos do espaço de soluções da relaxação linear são soluções inteiras, diz-se que o modelo tem a propriedade da integralidade;
- Infelizmente, em muitos dos casos, os modelos de PI não têm a propriedade da integralidade;
- O intervalo de integralidade corresponde ao tamanho do intervalo que separa o valor óptimo da relaxação linear do óptimo do respectivo modelo de PI

Valor absoluto: $|z_{PI}^* - z_{RL}^*|$, valor relativo: $\frac{|z_{PI}^* - z_{RL}^*|}{z_{PI}^*}$

- Tipicamente, quanto maior o intervalo de integralidade de um modelo de PI, mais difícil é obter a solução óptima desse modelo;
- Os métodos de resolução exacta (que procuram a solução óptima) que analisaremos adiante assentam na resolução da relaxação linear do modelo;
- Quanto mais forte for o modelo, mais pequeno será o intervalo de integralidade, e mais rápido serão os métodos de resolução;
- É possível reforçar os modelos usando diferentes estratégias;
- Uma técnica de reforço muito usada consiste em adicionar restrições ao modelo (planos de corte) que excluem soluções fraccionárias da relaxação linear sem eliminar a solução óptima inteira.

III. Programação Inteira, Melhoria dos modelos

- Existem várias estratégias (a lista não é exaustiva):
 - Impor limites nas variáveis;
 - Alterar os coeficientes das restrições;
 - Desagregar restrições;
 - Impor restrições adicionais ao modelo;

EXEMPLOS

1. Um modelo de PI:

$$\begin{aligned} \max \quad & z_{PI} = x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 \\ \text{s. a} \quad & \\ & 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 4x_4 \leq 17 \\ & 2x_1 + x_2 + 7x_4 \leq 25 \\ & 2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \text{ e inteiros.} \end{aligned}$$

A solução da relaxação linear: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0.79, 0, 3.46)$

Valor dessa solução: 20.46 (limite superior para o valor da solução óptima inteira)

Tendo em conta a 2ª restrição do modelo, temos que:

$$x_4 \leq \frac{25}{7} - \frac{2}{7}x_1 - \frac{1}{7}x_2$$

➤ Como x_1 e x_2 são variáveis não-negativas, temos que:

$$x_4 \leq \frac{25}{7} \approx 3.57$$

Logo $x_4 \leq 3$ é uma restrição válida para o problema

(Note que a solução da relaxação linear não satisfaz essa restrição)

➤ Se resolvermos a relaxação linear com essa restrição, a nova solução passa a ser

$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1.25, 0, 3)$, a que corresponde um valor da FO igual a 20.

2. Uma restrição de um modelo de PI (variáveis binárias):

$$7x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 10$$

Atendendo a essa restrição, é claro que x_1 e x_2 não podem ambas tomar o valor 1.

A restrição seguinte é válida, e não exclui nenhuma solução inteira que possa satisfazer a restrição acima:

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

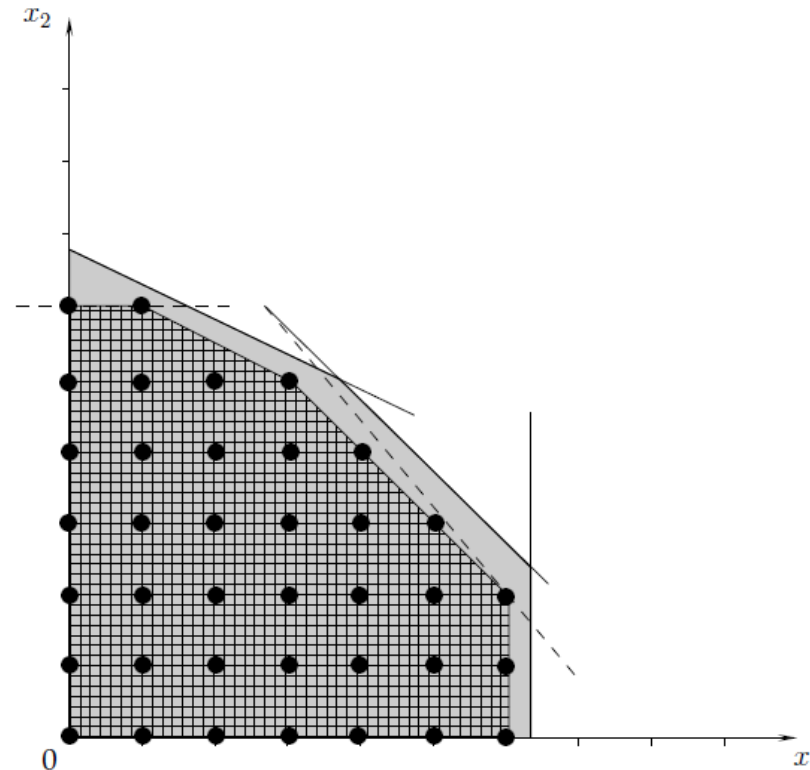
Essa restrição elimina, por exemplo, a solução fraccionária seguinte:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0.75, 0, 0)$$

III. Programação Inteira, Planos de corte

- Um modelo de PI pode ser reforçado adicionando restrições lineares que consigam excluir soluções fraccionárias, sem excluir nenhuma solução inteira (como as restrições do último exemplo);
- Existe uma família interessante de restrições (planos de corte) que podem ser derivadas com base em funções particulares (funções superaditivas);
- Adicionar planos de corte à relaxação linear de um modelo de PI permite reduzir o intervalo de integralidade

- Na figura abaixo, a zona a cinzento representa o espaço de soluções da relaxação linear;
- o espaço convexo de soluções definido por pontos extremos inteiros é a área quadriculada;
- as restrições representadas pelas rectas a tracejado permitem excluir soluções que são válidas para a relaxação linear original, mas que não o são para o respectivo modelo de PI.



Funções superaditivas

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é superaditiva se para qualquer x e y :

$$f(x) + f(y) \leq f(x + y)$$

Para o modelo de PI seguinte:

$$\begin{aligned} \max \quad & z_{PI} = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & x_j \geq 0 \text{ e inteiro, } j = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

Se f for uma função superaditiva, não decrescente e tal que $f(0)=0$, então

$$\sum_{j=1}^n f(a_{ij}) x_j \leq f(b_i)$$

É um plano de corte válido para o modelo acima.

Famílias de planos de corte baseadas em funções superaditivas

Inequações de Chvátal-Gomory:

➤ Baseadas na função de arredondamento: $f(x) = \lfloor x \rfloor$

Corte fraccionário de Gomory:

➤ Para $\sum_{i=1}^n a_i x_i = b$ (variáveis inteiras), o plano de corte seguinte é válido:

$$\sum_{i=1}^n (a_i - \lfloor a_i \rfloor) x_i \geq b - \lfloor b \rfloor$$

Corte inteiro misto de Gomory: para modelos PI Mista

O caso do corte fraccionário de Gomory:

EXEMPLO:

Um modelo de PI:

$$\text{MAX} \quad z = 8x_1 + 5x_2$$

s. a

$$x_1 + x_2 \leq 6 \quad (\text{R1})$$

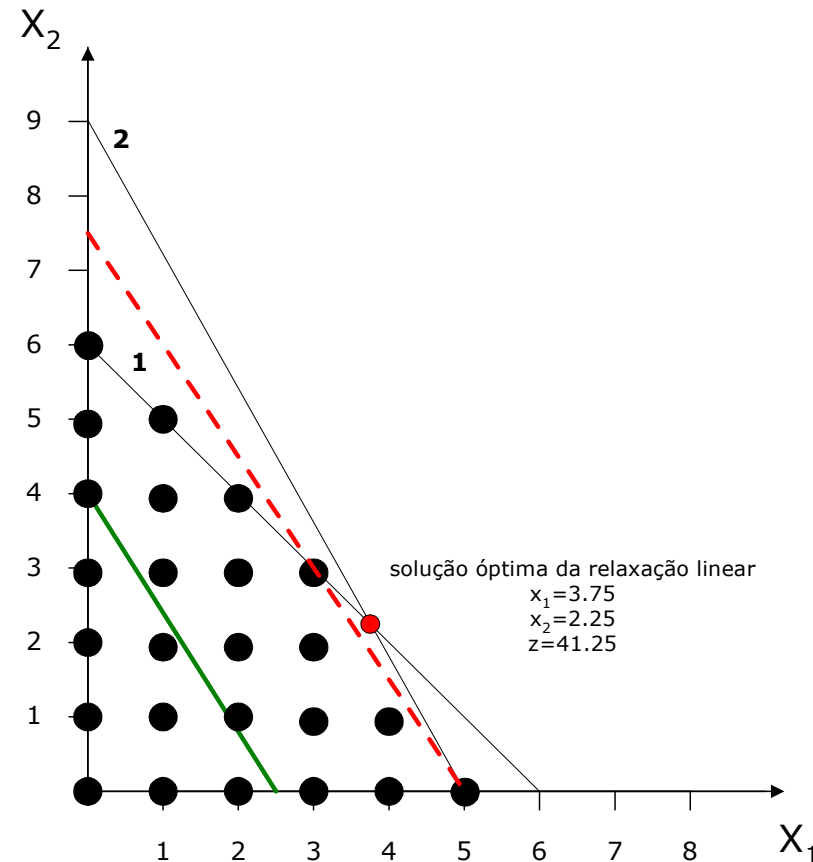
$$9x_1 + 5x_2 \leq 45 \quad (\text{R2})$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ e inteiros.}$$

Quadro óptimo da relaxação linear:

	x ₁	x ₂	F ₁	F ₂	
x ₂	0	1	2.25	-0.25	2.25
x ₁	1	0	-1.25	0.25	3.75
z	0	0	1.25	0.75	41.25

A recta a vermelho é um corte fraccionário de Gomory que pode ser obtido a partir da 2ª linha do quadro acima: $x_1 - 1.25 F_1 + 0.25 F_2 = 3.75 \rightarrow 0.75 F_1 + 0.25 F_2 \geq 0.75$



Podemos chegar à expressão desse corte de outra forma:

- A 2ª linha do quadro pode ser escrita como segue:

$$x_1 - 2 F_1 + 0.75 F_1 + 0 F_2 + 0.25 F_2 = 3 + 0.75$$

- Seja $k = 0.75 F_1 + 0.25 F_2$ (temos que $k \geq 0$);
- A expressão acima pode ser escrita da forma seguinte

$$x_1 - 2 F_1 - 3 = 0.75 - k$$

- O termo do lado esquerdo representa uma quantidade inteira, logo $0.75 - k$ tem de ser inteiro;
- Como $0.75 - k < 1$, temos que $0.75 - k \leq 0$, que conduz à restrição:

$$0.75 F_1 + 0.25 F_2 \geq 0.75$$

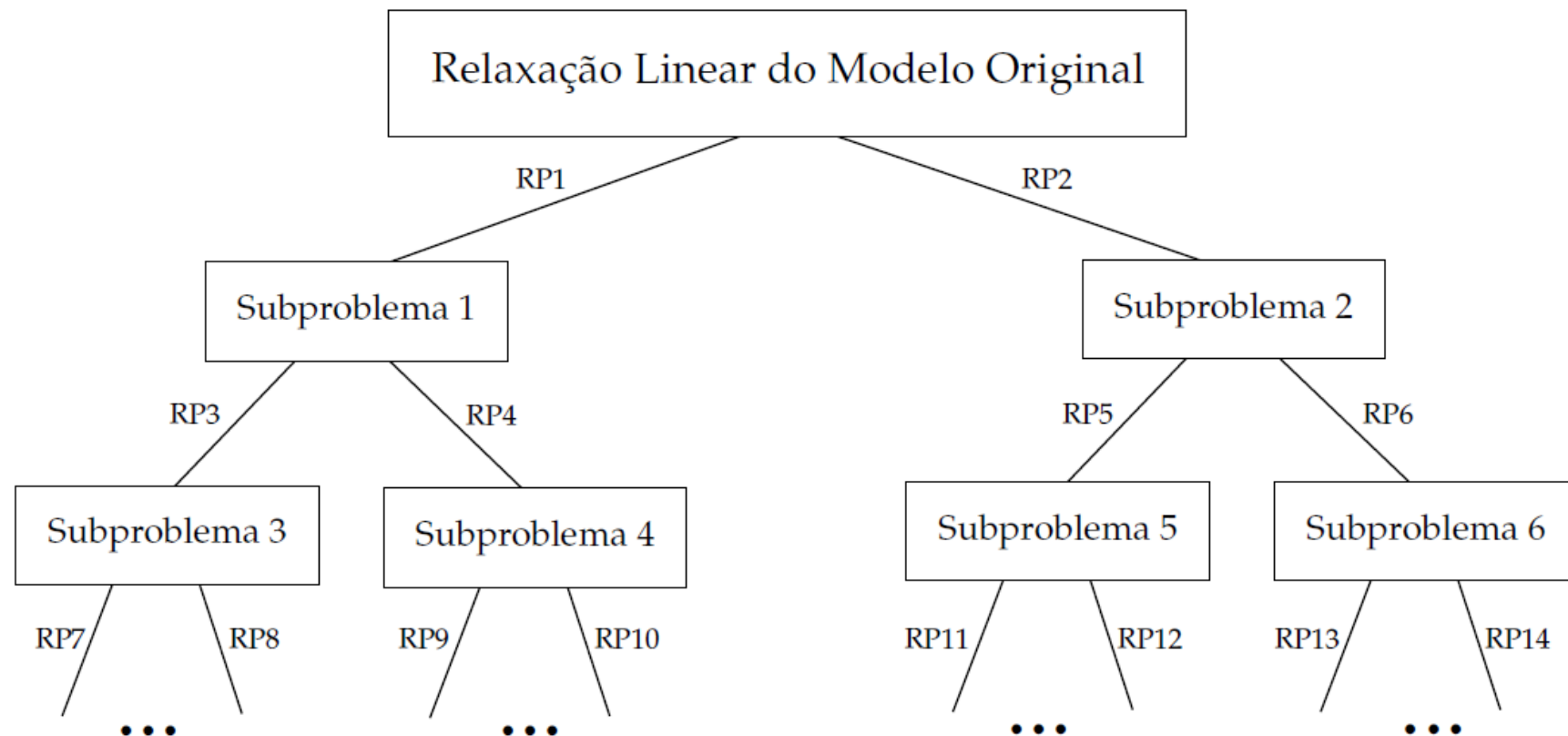
III. Programação Inteira, Métodos de resolução

A. MÉTODO DE PARTIÇÃO E AVALIAÇÃO

- O método de partição e avaliação é um método geral de enumeração que explora de forma eficiente o espaço de soluções de um modelo de PI;
- O método baseia-se na partição sucessiva do espaço original de soluções, e na avaliação de cada um dos subespaços resultantes;
- A avaliação pode permitir excluir conjuntos consideráveis de soluções, sem ter de as enumerar explicitamente;
- A avaliação baseia-se na comparação entre limites superiores ou inferiores;

- Na resolução de modelos gerais de PI, a relaxação linear do modelo original pode ser usada para derivar esses limites;
- A partição do espaço de soluções é feita impondo sucessivamente restrições (lineares) à relaxação linear do modelo: *as restrições de partição*;
- O método de partição e avaliação constroi uma árvore de pesquisa: os nodos são subproblemas do problema original, e os ramos correspondem a restrições de partição.

- Árvore de pesquisa (ou de partição):



A partição

- A raiz da árvore corresponde à relaxação linear do modelo de PI original;
- Num nodo q da árvore, se a solução obtida não é inteira, e se não é possível rejeitar o nodo (avaliação), são criados vários subproblemas;
- Os subproblemas são problemas de PL definidos a partir do subproblema do nodo corrente e de uma ou mais restrições de partição;
- As restrições de partição são definidas de modo a que a solução fraccionária do nodo corrente não seja válida em nenhum dos novos subproblemas, e a solução óptima inteira do nodo corrente seja válida em pelo menos um desses subproblemas.

A **avaliação** (caso de um problema de maximização)

- num nodo da árvore, a solução obtida fornece um limite superior para o valor da solução óptima inteira desse nodo, e dos seus descendentes;
- Se a solução é inteira:
 - Se o valor da solução é menor ou igual do que o valor da melhor solução válida inteira disponível (*solução incumbente*), o nodo é abandonado;
 - Se o valor da solução é maior do que o valor da solução incumbente: a solução incumbente é actualizada, e o nodo é abandonado.
- Um nodo da árvore é abandonado sempre que haja a garantia que o seu espaço de soluções não contém a solução óptima do modelo de PI original;
- Quando a solução do nodo corrente não é inteira, o nodo é abandonado apenas se o valor da solução (limite superior) for inferior ao valor da incumbente.

EXEMPLO

Um modelo de PI:

$$\max z = 11 x_1 + 9 x_2$$

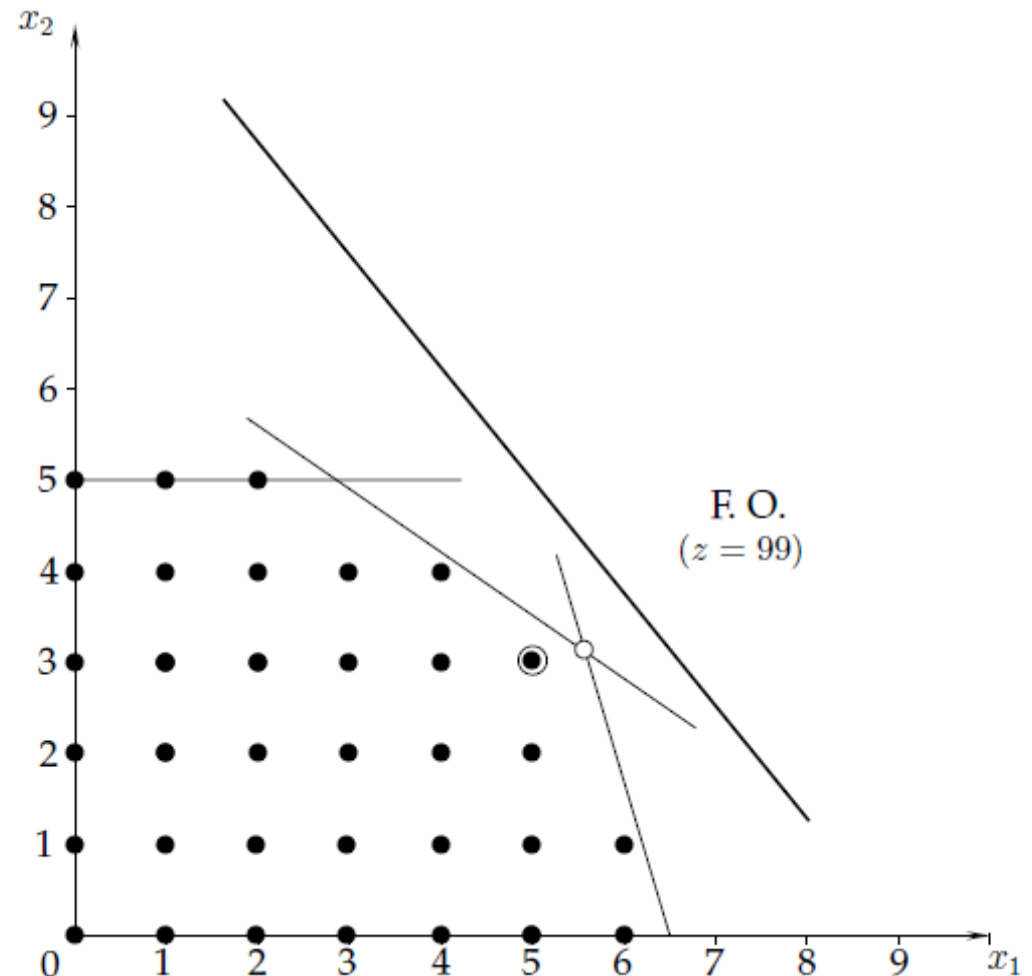
s. a

$$7 x_1 + 10 x_2 \leq 70$$

$$10 x_1 + 3 x_2 \leq 65$$

$$x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ e inteiros.}$$



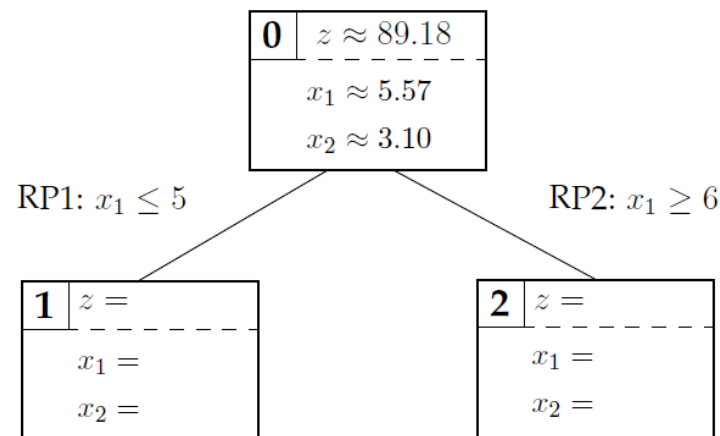
Solução da relaxação linear:

$$(x_1, x_2) \approx (5.57, 3.1)$$

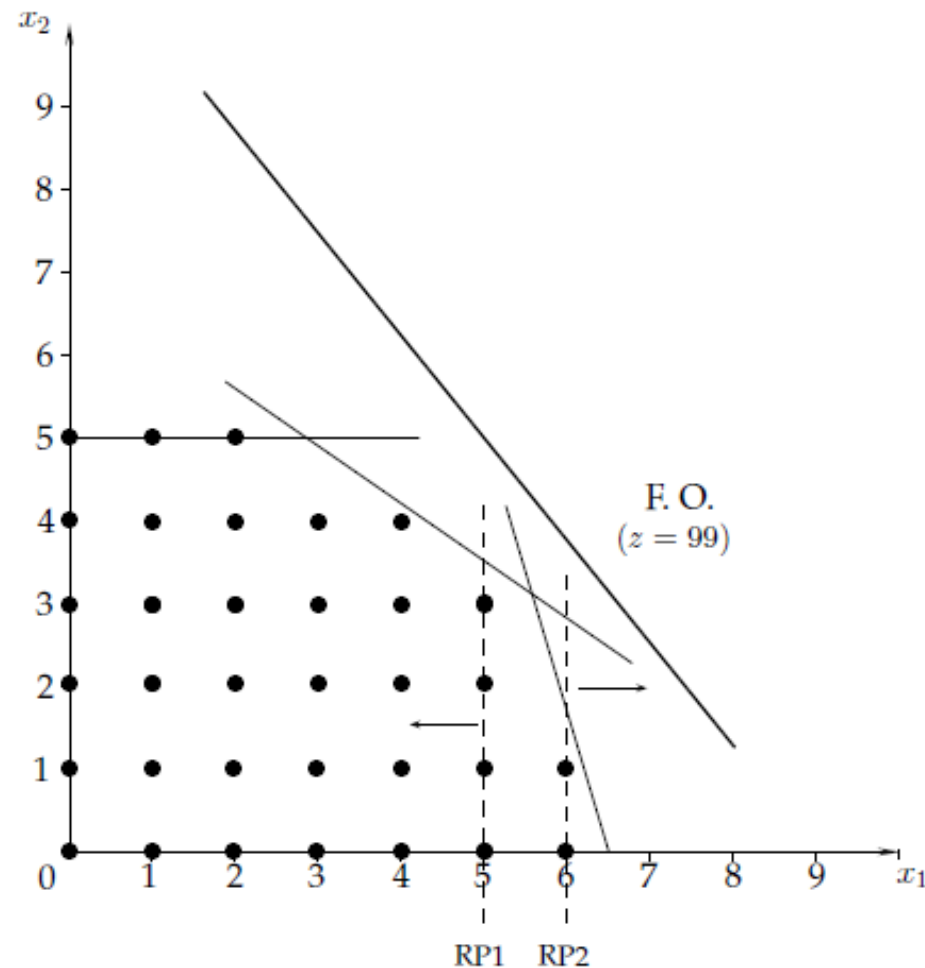
Valor dessa solução: $z = 89.18$

Solução óptima inteira pertence ao intervalo $[0, 89]$

1ª partição:



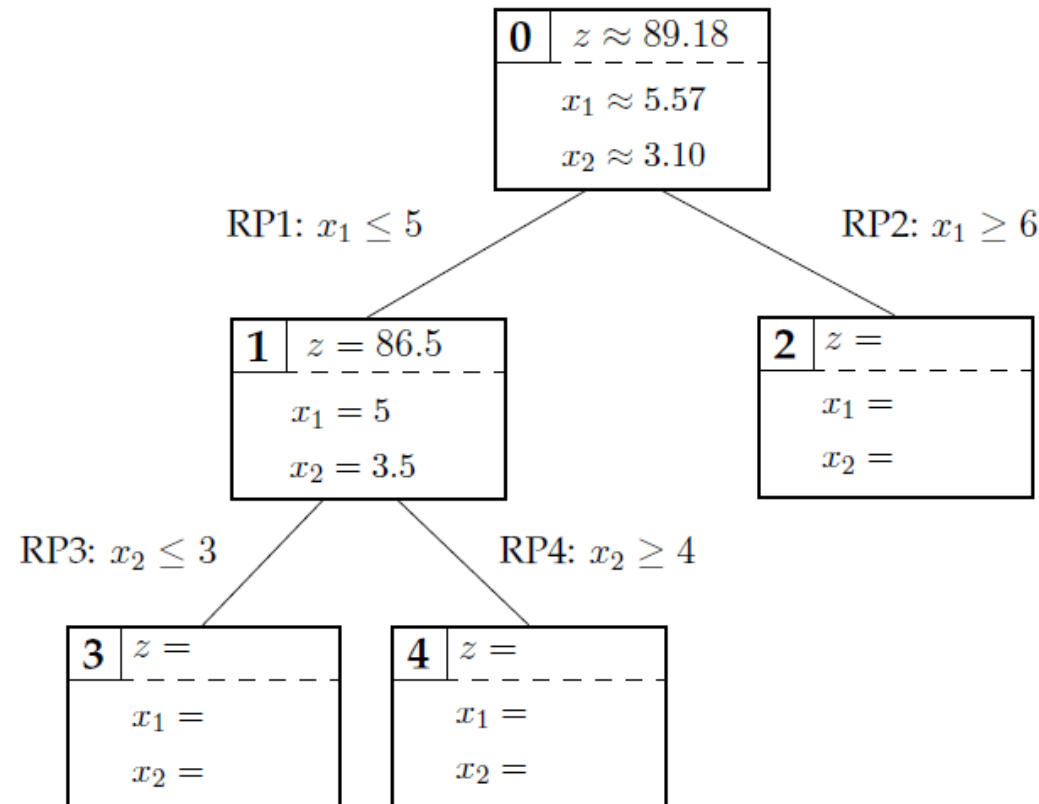
Representação gráfica



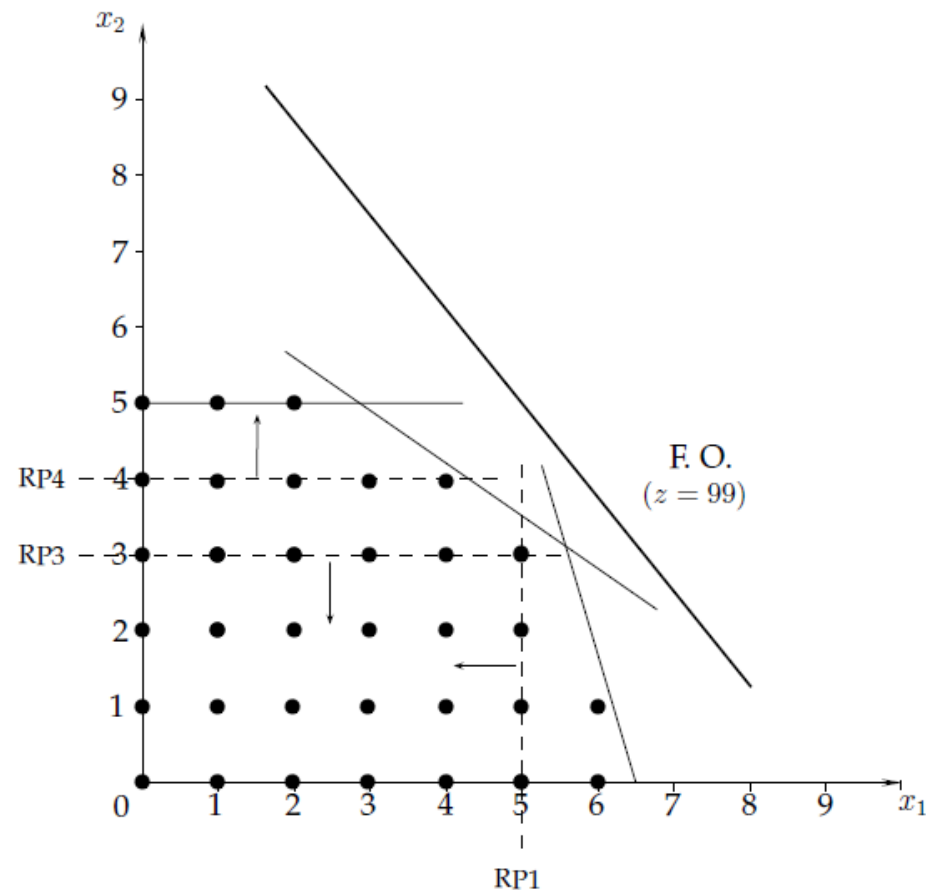
Próximo nodo a ser explorado (à escolha – optámos pelo subproblema 2)

Solução da relaxação linear, e partição efectuada, ilustrada na figura abaixo

Não é possível eliminar o nodo (não existe solução incumbente; valor infinito)



Representação gráfica

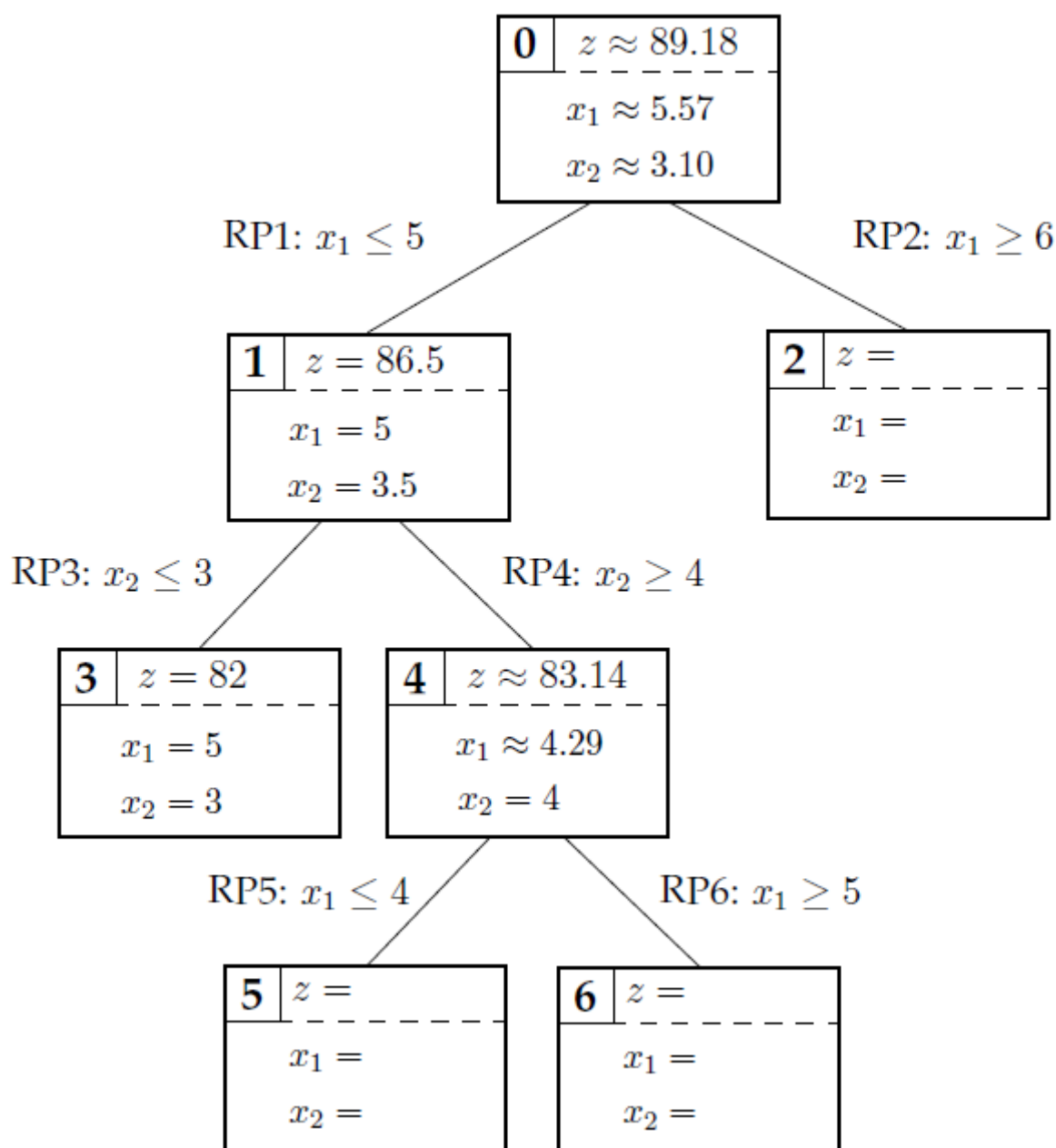


Próximo nodo a ser explorado (optámos pelo subproblema 3)

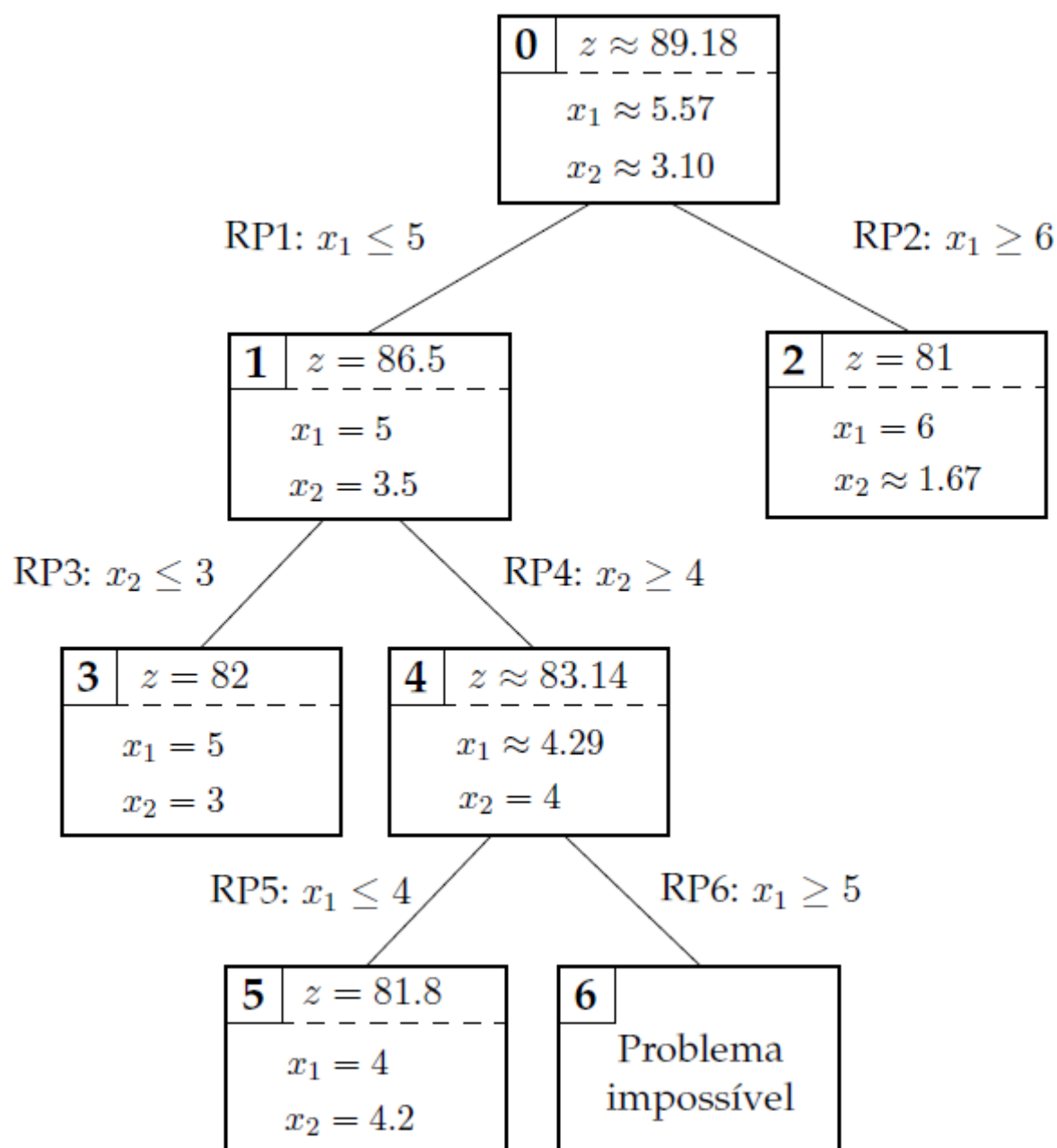
Solução da relaxação linear é inteira ($z=82$),

Passa a ser a (nova) solução incumbente

Passamos ao subproblema 4 (com $z=83.14$, o nodo não pode ser abandonado)



Árvore de pesquisa completa:



- Alguns elementos do método de partição e avaliação podem ser ajustados:
 - a estratégia que é usada para escolher o próximo nodo a explorar:
 - em profundidade (como no exemplo);
 - em largura (resolvem-se todos os subproblemas de um nível antes de passar ao nível seguinte);
 - melhor valor do limite (em problemas de maximização, escolhemos o subproblema com o maior limite superior).
 - a regra de partição:
 - não é conhecida nenhuma regra que seja eficiente no caso geral;
 - pode-se escolher, por exemplo, as variáveis tenham maior impacto na integralidade da solução, ou no valor da FO dos nodos descendentes (na prática, identificar essas variáveis implica um grande esforço computacional).

B. MÉTODO DE PLANOS DE CORTE

- Esse método consiste em resolver iterativamente a relaxação linear do modelo de PI original, adicionando no final de cada resolução cortes que sejam violados;
- Os cortes podem ser derivados a partir da solução válida de base óptima da relaxação linear;
- O método termina logo que seja encontrada uma solução inteira (ao contrário do método de partição e avaliação);
- No caso dos cortes fraccionários de Gomory, é possível provar que o processo converge após um número finito de iterações.

Método baseado em Cortes Fraccionários de Gomory

```

1 Input:  $P$  (modelo de Programação Inteira pura) ;
2 Resolver a relaxação linear de  $P$  ;
3 se não existir nenhuma solução válida de base então
4   | Output: "Modelo não tem soluções válidas" ;
5 senão
6   Seja  $x_{RL}^*$  a solução ótima da relaxação linear, e  $z_{RL}^*$  o valor dessa solução ;
7    $s:=1$ , continuar:=verdadeiro ;
8   Enquanto continuar fazer
9     se  $x^*$  é inteiro então
10      |  $x^* := x_{RL}^*$ ,  $z^* := z_{RL}^*$  ;
11      | continuar:=falso;
12     senão
13       Escolher uma variável básica  $x_i$  cujo valor seja fraccionário em  $x^*$ ;
14       Seja  $l$  o índice da linha correspondente (quadro Simplex);
15       Seja  $x_i + \sum_{j \in NB} \bar{a}_{lj} x_j = \bar{b}_l$  a expressão dessa variável em ordem às
16       variáveis não-básicas ( $NB$ : conjunto dos índices dessas variáveis) ;
17       Adicionar o corte fraccionário de Gomory
18        $\sum_{j \in NB} (\bar{a}_{lj} - [\bar{a}_{lj}]) x_j - E_s = \bar{b}_l - [\bar{b}_l]$  ao conjunto de restrições da
19       última relaxação linear ;
20       Resolver a relaxação linear com esse novo corte (solução:  $x_{RL}^*$ ,  $z_{RL}^*$ );
21       se não existir nenhuma solução válida de base então
22         | continuar:=falso ;
23         |  $z^* := -\infty$  ;
24         | senão
25           |  $s:=s+1$  ;
26       se  $z^* = -\infty$  então
27         | Output: "Modelo não tem soluções válidas" ;
28       senão
29         | Output: "Solução ótima:"  $x^*$  "com valor igual a"  $z^*$  ;
30   Stop ;

```

EXEMPLO

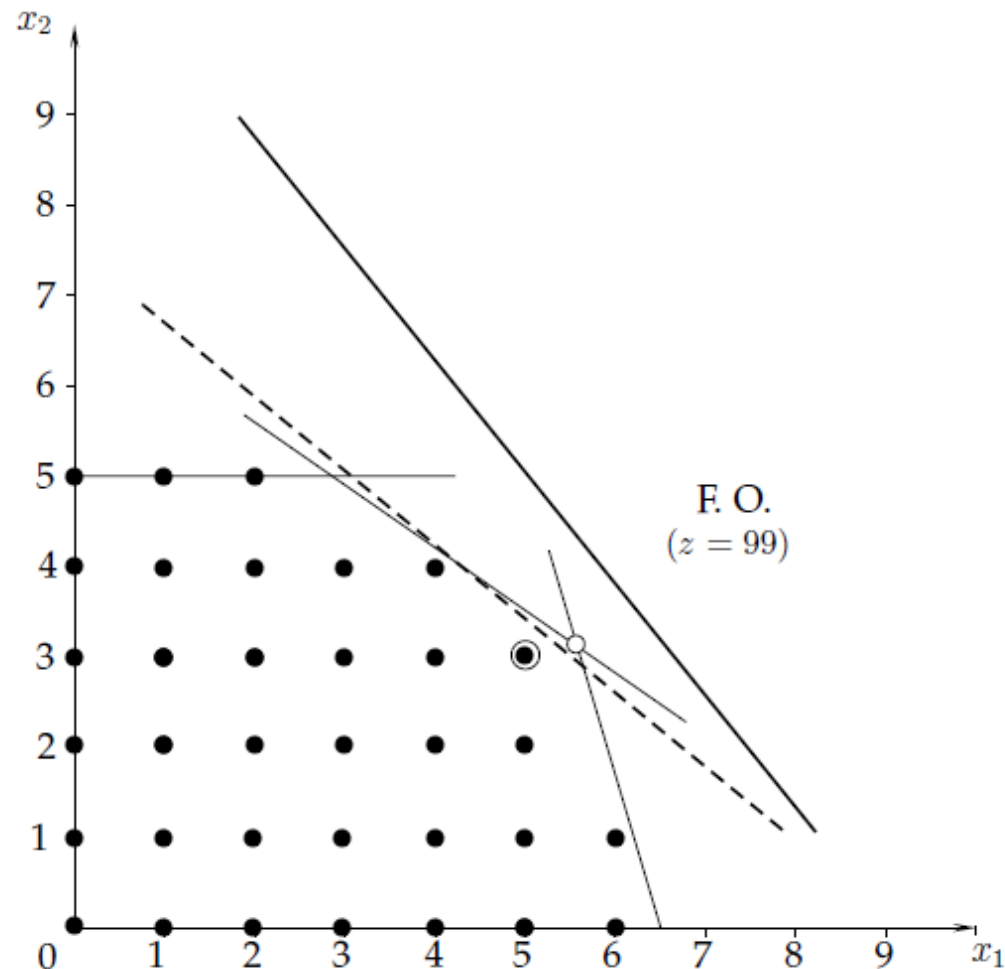
Quadro óptimo do modelo de PI do exemplo anterior

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	0	1	$\frac{10}{79}$	$-\frac{7}{79}$	0	$\frac{245}{79}$
x_1	0	1	0	$-\frac{3}{79}$	$\frac{10}{79}$	0	$\frac{440}{79}$
F_3	0	0	0	$-\frac{10}{79}$	$\frac{7}{79}$	1	$\frac{150}{79}$
z	1	0	0	$\frac{57}{79}$	$\frac{47}{79}$	0	$\frac{7045}{79}$

Com base na 2ª linha do quadro, podemos derivar a corte fraccionário seguinte:

$$\frac{76}{79}F_1 + \frac{10}{79}F_2 \geq \frac{45}{79}$$

Representação gráfica



Quadro Simplex depois da inserção do corte:

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	E_1	
x_2	0	0	1	$\frac{10}{79}$	$-\frac{7}{79}$	0	0	$\frac{245}{79}$
x_1	0	1	0	$-\frac{3}{79}$	$\frac{10}{79}$	0	0	$\frac{440}{79}$
F_3	0	0	0	$-\frac{10}{79}$	$\frac{7}{79}$	1	0	$\frac{150}{79}$
E_1	0	0	0	$-\frac{76}{79}$	$-\frac{10}{79}$	0	1	$-\frac{45}{79}$
z	1	0	0	$\frac{57}{79}$	$\frac{47}{79}$	0	1	$\frac{7045}{79}$

Quadro óptimo:

	z	x_1	x_2	F_1	F_2	F_3	E_1	
x_2	0	0	1	0	$-\frac{4}{38}$	0	$\frac{5}{38}$	$\frac{115}{38}$
x_1	0	1	0	0	$\frac{5}{38}$	0	$-\frac{3}{76}$	$\frac{425}{76}$
F_3	0	0	0	0	$\frac{2}{19}$	1	$-\frac{5}{38}$	$\frac{75}{38}$
F_1	0	0	0	0	$\frac{5}{38}$	0	$-\frac{79}{76}$	$\frac{45}{76}$
z	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{57}{76}$	$\frac{355}{4}$

O processo é repetido até a solução óptima ser inteira (obtida num número finito de passos)

IV. Fluxos em Rede

1. Introdução
2. Problema de transportes
 - a. Definição
 - b. Método Simplex para transportes
 - c. Problema de transbordo
3. Problema de afectação
4. Problema de caminho mais curto
5. Problema de fluxo de custo mínimo
6. Aplicações

IV.Fluxos em Rede, Introdução

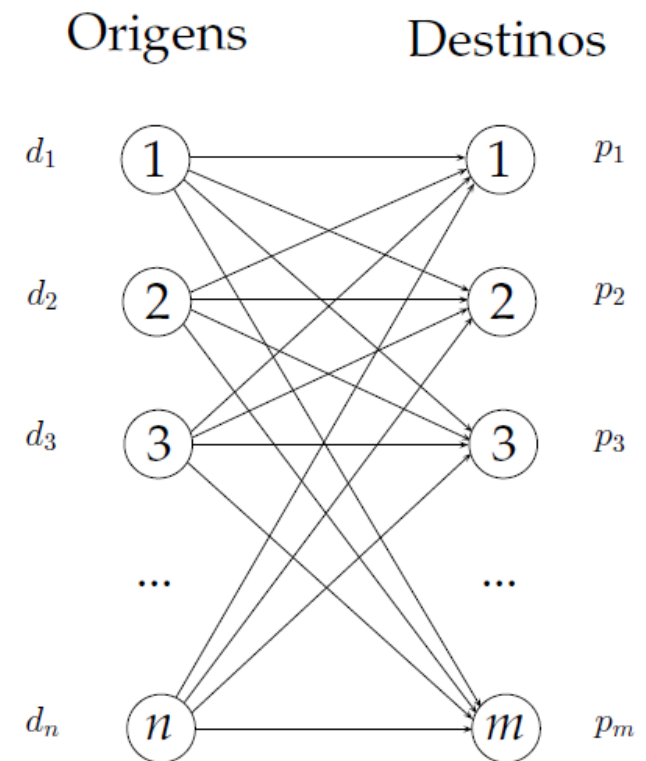
- Os modelos de fluxos em rede são definidos a partir de grafos, e são usados para formular problemas relevantes de optimização como problemas de gestão de projectos, de planeamento da produção, ou de processamento de sinal, por exemplo;
- O conceito de fluxos em rede é uma ferramenta rica e intuitiva de modelação;
- Os problemas de fluxos em rede podem ser formulados através de modelos de PL ou PI;
- Contudo, a estrutura particular destes modelos faz com que seja possível usar métodos eficientes de resolução;
- Por essa razão, pode ser vantajoso formular um problema prático de optimização através de um modelo de fluxos em rede (caminho mais curto, por exemplo).

IV. Fluxos em Rede, Problema de transportes

- Problema de transportes: determinar a melhor forma de distribuir determinadas entidades desde locais de origem até outros locais (destinos);
- Problema definido a partir de um grafo bipartido (grafo com vértices de origem e vértices de destino);
- Problema de fluxos em rede: determinar o valor dos fluxos nos arcos entre origens e destinos que optimizem uma determinada função objectivo;
- A função objectivo e as restrições operacionais do problema são lineares nas variáveis;
- O problema de transportes é um problema genérico: pode ser usado para representar diversas situações (não necessariamente o transporte de cargas, ou pessoas) .

A. DEFINIÇÃO

- O problema de transportes é caracterizado pelos seguintes elementos:
 - um conjunto de n origens em que cada origem pode enviar até d_i unidades, $i=1,\dots,n$, até um ou mais destinos da rede (d_i representa a oferta da origem i);
 - um conjunto de m destinos, cada um com uma procura de p_j unidades, $j=1,\dots,m$;
 - custos unitários de transporte c_{ij} , $i=1,\dots,n$, $j=1,\dots,m$



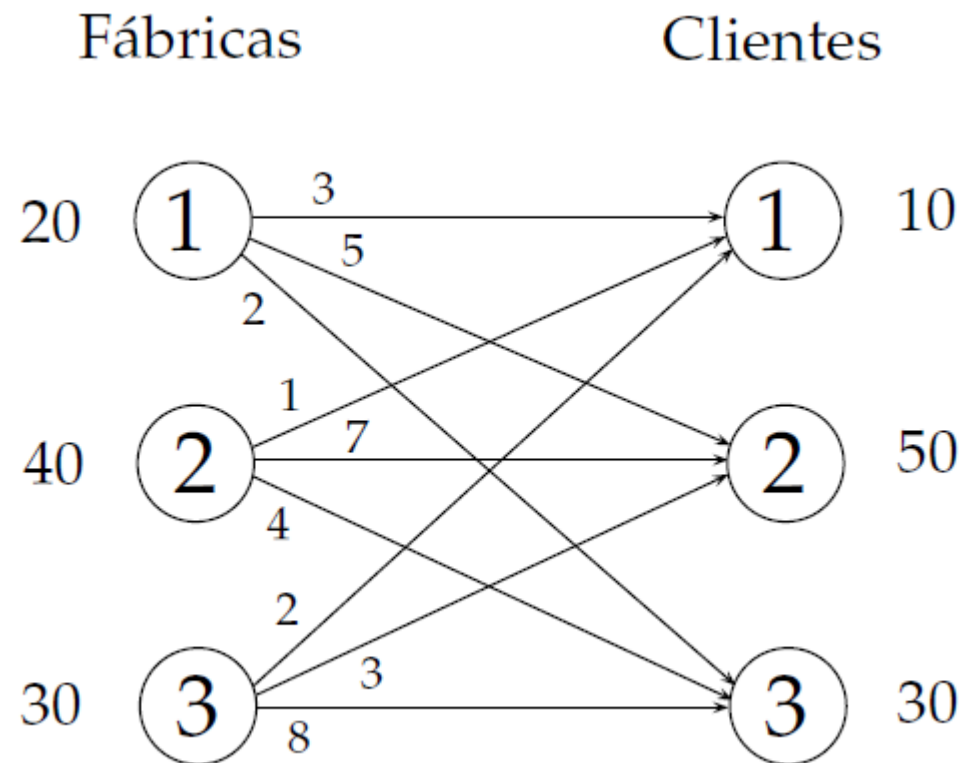
EXEMPLO

Uma empresa possui 3 fábricas cuja capacidade de produção mensal é de 20, 40 e 30 unidades, respectivamente. A empresa comprometeu-se a entregar no próximo mês 10 unidades do seu produto a um 1º cliente, 50 unidades a um 2º cliente, e 30 unidades a um 3º cliente.

A empresa quer determinar quais devem ser as fábricas que irão fornecer os produtos aos clientes, e em que quantidades, de modo a minimizar o custo total de transporte. Os custos unitários de transporte (€/artigo) são os seguintes:

	Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3
Fábrica 1	3	5	2
Fábrica 2	1	7	4
Fábrica 3	2	3	8

➤ Rede do problema de transportes correspondente:



- Condições para a existência de uma solução válida:

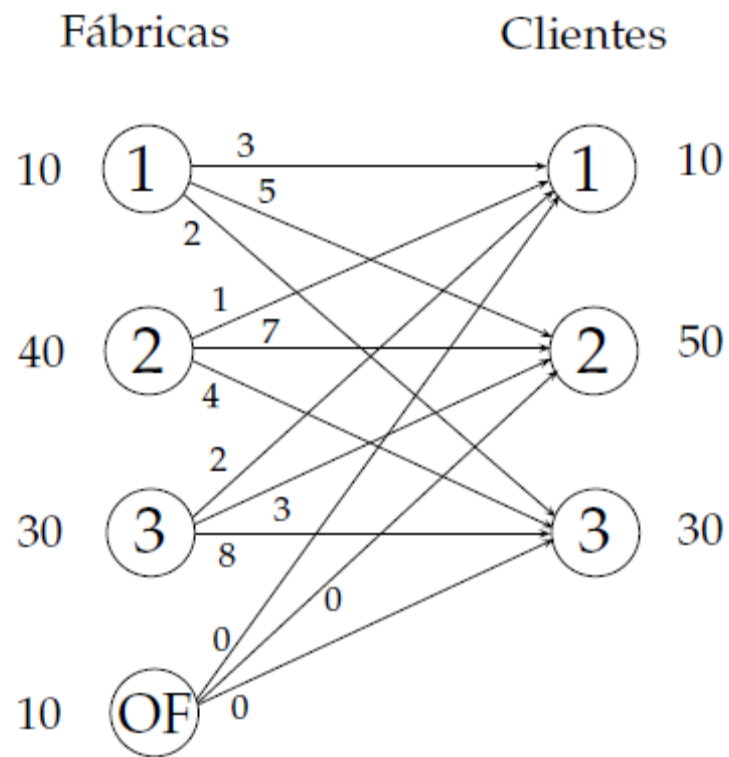
$$\sum_{i=1}^n d_i = \sum_{j=1}^m p_j$$

total da oferta ser igual ao total da procura;

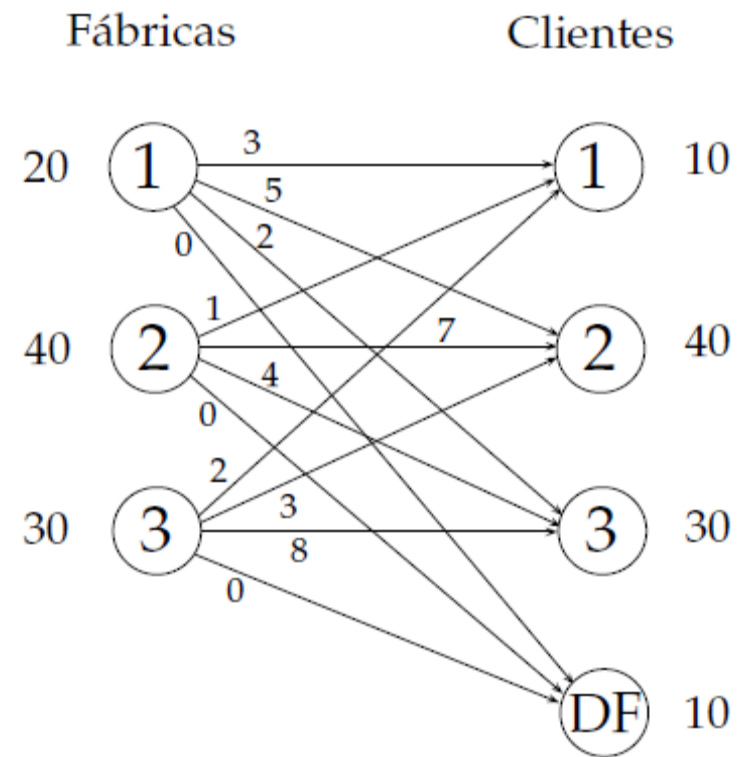
- Quando a oferta total é diferente da procura total, o modelo é facilmente transformado para cumprir esse requisito:
 - quando $\sum_{i=1}^n d_i > \sum_{j=1}^m p_j$: adicionamos um destino fictício com uma procura igual ao excesso de oferta;
 - quando $\sum_{i=1}^n d_i < \sum_{j=1}^m p_j$: adicionamos uma origem fictícia com uma oferta igual ao excesso de procura .

No exemplo anterior:

. se $d_1=10$ em vez de 20



. se $p_2=40$ em vez de 50



FORMULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR:

Variáveis de decisão representam o valor do fluxo nos arcos (i,j) da rede;
O modelo é composto por 2 conjuntos de restrições (origens e destinos):

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^m x_{ij} = d_i, \quad i = 1, \dots, n, \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = p_j, \quad j = 1, \dots, m, \\ & x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

IMPORTANTE: o modelo tem a propriedade da integralidade

Representação matricial do modelo de PL:

	x_{11}	x_{12}	x_{13}	$\dots$	x_{1n}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	$\dots$	x_{2n}	$\dots$	x_{m1}	x_{m2}	x_{m3}	$\dots$	x_{mn}		
	1	1	1	$\dots$	1												=	d_1
						1	1	1	$\dots$	1							=	d_2
											$\dots$							
												1	1	1	$\dots$	1	=	d_m
	1					1						1					=	p_1
		1					1						1				=	p_2
			1	$\dots$				1	$\dots$		$\dots$			1				
					1					1						1	=	p_n
	c_{11}	c_{12}	c_{13}	$\dots$	c_{1n}	c_{21}	c_{22}	c_{23}	$\dots$	c_{2n}	$\dots$	c_{m1}	c_{m2}	c_{m3}	$\dots$	c_{mn}		

Soluções válidas de base têm $n+m-1$ variáveis básicas (uma das restrições é redundante; equilíbrio entre a oferta e a procura; pode ser obtida por combinação das restantes).

No exemplo anterior:

$$\min z = 3x_{11} + 5x_{12} + 2x_{13} + x_{21} + 7x_{22} + 4x_{23} + 2x_{31} + 3x_{32} + 8x_{33}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 20$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 30$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 10$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 50$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} \geq 0$$

B. MÉTODO SIMPLEX PARA TRANSPORTES

- A estrutura particular do modelo de PL faz com que o problema possa ser resolvido de forma eficiente adaptando o método Simplex;
- O método resultante é designado por *método Simplex para transportes* (raízes: teoria da dualidade);
- Modelo dual para o problema de transportes (variáveis duais u_i associadas às origens, e v_j aos destinos):

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n d_i u_i + \sum_{j=1}^m p_j v_j, \\ \text{s. a} \quad & \\ & u_i + v_j \leq c_{ij}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m, \\ & u_i, v_j \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

- Propriedade da folga complementar e teoria da dualidade:

Para uma solução válida de base do problema de PL primal:

(a cada restrição dual está associada uma variável x_{ij})

- se x_{ij} for básica, a solução dual associada a essa solução é tal que $u_i + v_j = c_{ij}$
- para as variáveis não-básicas x_{ij} :
 - se $u_i + v_j \leq c_{ij}$, a solução dual correspondente é válida, e ambas as soluções são óptimas;
 - se $u_i + v_j > c_{ij}$, a solução dual não é válida (o custo reduzido de x_{ij} é negativo e igual a $c_{ij} - u_i - v_j$; x_{ij} é uma variável atractiva).

- Conhecidas as variáveis básicas de uma solução válida de base para o problema primal, podemos determinar o valor das variáveis duais u_i e v_j usando essa propriedade;
- O sistema definido a partir das equações $u_i + v_j = c_{ij}$ tem $n+m$ variáveis e $n+m-1$ equações (arbitramos o valor de uma das variáveis duais).

- O método Simplex para transportes pode ser “visualizado” usando quadros (de transportes) com a seguinte estrutura:

		Destinos						
		1	2	3	...	m		
Origens	1	c_{11}	c_{12}	c_{13}	...	c_{1m}	d_1	
	2	c_{21}	c_{22}	c_{23}	...	c_{2m}	d_2	
	3	c_{31}	c_{32}	c_{33}	...	c_{3m}	d_3	
	...	...	...	...	...	...	...	
	n	c_{n1}	c_{n2}	c_{n3}	...	c_{nm}	d_n	
		p_1	p_2	p_3	...	p_m		

- Passos gerais do método Simplex para transportes:
 - Inicialização (determinar uma primeira solução válida de base);
 - Calcular o valor das variáveis duais u_i e v_j associadas à solução primal;
 - Se existir alguma variável atractiva (custo reduzido negativo para problemas de minimização, e positivo para problemas de maximização), passar uma dessas variáveis a básica:
 - Determinar a variável que deve sair da base;
 - Atribuir o valor dessa variável à variável que entra para a base.
 - Repetir o processo até que não haja mais células (variáveis) atractivas no quadro.

EXEMPLO

Quadro de transportes para o problema usado nos exemplos anteriores:

		Clientes			
		1	2	3	
Fábricas	1	3	5	2	20
	2	1	7	4	40
	3	2	3	8	30
		10	50	30	

Inicialização

Método do canto noroeste

(escolher a célula mais acima e à esquerda do quadro; atribuir sempre o maior valor possível à célula)

		Clientes			
		1	2	3	
Fábricas	1	10 ³	10 ⁵	— ²	20 0
	2	— ¹	40 ⁷	— ⁴	40 0
	3	— ²	0 ³	30 ⁸	30 0
		10 0	50 40 0	30 0	

Custo dessa solução: 600€

Caso especial: variável x_{32} é básica mas com valor nulo (situação de degenerescência)

Inicialização

Método dos custos mínimos (alternativa)

(escolher a célula com o menor custo/maior lucro; atribuir sempre o maior valor possível à célula)

		Clientes				
		1	2	3		
Fábricas	1	3 20	5	2	20	0
	2	1 10	7 20	4 10	40 30 20	0
	3	2	3 30	8	30	0
		10 0	50 20 0	30 10 0		

Custo dessa solução: 320€

A título de exemplo, vamos usar a solução dada pelo método do canto noroeste

Cálculo do valor das variáveis duais

Sistema de equações:

$$u_1 + v_1 = 3$$

$$u_1 + v_2 = 5$$

$$u_2 + v_2 = 7$$

$$u_3 + v_2 = 3$$

$$u_3 + v_3 = 8$$

Fazendo $u_1=0$, obtemos:

$$(u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3) = (0, 2, -2, 3, 5, 10)$$

Existe alguma célula atractiva?

Cálculo dos custos reduzidos das variáveis não-básicas:

$$c_{13} - u_1 - v_3 = 2 - 0 - 10 = -8 \quad [x_{13}];$$

$$c_{21} - u_2 - v_1 = 1 - 2 - 3 = -4 \quad [x_{21}];$$

$$c_{23} - u_2 - v_3 = 4 - 2 - 10 = -8 \quad [x_{23}];$$

$$c_{31} - u_3 - v_1 = 2 + 2 - 3 = 1 \quad [x_{31}].$$

3 variáveis com custo reduzido negativo: é possível encontrar uma solução de melhor qualidade (a solução corrente não é óptima)

Mudança de base:

Alterar o valor de uma variável não-básica é feito “à custa” das variáveis básicas;

É necessário garantir que nenhuma das restrições do problema seja violada;

Construímos um circuito no quadro que passe apenas por células básicas, e pela célula atractiva que vai passar a básica (neste caso, x_{13})

		Clientes			
		1	2	3	
Fábricas	1	10 ³	10 ⁵ _{$-\theta$}	$+\theta$ ²	20
	2	¹	40 ⁷	⁴	40
	3	²	0 ³ _{$+\theta$}	30 ⁸ _{$-\theta$}	30
		10	50	30	

Temos que $\theta = 10$ (acima desse valor, violam-se as restrições de não-negatividade)

Solução seguinte (custo=520€):

		Clientes			
		1	2	3	
Fábricas	1	10 ³	⁵	10 ²	20
	2	¹	40 ⁷	⁴	40
	3	²	10 ³	20 ⁸	30
		10	50	30	

2ª Iteração:

Cálculo do valor das variáveis duais:

$$u_1 + v_1 = 3$$

$$u_1 + v_3 = 2$$

$$u_2 + v_2 = 7$$

$$u_3 + v_2 = 3$$

$$u_3 + v_3 = 8$$

$$(u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3) = (0, 10, 6, 3, -3, 2)$$

Cálculo dos custos reduzidos das variáveis não-básicas:

$$c_{12} - u_1 - v_2 = 5 - 0 + 3 = 8 \quad [x_{12}];$$

$$c_{21} - u_2 - v_1 = 1 - 10 - 3 = -12 \quad [x_{21}];$$

$$c_{23} - u_2 - v_3 = 4 - 10 - 2 = -8 \quad [x_{23}];$$

$$c_{31} - u_3 - v_1 = 2 - 6 - 3 = -7 \quad [x_{31}].$$

Mudança de base:

		Clientes			
		1	2	3	
Fábricas	1	$10_{-\theta}^3$	5^5	$10_{+\theta}^2$	20
	2	$+\theta^1$	$40_{-\theta}^7$	4^4	40
	3	2^2	$10_{+\theta}^3$	$20_{-\theta}^8$	30
		10	50	30	

		Clientes			
		1	2	3	
Fábricas	1	3^3	5^5	20^2	20
	2	10^1	30^7	4^4	40
	3	2^2	20^3	10^8	30
		10	50	30	

Solução óptima do problema:

		$v_1 = -1$	$v_2 = 5$	$v_3 = 2$				
		1	2	3				
$u_1 = 0$	1	4	3	0	5	2	20	
$u_2 = 2$	2	10	1	20	7	4	10	40
$u_3 = -2$	3	5	2	30	3	8	8	30
		10	50	30				
		Clientes						
						Fábricas		

Custo = 320€.

Método Simplex para problemas de transportes

```

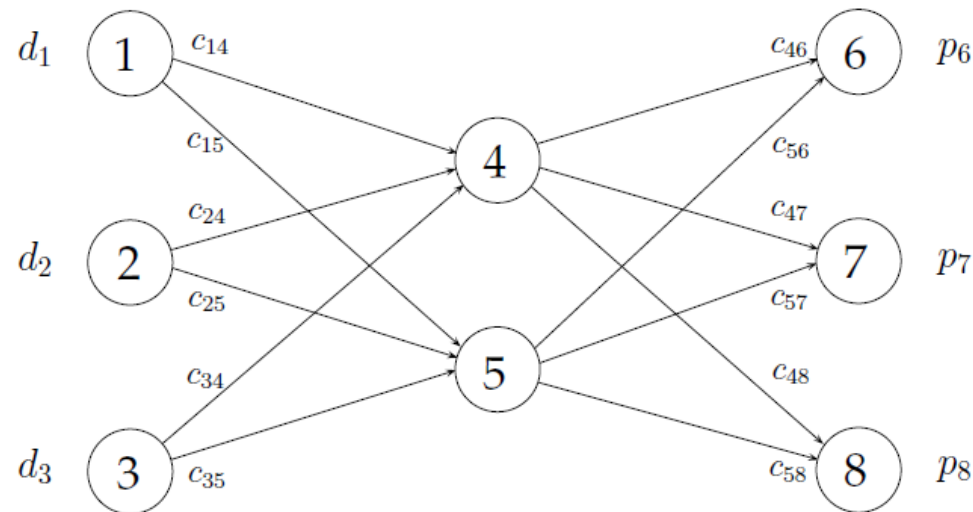
1 Input: problema de transportes definido num grafo bipartido com  $n$  origens e
   $m$  destinos, custos  $c_{ij}$  em cada arco  $(i, j)$ , ofertas  $d_i$  nas origens, e procura  $p_j$ 
  nos destinos,  $i = 1, \dots, n$ ,  $j = 1, \dots, m$ , tal que  $\sum_{i=1}^n d_i = \sum_{j=1}^m p_j$  (vamos
  assumir que o problema é de minimização) ;
2 Determinar uma primeira solução válida de base ;
3  $solucaoOptima := falso$  ;
4 Enquanto  $solucaoOptima=falso$  fazer
5   Calcular as variáveis duais  $u_i$  e  $v_j$  da solução complementar ;
6   /* Para as variáveis básicas  $x_{ij}$ :  $u_i + v_j = c_{ij}$  */
7    $solucaoOptima := verdadeiro$  ;
8   Para todas as variáveis  $x_{ij}$  não-básicas fazer
9     Calcular  $c_{ij} - u_i - v_j$  ;
10    se  $c_{ij} - u_i - v_j < 0$  então
11       $solucaoOptima := falso$  ;
12  se  $solucaoOptima=falso$  então
13    Escolher a variável não-básica com o custo reduzido  $c_{ij} - u_i - v_j$  mais
    negativo ;
14    Construir um circuito usando a célula não-básica escolhida e células
    básicas da solução corrente, e subtrair e somar alternadamente um valor
     $\theta$  a cada uma delas ;
15     $\theta$  é igual ao menor valor da célula básica onde  $\theta$  é subtraído ;
16    Actualizar a solução válida de base ;
17 Output: “A solução válida de base corrente é ótima para o problema” ;
18 Stop ;

```

C. PROBLEMA DE TRANSBORDO

- No problema de transportes, as quantidades que são transportadas na rede vão directamente das origens para os destinos;
- O problema de transbordo é uma generalização do problema de transportes no qual se consideram pontos intermédios que recebem fluxos das origens e os reenviam para os destinos finais (pontos de transbordo);
- O problema de transbordo pode ser resolvido através do método Simplex para transportes.

- Exemplo: problema com 3 origens, 3 destinos e 2 pontos de transbordo:



Os vértices 4 e 5 da rede são os pontos de transbordo;

Quadro de transportes para este problema:

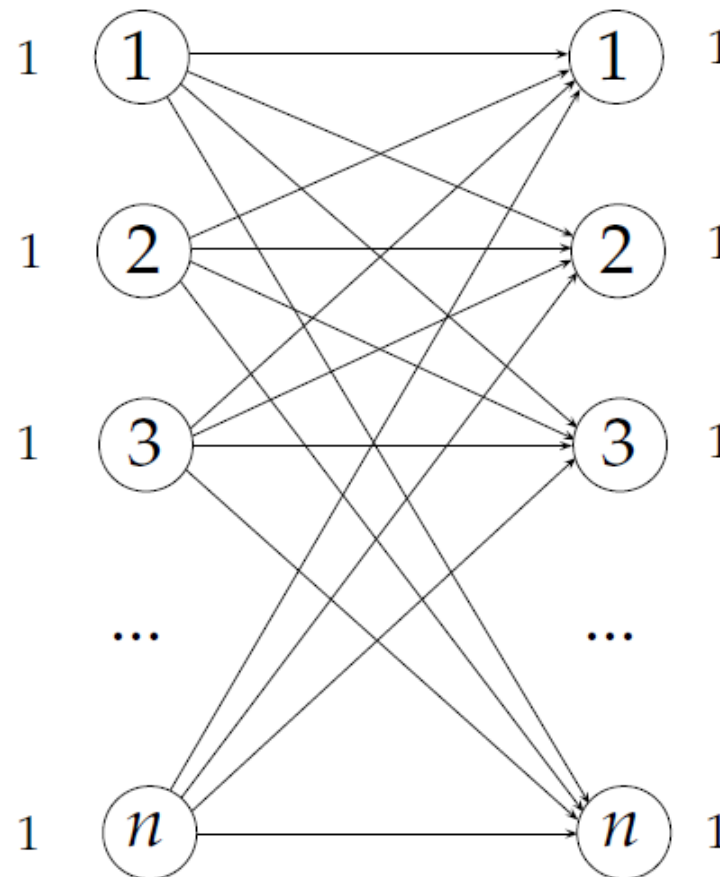
	4	5	6	7	8	
1	c_{14}	c_{15}	M	M	M	d_1
2	c_{21}	c_{22}	M	M	M	d_2
3	c_{31}	c_{32}	M	M	M	d_3
4	0	M	c_{46}	c_{47}	c_{48}	t
5	M	0	c_{56}	c_{57}	c_{58}	t
	t	t	p_6	p_7	p_8	

- Se assumirmos que os pontos de transbordo podem receber toda a mercadoria proveniente das origens, teremos que $t=d_1+d_2+d_3$;
- As células (4,4) e (5,5) representam a folga nos pontos de transbordo;
- As células com um custo muito elevado (M) correspondem a arcos que não pertencem à rede do problema (transporte directo das origens para os destinos, transporte entre pontos de transbordo);

IV. Fluxos em Rede, Problema de afectação

- O problema de afectação consiste em determinar a melhor forma de associar elementos de dois conjuntos diferentes (pessoas e tarefas, por exemplo)
- O problema de afectação pode ser formulado como um problema de transportes;
- Na realidade, o problema de afectação é um caso particular do problema de transportes, em que a oferta e a procura em todas as origens e destinos é igual a 1.

- Representação em rede de um problema de afectação:



- Modelo de PL semelhante ao problema de transportes:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n, \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n, \\ & x_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Condições para a existência de uma solução: número de origens ser igual ao número de destinos.

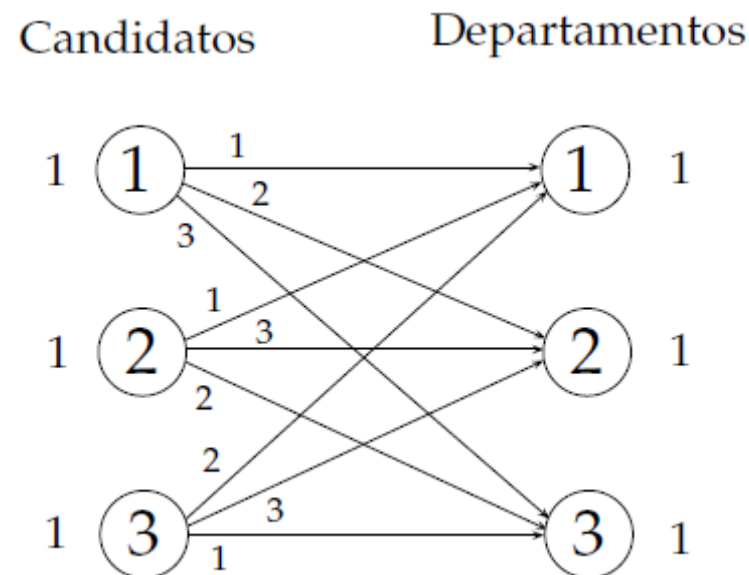
EXEMPLO

Uma empresa pretende contratar 3 novos colaboradores para 3 dos seus departamentos (um por departamento). Após a análise dos currículos de cada um dos candidatos, a empresa seleccionou 3, e pretende agora determinar a forma como devem ser distribuídos pelos departamentos. Os 3 candidatos concorreram simultaneamente aos 3 departamentos. Possuem as mesmas competências, e podem por isso assumir funções com o mesmo desempenho em qualquer um dos departamentos.

A empresa pediu aos candidatos para que ordenasse os departamentos por ordem decrescente de preferência (o 1º departamento da lista é o preferido pelo candidato):

	Dept. 1	Dept. 2	Dept. 3
Candidato 1	1	2	3
Candidato 2	1	3	2
Candidato 3	2	3	1

- Problema consiste em determinar a melhor afectação de candidatos a departamentos;
- Rede associada ao problema de afectação correspondente:



- Sendo um caso especial do problema de transportes, o problema de afectação pode ser resolvido através do método Simplex para transportes;
- Contudo, esse método não é eficiente: existem muitas soluções degeneradas (soluções válidas de base com variáveis básicas iguais a 0);
- O problema de afectação pode ser resolvido usando estratégias que tiram partido da estrutura do problema (algoritmo Húngaro);

ALGORITMO HÚNGARO

- O algoritmo húngaro é um método especializado de resolução de problemas de afectação proposto por Kuhn em 1955;
- O método tem uma interpretação dual baseada no modelo dual associado ao modelo de PL que vimos atrás;
- A versão do método que apresentamos baseia-se em dois princípios simples: a redução da matriz de custos do problema, e a determinação de uma solução de custo nulo;
- Para ilustrar o funcionamento do método, representamos o problema na forma de um quadro (semelhante ao quadro de transportes) com o mesmo número de linhas e colunas; o único valor representado nas células é o custo de afectação (uma vez que as variáveis só podem tomar o valor 1 ou 0).

- O quadro seguinte representa um problema genérico de afectação com n agentes e n tarefas:

		Tarefas				
		1	2	3	...	n
Agentes	1	c_{11}	c_{12}	c_{13}	...	c_{1n}
	2	c_{21}	c_{22}	c_{23}	...	c_{2n}
	3	c_{31}	c_{32}	c_{33}	...	c_{3n}
	...	...	...	...	...	...
	n	c_{n1}	c_{n2}	c_{n3}	...	c_{nn}

- Passos gerais do algoritmo húngaro:
 - o menor custo de uma linha é subtraído a todos os custos dessa linha; o mesmo processo é aplicado a cada uma das colunas do quadro;
 - se existir uma afectação de custo 0, essa afectação é óptima (essa afectação existe se o menor número de traços, horizontais ou verticais, necessários para cobrir todos os 0 do quadro for igual à dimensão do problema);
 - caso contrário, o algoritmo prossegue gerando novos custos nulos no quadro: o menor custo das células não traçadas do quadro (no passo anterior) é subtraído a todos os custos do quadro, e esse custo é somado a todas as linhas e colunas traçadas do quadro.
 - O processo é repetido até que o número de traços necessários para cobrir os custos nulos do quadro seja igual à dimensão do problema.

EXEMPLO:

Um problema de afectação:

	1	2	3	4
1	17	34	22	19
2	14	19	27	16
3	14	12	15	17
4	22	16	23	14

- 1º passo: subtrair o menor custo de cada linha aos restantes custos da linha;
repetir o processo para todas as linhas; fazer o mesmo com as colunas:

	1	2	3	4
1	0	17	5	2
2	0	5	13	2
3	2	0	3	5
4	8	2	9	0

- São necessários apenas 3 traços para cobrir todos os custos nulos desse último quadro: ainda não é possível construir uma afectação de custo nulo.

- Menor custo das células não traçadas = 2;
- Subtraímos esse valor a todos os custos do quadro, e somamos-o aos custos das linhas e colunas que estão traçadas (essa operação é equivalente a subtrair o valor 2 aos custos não traçados, e somá-lo aos custos das células traçadas duas vezes):

	1	2	3	4
1	0	15	0	0
2	0	3	8	0
3	4	0	0	5
4	10	2	6	0

- São necessários 4 traços para cobrir os 0 do quadro: existe uma afectação de custo nulo (indicada na figura); essa solução é óptima.

Algoritmo Húngaro

- 1 **Input:** problema de afectação com n agentes e n tarefas definido num grafo bipartido com custos nos arcos (custos de afectação por agente e tarefa) ;
 - 2 Inicializar o quadro do problema de afectação com a matriz de custos do problema ;
 - 3 **Para todas** *as linhas i do quadro, $i = 1, \dots, n$* **fazer**
 - 4 Subtrair o menor custo da linha i a todos os custos dessa linha ;
 - 5 **Para todas** *as colunas j do quadro, $j = 1, \dots, n$* **fazer**
 - 6 Subtrair o menor custo da coluna j a todos os custos dessa coluna ;
 - 7 Seja n' o menor número de traços que cobrem todos os custos nulos do quadro ;
 - 8 **Enquanto** $n' < n$ **fazer**
 - 9 Seja c' o menor custo das células não traçadas ;
 - 10 Subtrair c' ao custo de todas as células não traçadas ;
 - 11 Somar c' ao custo de todas as células traçadas duas vezes ;
 - 12 Seja n' o menor número de traços necessários para cobrir todos os custos nulos do quadro ;
 - 13 Construir uma afectação de custo nulo a partir do último quadro escolhendo em primeiro lugar pelas linhas e colunas com apenas um custo nulo ;
 - 14 **Stop** ;
-

IV. Fluxos em Rede, Problema de caminho mais curto

- O problema de caminho mais curto tem aplicações diversas: nos transportes, nas telecomunicações, por exemplo;
- O problema consiste em determinar o caminho de menor custo desde uma origem s até um destino t de um grafo G ;
- O problema é bem definido se não existirem circuitos de comprimento negativo: (num grafo com circuitos de comprimento negativo, pode ser possível construir um caminho de custo arbitrariamente pequeno);
- Se um caminho é um caminho mais curto entre dois vértices de um grafo, então qualquer um dos seus subcaminhos é também um caminho mais curto.
-

- O problema de caminho mais curto entre uma origem s e um destino t pode ser formulado da forma seguinte:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s. a} \quad & - \sum_{(j,i) \in A} x_{ji} + \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = s, \\ 0, & \text{se } i \neq s \text{ e } i \neq t, \\ -1, & \text{se } i = t, \end{cases} \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A. \end{aligned}$$

Este modelo possui a propriedade da integralidade;

- Variante deste problema: caminho mais curto entre um vértice e todos os outros vértices do grafo

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s. a} \quad & - \sum_{(j,i) \in A} x_{ji} + \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \begin{cases} n - 1, & \text{se } i = s, \\ -1, & \text{se } i \neq s, \end{cases} \\ & x_{ij} \geq 0, \text{ e inteiros, } \forall (i,j) \in A. \end{aligned}$$

ALGORITMOS ESPECIALIZADOS DE RESOLUÇÃO

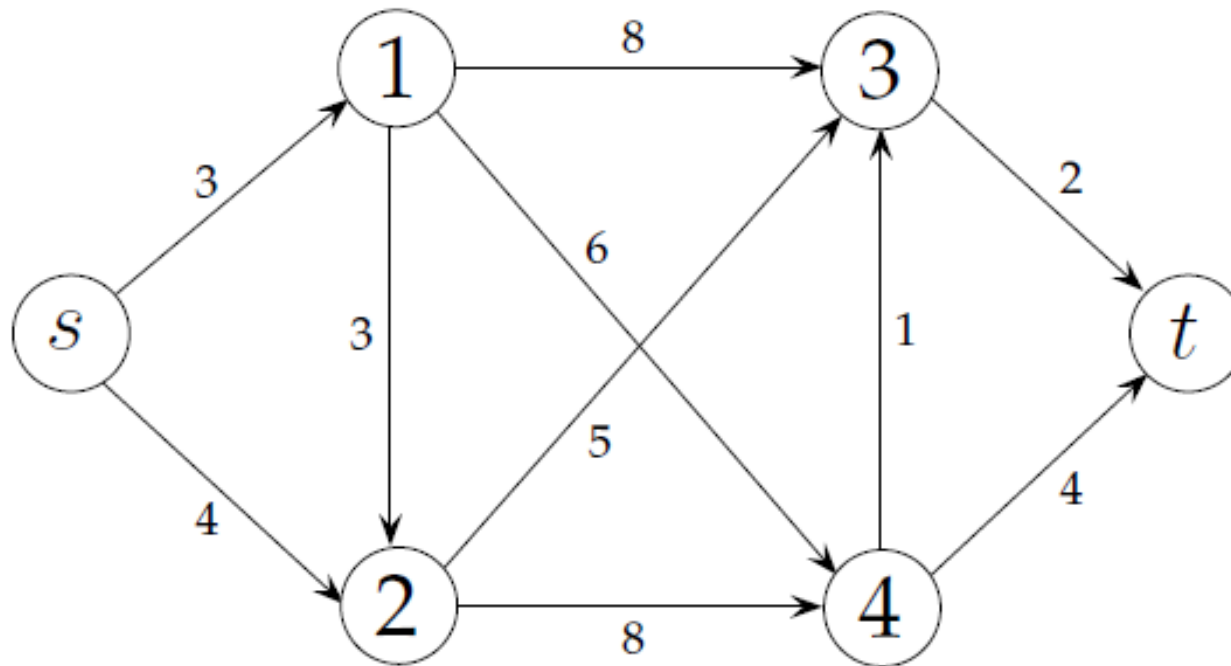
1. Algoritmo de Dijkstra

- O algoritmo de Dijkstra aplica-se em grafos com arcos cujos custos são não negativos;
- O algoritmo baseia-se na atribuição de rótulos aos vértices;
- Um rótulo identifica o predecessor de um vértice i num caminho que parte da origem e termina em i e o comprimento desse caminho;
- Os rótulos podem ser temporários ou permanentes (inicialmente, são todos temporários, menos o da origem);

- Um rótulo passa a ser permanente quando o caminho a que está associado é garantidamente o caminho mais curto até ao vértice;
- O algoritmo termina quando todos os rótulos forem permanentes;
- Em cada iteração, é explorado um vértice do grafo, e são actualizados eventualmente os rótulos dos vértices adjacentes (se o caminho que passa pelo vértice explorado tiver um custo inferior ao do caminho associado ao rótulo do vértice);
- O algoritmo de Dijkstra permite calcular o caminho mais curto desde um vértice do grafo (a origem) até todos os outros vértices do grafo.

EXEMPLO

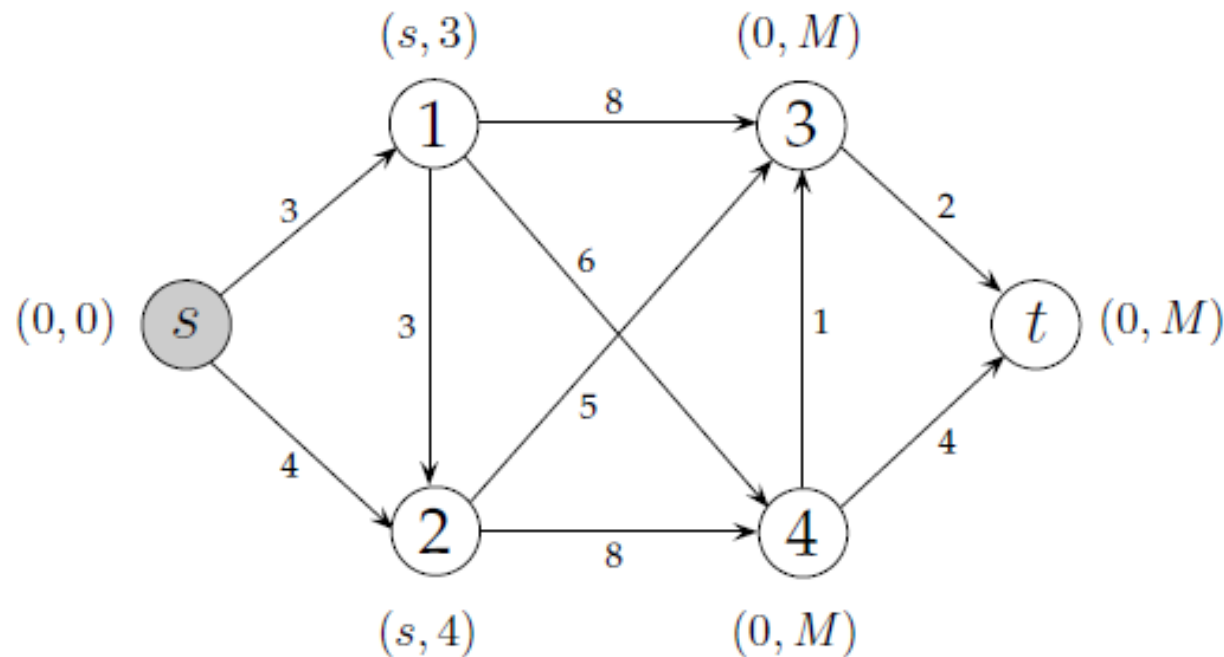
Problema de caminho mais curto entre s e t definido a partir do grafo seguinte



Rótulo inicial da origem s : $(0,0)$;

Rótulo (temporário) dos vértices adjacentes à origem: $(s,3)$ e $(s,4)$ para os vértices 1 e 2, respectivamente;

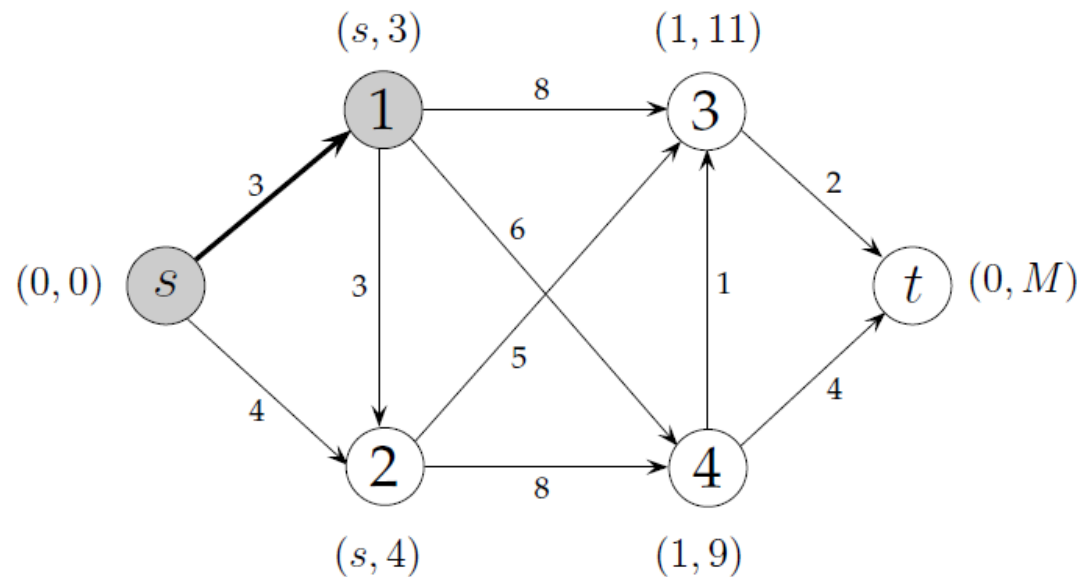
Rótulos iniciais (temporários) de todos os outros vértices: $(0,M)$;



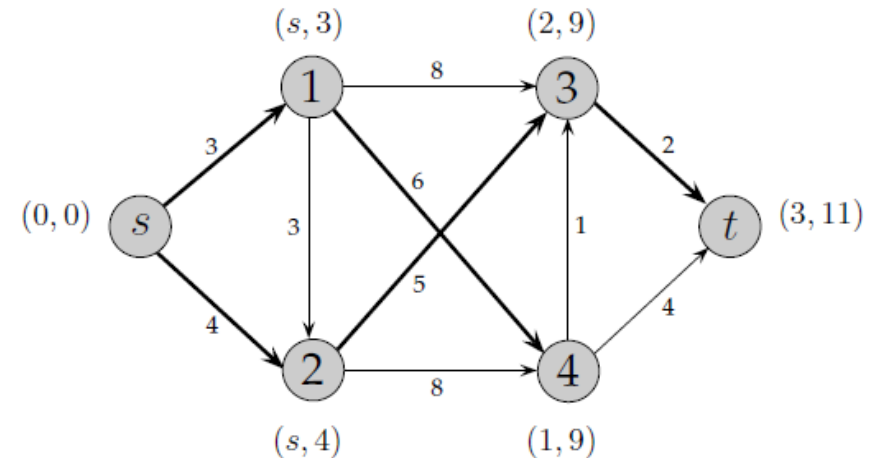
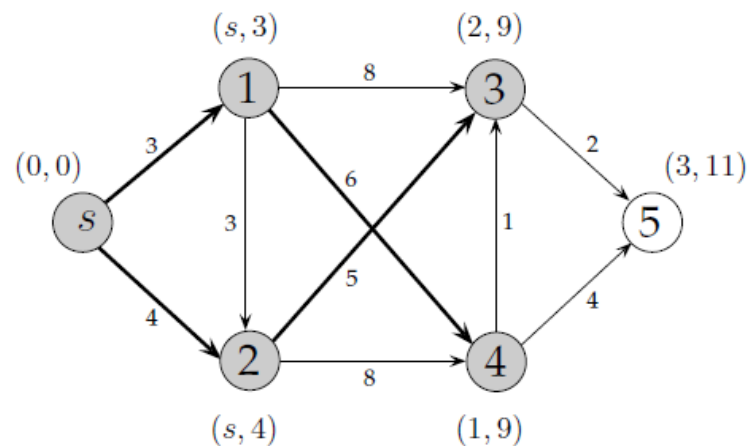
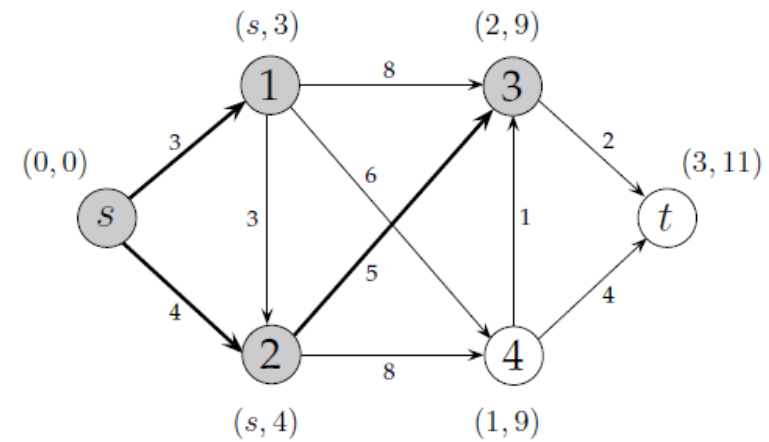
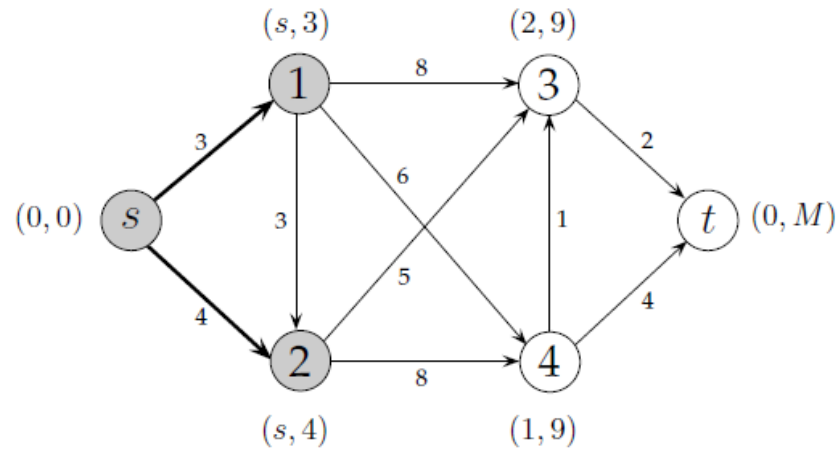
Escolhemos o vértice 1 (menor distância no rótulo entre todos os rótulos temp.);

O rótulo do vértice 1 passa a ser permanente (o caminho mais curto entre s e 1 foi identificado);

Actualizamos o rótulo dos vértices 3 e 4, mas não o do vértice 2, uma vez que o caminho até 2 que passa por 1 tem um comprimento superior ao caminho actual que é conhecido entre s e 2 (comprimento=4):



Resultado das iterações seguintes:



Caminho mais curto entre s e t : $(s,2), (2,3), (3,t)$ (comprimento = 11)

Os caminhos mais curto desde s correspondem à sequência de arcos a negro na figura.

Algoritmo de Dijkstra

```
1 Input: problema de caminho mais curto definido num grafo  $G = (V, A)$  com  
   custos não negativos ( $s \in V$  é o vértice de origem);  
2  $N := \{s\}$ ,  $\overline{N} = V \setminus N$ ;  
3  $p_s := 0$ ,  $d_s := 0$  ;  
4 Para todos os  $i \in \overline{N}$  fazer  
5   se  $(s, i) \in A$  então  
6      $p_i := s$ ,  $d_i := c_{si}$  ;  
7   senão  
8      $p_i := 0$ ,  $d_i := M$  ;  
9 Enquanto  $N \neq V$  fazer  
10   Escolher um vértice  $i$  de  $\overline{N}$  tal que  $d_i = \min_{j \in \overline{N}} \{d_j\}$  ;  
11    $N := N \cup \{i\}$ ,  $\overline{N} := \overline{N} \setminus \{i\}$  ;  
12   Para todos os  $j \in \overline{N}$  fazer  
13     se  $d_i + c_{ij} < d_j$  então  
14        $p_j := i$ ,  $d_j := d_i + c_{ij}$  ;  
15 Output: Conjunto de rótulos permanentes que identificam os caminhos mais  
   curtos ;  
16 Stop ;
```

2. Algoritmo de Bellman-Ford

- O algoritmo de Bellman-Ford permite calcular o caminho mais curto entre um vértice e todos os outros vértices de um grafo com arcos de custo negativo;
- Ao contrário do algoritmo de Dijkstra, o algoritmo de Bellman-Ford permite voltar a analisar um vértice que já tenha sido analisado;
- O algoritmo usa também rótulos que actualiza da mesma forma que o algoritmo de Dijkstra;
- Um vértice cujo rótulo é actualizado voltará a ser analisado;
- Para detectar circuitos de comprimento negativo, comparamos o valor do rótulo com a soma dos custos negativos dos arcos do grafo.

Algoritmo de Bellman-Ford

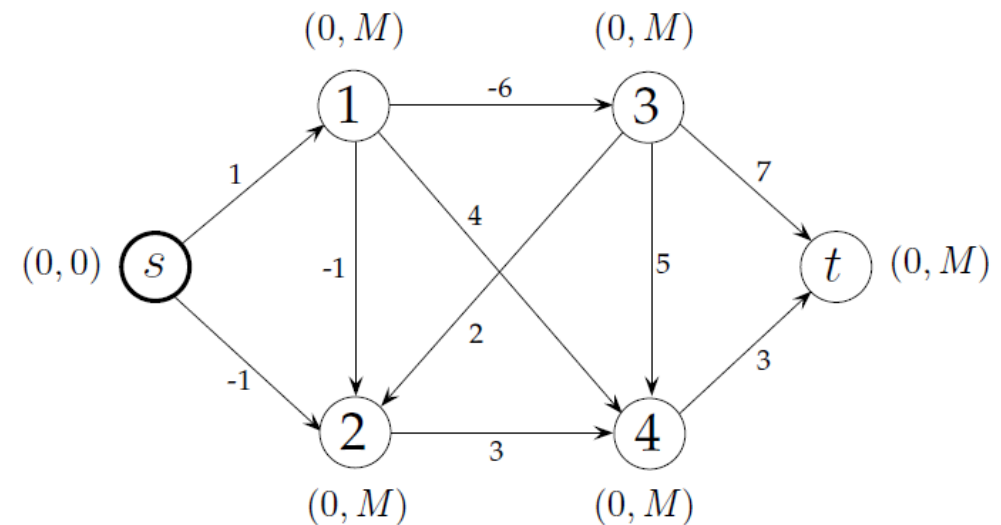
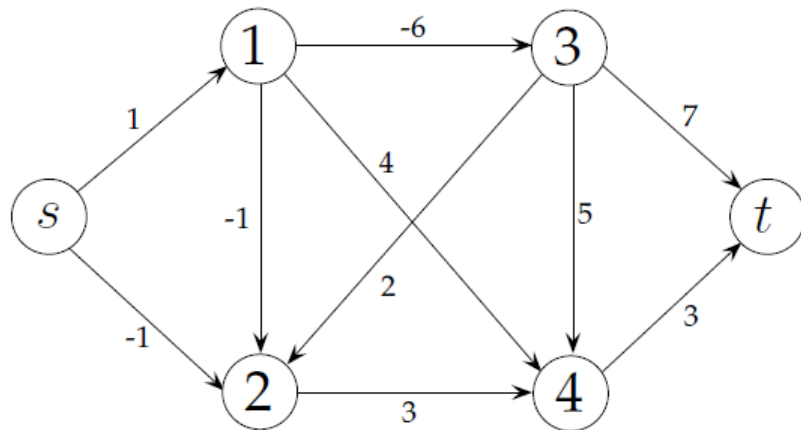
```

1 Input: problema de caminho mais curto definido num grafo  $G = (V, A)$  ( $s \in V$ 
   é o vértice de origem);
2  $N := \{s\}$ ,  $\overline{N} = V \setminus N$ ;
3  $p_s := 0$ ,  $d_s := 0$  ;
4 Para todos os  $i \in \overline{N}$  fazer
5    $p_i := 0$ ,  $d_i := M$  ;
6 circuitoNegativo:=falso ;
7 Enquanto  $N \neq \emptyset$  e circuitoNegativo=falso fazer
8   Escolher um vértice  $i$  de  $N$  ;
9    $N := N \setminus \{i\}$ ,  $\overline{N} := \overline{N} \cup \{i\}$  ;
10  Para todos os  $(i, j) \in A$  fazer
11    se  $d_i + c_{ij} < d_j$  então
12       $p_j := i$ ,  $d_j := d_i + c_{ij}$  ;
13      se  $d_j < l$  então
14        circuitoNegativo:=verdadeiro ;
15      senão
16        se  $j \in \overline{N}$  então
17           $N := N \cup \{j\}$ ,  $\overline{N} := \overline{N} \setminus \{j\}$  ;
18 se circuitoNegativo=verdadeiro então
19   Output: “ $G$  tem circuitos de comprimento negativo” ;
20 senão
21   Output: Conjunto de rótulos que identificam os caminhos mais curtos ;
22 Stop ;

```

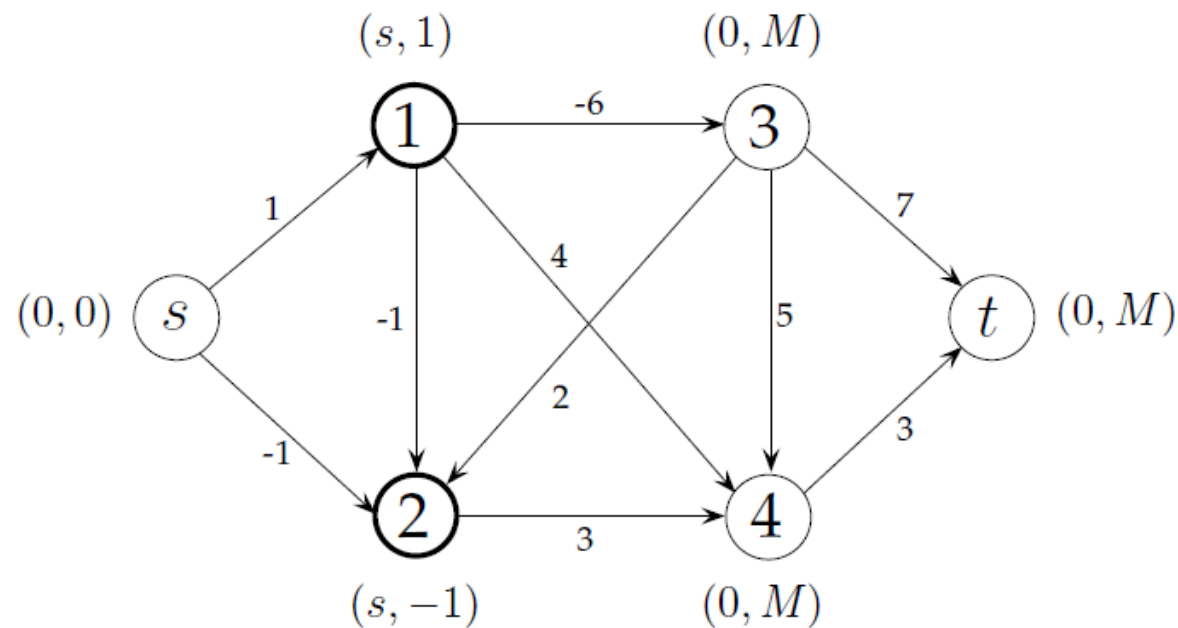
EXEMPLO

Problema de caminho mais curto desde o vértice s definido a partir do grafo seguinte: (rótulos iniciais na figura à esquerda)



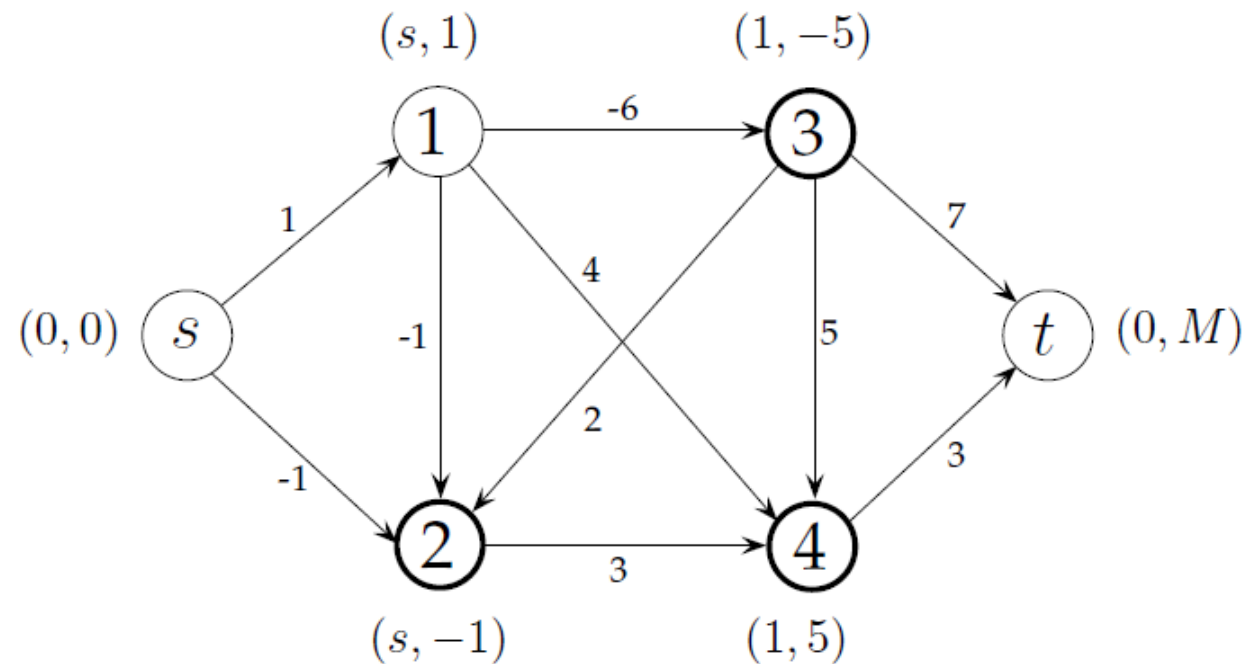
Conjunto inicial de vértices a inspeccionar: $\{s\}$ (esses vértices são assinalados no com um contorno a negro).

O rótulo dos vértices adjacentes a s é actualizado, e passam assim a pertencer ao conjunto de vértices a explorar (s deixa de fazer parte desse conjunto):

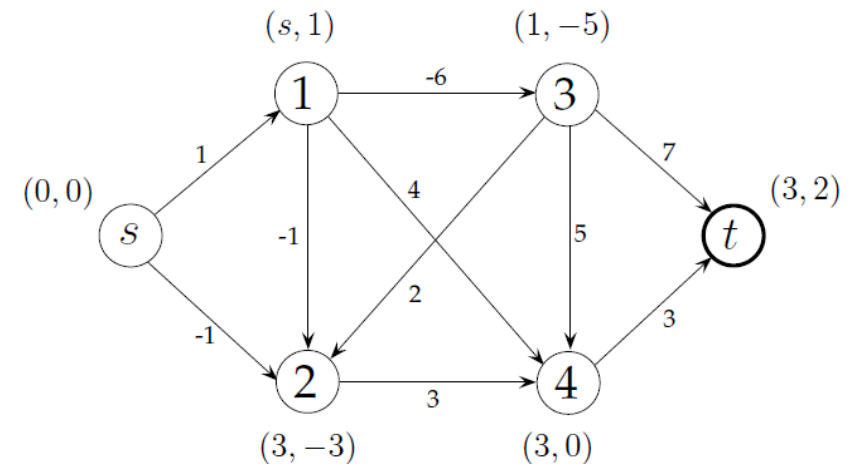
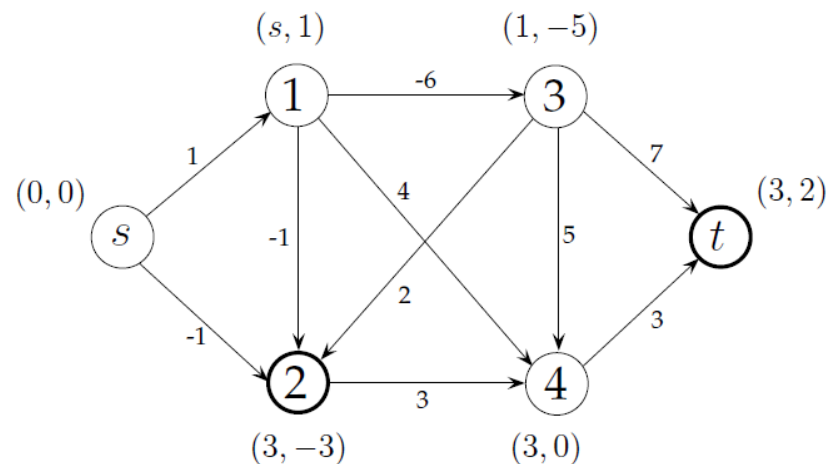
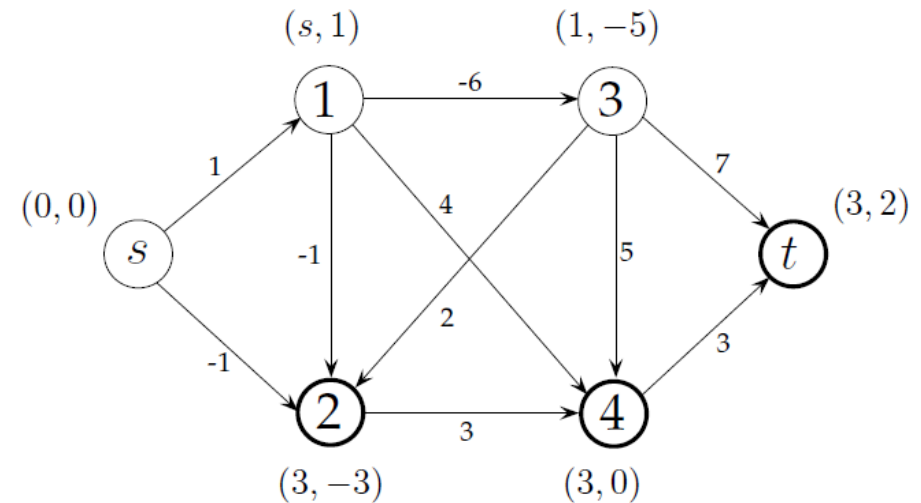
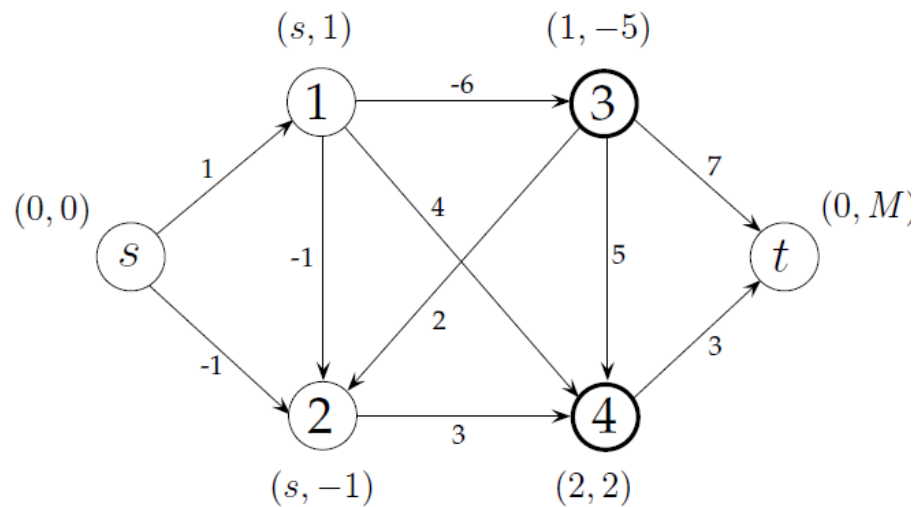


Próximo vértice a ser escolhido: vértice 2 (sai do conjunto de vértices a explorar);

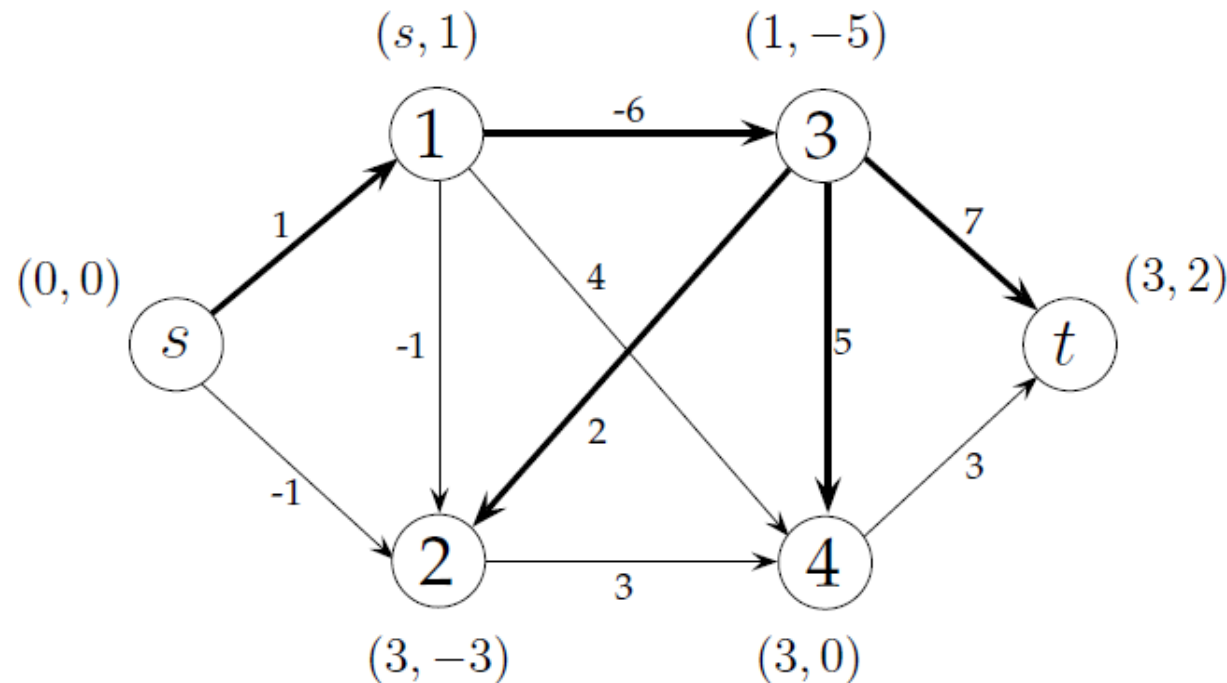
Actualização do rótulo dos vértices 3 e 4



Resultado das iterações seguintes:



Solução final:



Caminho mais curto entre s e t : $(s,1)$, $(1,3)$, $(3,t)$ (comprimento = 2)

Caminho mais curto entre s e os outros vértices composto pelos arcos a negro na figura.

IV. Fluxos em Rede, Problema de fluxo de custo mínimo

- O problema de fluxo de custo mínimo é o problema geral de fluxos em rede do qual todos os outros problemas que analisámos são casos especiais;
- O problema é definido num grafo orientado $G=(V,A)$ (V é o conjunto de vértices, e A o conjunto de arcos);
- Os arcos podem ter capacidade limitada (e restrições relativamente ao valor mínimo de fluxo que por lá deve passar);
- Os vértices podem ser pontos onde exista oferta, pontos onde exista procura ou pontos de transbordo (onde não há nem oferta nem procura);
- O problema de fluxo de custo mínimo consiste em determinar o fluxo em cada arco que garanta que a procura é satisfeita a partir da oferta disponível, respeitando as restrições ao nível dos arcos e minimizando o custo total.

Elementos de um problema de fluxo de custo mínimo:

- $|V|$ vértices aos quais está associada uma quantidade $b_i, i=1, \dots, |V|$ tal que:
 - se $b_i > 0$: o vértice i é uma origem ;
 - se $b_i < 0$: o vértice i é um destino;
 - se $b_i = 0$: o vértice i é um ponto de transbordo;
- um custo c_{ij} por cada unidade de fluxo que é enviada por um arco $(i,j) \in A$;
- uma capacidade u_{ij} que limita o fluxo máximo que pode ser enviado por um arco $(i,j) \in A$;
- um limite inferior l_{ij} para o valor do fluxo num arco $(i,j) \in A$.

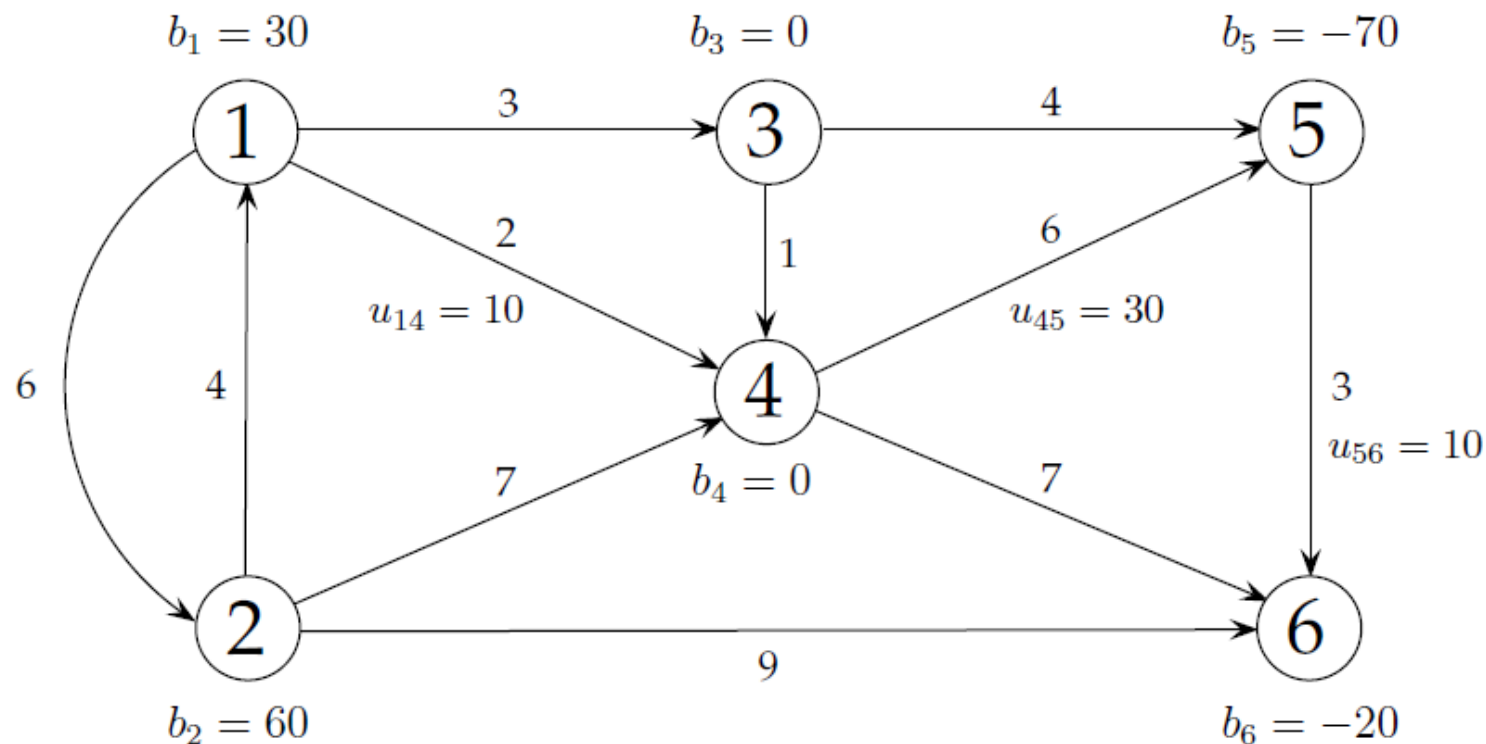
- Condição para a existência de uma solução válida: o total da procura ser igual ao total da oferta

$$\sum_{i=1}^{|V|} b_i = 0$$

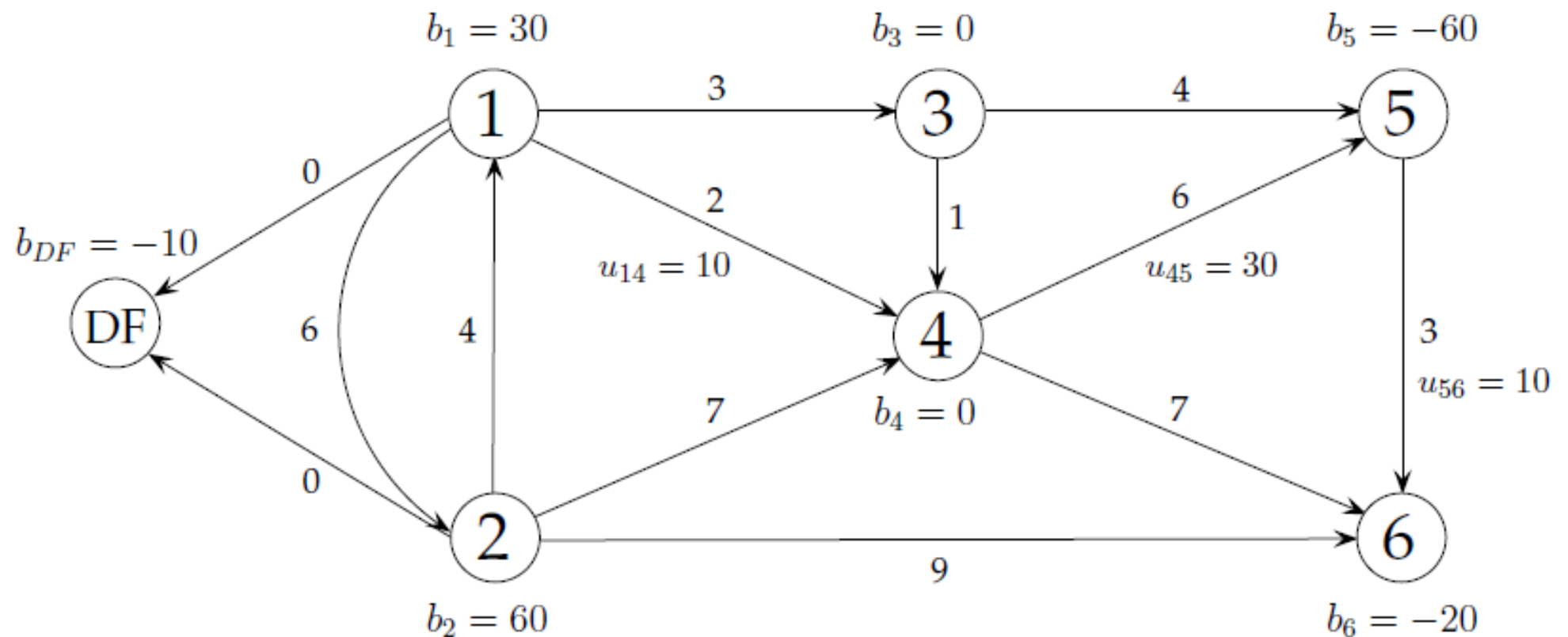
- Quando essa condição não se verifica, adicionamos um vértice fictício de modo a compensar o excesso de oferta ou de procura;
- Atenção: mesmo quando essa condição se verifica, um problema de fluxo de custo mínimo poderá não ter nenhuma solução válida devido às restrições ao nível dos arcos.

EXEMPLO

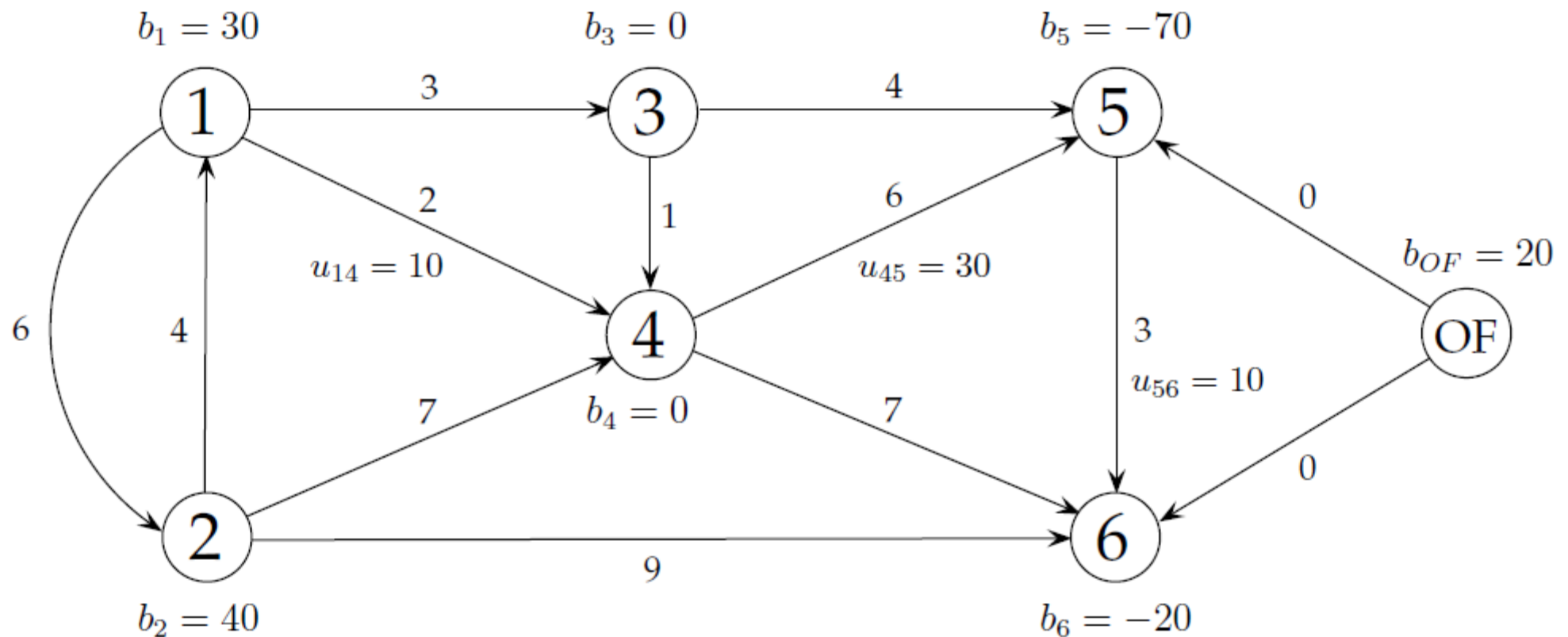
Problema de fluxo de custo mínimo definido a partir do grafo seguinte:



Vamos supor que a procura no vértice 5 passa para 60 unidades (em vez de 70):



Vamos agora supor que a oferta no vértice 2 passa para 40 unidades (em vez de 60):



Formulação de Programação Linear

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s. a} \quad & - \sum_{(j,i) \in A} x_{ji} + \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = b_i, \quad \forall i \in V, \\ & x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A, \\ & x_{ij} \geq l_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A. \end{aligned}$$

Variáveis de decisão x_{ij} : fluxo no arco (i,j) ;

1º grupo de restrições: restrições de conservação de fluxo;

2º grupo de restrições: restrições de capacidade nos arcos;

3º grupo de restrições: limite inferior para o valor do fluxo num arco.

Para o exemplo anterior:

$$\min z = 6x_{12} + 3x_{13} + 2x_{14} + 4x_{21} + 7x_{24} + 9x_{26} + x_{34} + 4x_{35} + 6x_{45} + 7x_{46} + 3x_{56}$$

s. a

$$x_{12} + x_{13} + x_{14} - x_{21} = 30$$

$$-x_{12} \quad \quad \quad x_{21} + x_{24} + x_{26} = 60$$

$$\quad -x_{13} \quad \quad \quad + x_{34} + x_{35} = 0$$

$$\quad \quad -x_{14} \quad \quad -x_{24} \quad -x_{34} + x_{45} + x_{46} = 0$$

$$\quad \quad \quad -x_{35} - x_{45} + x_{56} = -70$$

$$\quad \quad \quad -x_{26} \quad \quad -x_{46} - x_{56} = -20$$

$$\quad \quad \quad x_{14} \leq 10$$

$$\quad \quad \quad \quad \quad x_{45} \leq 30$$

$$\quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{56} \leq 10$$

$$x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{24}, x_{26}, x_{34}, x_{35}, x_{45}, x_{46}, x_{56} \geq 0$$

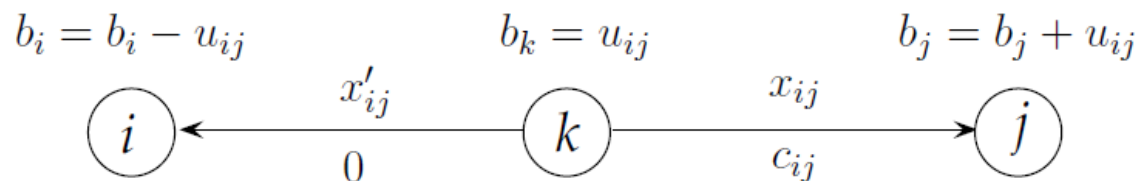
- Esse modelo possui a propriedade da integralidade;
- As restrições de capacidade e nível mínimo de fluxo ao nível dos arcos podem ser eliminadas da forma seguinte:

- Restrições de capacidade:

- adicionando variáveis (de folga) x'_{ij} :

$$x_{ij} + x'_{ij} = u_{ij}$$

o que corresponde a alterar a adicionar um vértice



- Restrições relativas ao nível mínimo de fluxo num arco:

- Substituindo x_{ij} por:

$$x''_{ij} = x_{ij} - l_{ij}$$

MÉTODO DE RESOLUÇÃO: MÉTODO SIMPLEX DE REDE

- O método Simplex de rede é uma generalização do método Simplex para transportes;
- Tal como para o problema de transportes, uma solução válida de base para o problema de fluxo de custo mínimo é composta por $|V|-1$ variáveis básicas (total da oferta é igual ao total da procura);
- Os arcos associados às variáveis básicas de uma solução válida de base formam uma *árvore de suporte* (conjunto de arcos que ligam todos os vértices de um grafo e que não possui nenhum ciclo);
- Uma árvore de suporte é válida se for possível construir a partir dela uma solução que satisfaça todas as restrições do problema.

- Em cada iteração do método Simplex de rede, é gerada uma solução válida de base definida a partir de uma árvore de suporte válida;
- Para determinar se essa solução é ótima ou não, calcula-se a solução dual associada à solução primal com base na propriedade da folga complementar;
- Se essa solução dual é válida para o modelo dual, a solução primal corrente é ótima para o problema de fluxo de custo mínimo;

- Problema dual associado ao problema de fluxo de custo mínimo:

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i=1}^{|V|} b_i \pi_i, \\ & s. a \\ & \pi_i - \pi_j \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in A, \\ & \pi_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, |V|. \end{aligned}$$

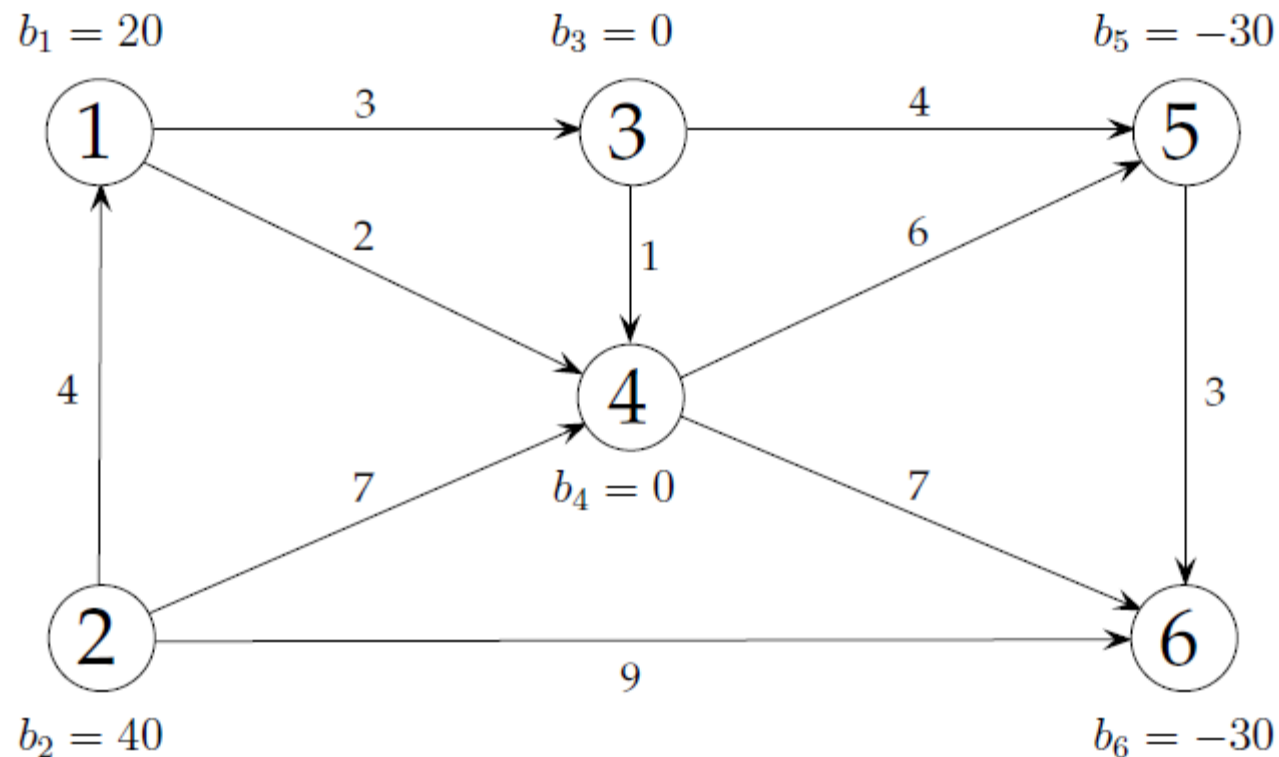
Para uma solução válida de base para o problema primal

Se $x_{ij} > 0$, temos que : $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$

Para as variáveis não-básicas ($x_{ij} = 0$), se $\pi_i - \pi_j \leq c_{ij}$, a solução dual é válida, e a solução primal é ótima, senão existem soluções de melhor qualidade (mudança de base; variáveis atractivas: $c_{ij} - \pi_i + \pi_j < 0$)

EXEMPLO

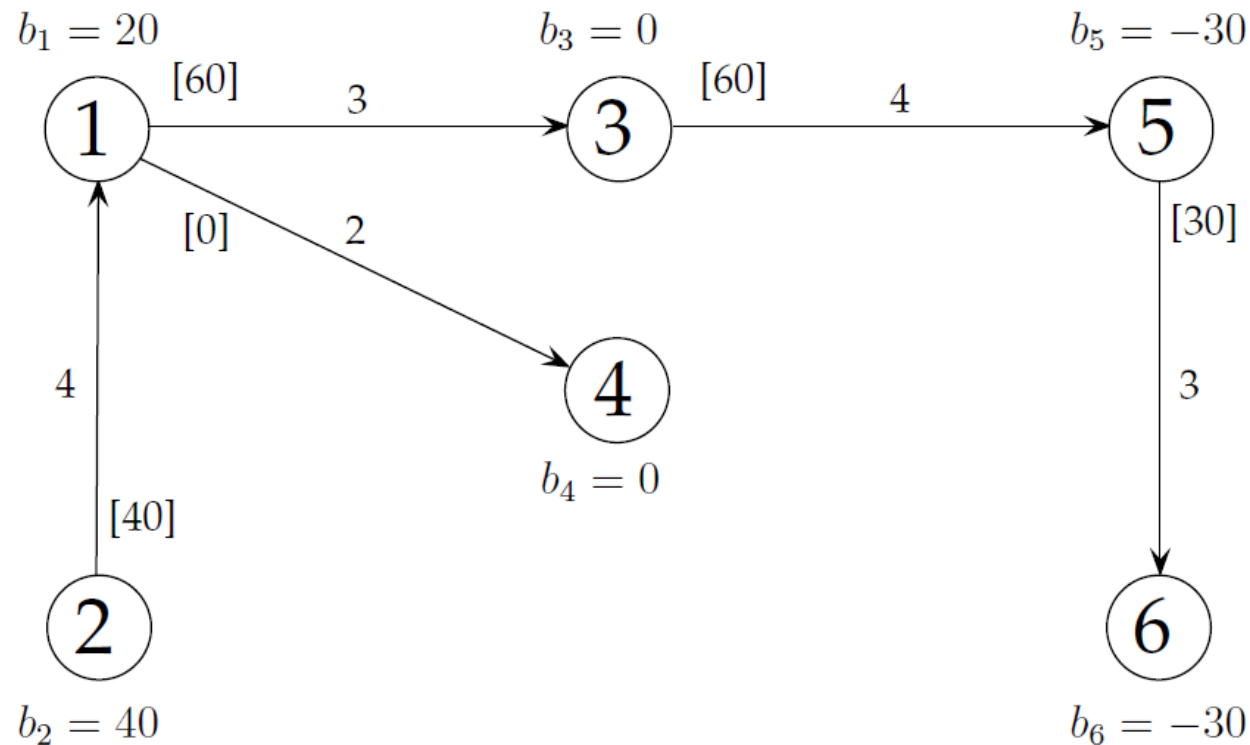
Problema de fluxo de custo mínimo definido a partir do grafo seguinte:



Árvore de suporte válida inicial

Todas as restrições são satisfeitas

Valor do fluxo representado entre [...]



Cálculo da solução dual associada:

Sistema de equações (propriedade da folga complementar)

$$\pi_1 - \pi_3 = 3$$

$$\pi_1 - \pi_4 = 2$$

$$\pi_2 - \pi_1 = 4$$

$$\pi_3 - \pi_5 = 4$$

$$\pi_5 - \pi_6 = 3$$

Fazendo $\pi_1=0$, obtemos:

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6) = (0, 4, -3, -2, -7, -10)$$

A solução dual é válida? (a solução primal é óptima?)

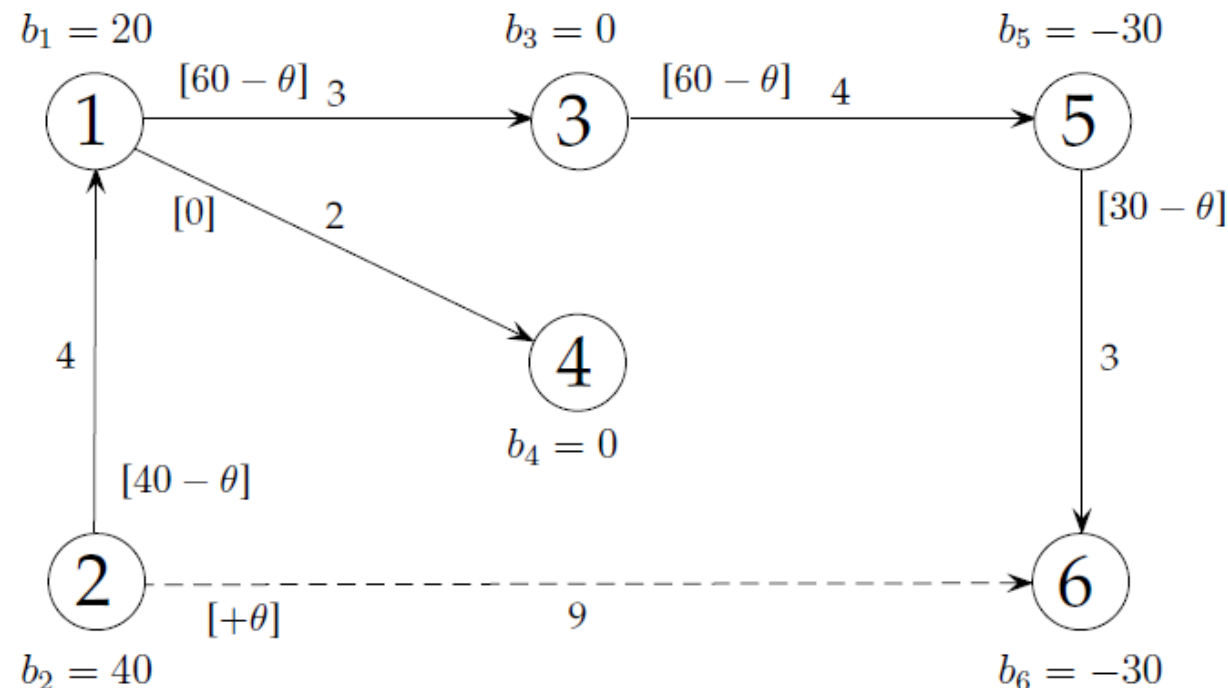
$$\begin{array}{ll} c_{24} - \pi_2 + \pi_4 = 7 - 4 - 2 = 1 & [x_{24}]; \\ c_{26} - \pi_2 + \pi_6 = 9 - 4 - 10 = -5 & [x_{26}]; \\ c_{34} - \pi_3 + \pi_4 = 1 + 3 - 2 = 2 & [x_{34}]; \\ c_{35} - \pi_3 + \pi_5 = 4 + 3 - 7 = 0 & [x_{35}]; \\ c_{45} - \pi_4 + \pi_5 = 6 + 2 - 7 = 1 & [x_{45}]; \\ c_{46} - \pi_4 + \pi_6 = 7 + 2 - 10 = -1 & [x_{46}]. \end{array}$$

Existem valores negativos: a solução dual não é válida;

Variáveis atractivas (custo reduzido negativo): x_{26} e x_{46}

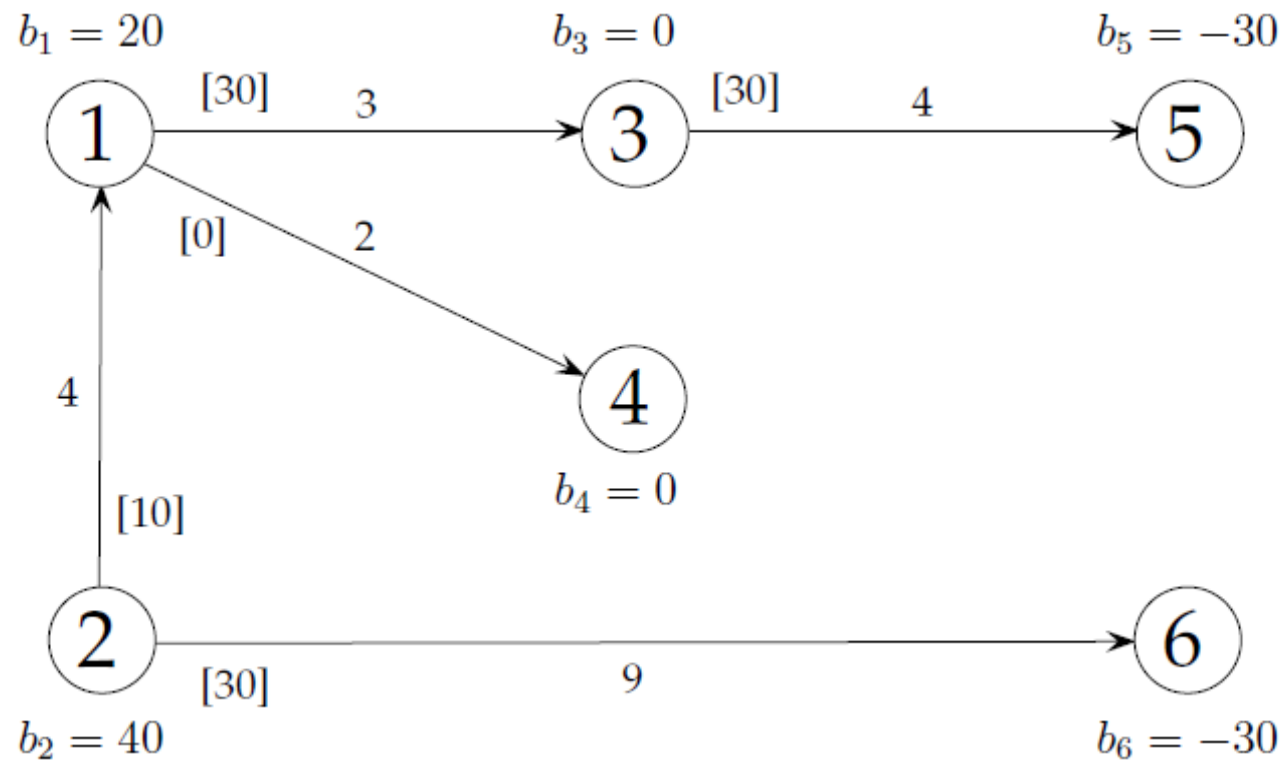
Escolhemos a variável x_{26} ;

Determinar o seu valor na nova solução (determinar a solução que vai sair da base):



Maior valor possível para θ é 30; x_{56} sai da base.

Solução seguinte:



2ª iteração:

$$\pi_1 - \pi_3 = 3$$

$$\pi_1 - \pi_4 = 2$$

$$\pi_2 - \pi_1 = 4$$

$$\pi_3 - \pi_5 = 4$$

$$\pi_2 - \pi_6 = 9$$

Fazendo $\pi_1=0$, obtemos:

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6) = (0, 4, -3, -2, -7, -5)$$

Solução dual válida? (cálculo dos custos reduzidos)

$$c_{24} - \pi_2 + \pi_4 = 7 - 4 - 2 = 1 \quad [x_{24}];$$

$$c_{34} - \pi_3 + \pi_4 = 1 + 3 - 2 = 2 \quad [x_{34}];$$

$$c_{35} - \pi_3 + \pi_5 = 4 + 3 - 7 = 0 \quad [x_{35}];$$

$$c_{45} - \pi_4 + \pi_5 = 6 + 2 - 7 = 1 \quad [x_{45}];$$

$$c_{46} - \pi_4 + \pi_6 = 7 + 2 - 5 = 4 \quad [x_{46}];$$

$$c_{56} - \pi_5 + \pi_6 = 3 + 7 - 5 = 5 \quad [x_{56}].$$

Nenhum valor negativo:

solução é óptima (custo=520)

Método Simplex de rede

```

1 Input: problema de fluxo de custo mínimo definido num grafo  $G = (V, A)$  com
   custos não negativos, e tal que  $l_{ij} = 0$  e  $u_{ij} = +\infty, \forall (i, j) \in A$  ;
2 Construir uma árvore de suporte válida ;
3 Determinar a solução válida de base associada a essa árvore ;
4  $solucaoOptima := falso$  ;
5 Enquanto  $solucaoOptima=falso$  fazer
6   Calcular as variáveis duais  $\pi_i, i = 1, \dots, |V|$ , da solução complementar ;
   /* Para as variáveis básicas  $x_{ij}: \pi_i - \pi_j = c_{ij}$  */
7    $solucaoOptima := verdadeiro$  ;
8   Para todas as variáveis  $x_{ij}$  não-básicas fazer
9     Calcular  $c_{ij} - \pi_i + \pi_j$  ;
10    se  $c_{ij} - \pi_i + \pi_j < 0$  então
11       $solucaoOptima := falso$  ;
12  se  $solucaoOptima=falso$  então
13    Seja  $x_{ab}$  a variável não-básica com o custo reduzido mais negativo
      ( $c_{ab} - \pi_a + \pi_b = \min_{(i,j) \in A} \{c_{ij} - \pi_i + \pi_j\}$ ) ;
      /* A adição de  $(a, b)$  à árvore de suporte gera um ciclo. */
14    Seja  $\theta$  o menor fluxo nos arcos do ciclo com sentido contrário a  $(a, b)$  ;
15     $x_{ab} := \theta$  ;
16    Somar  $\theta$  ao fluxo dos arcos do ciclo que têm o mesmo sentido que  $(a, b)$ ;
17    Subtrair  $\theta$  a todos os arcos do ciclo que têm sentido contrário a  $(a, b)$ ;
18    A variável do arco cujo fluxo é anulado torna-se variável não-básica ;
      /* Se mais do que uma variável for anulada, só uma sairá da
         base. */
19 Output: “A solução válida de base corrente é ótima para o problema” ;
20 Stop ;

```

IV. Fluxos em Rede , Aplicações

Exemplo: a gestão de projectos

- Projectos descritos por actividades entre as quais existem relações de precedência;
- Uma actividade é predecessora de outra actividade quando esta última não pode ser iniciada sem que a primeira tenha sido concluída;
- Um projecto termina apenas quando todas as actividades forem concluídas;
- Uma questão que se levanta consiste em saber a duração de um projecto atendendo à duração de cada actividade e às relações de precedência;
- A sequência de actividades cuja duração total é a mais longa é designada por *caminho crítico*;

- Se uma das actividades do caminho crítico demorar mais tempo que o previsto, o projecto atrasará automaticamente;
- O método que permite calcular a duração de um projecto nessas condições é designado por método do caminho crítico (Critical Path Method - CPM);
- Um projecto pode ser representado através de uma rede (acíclica) em que os arcos correspondem às actividades:
 - os vértices representam o fim de uma ou mais actividades;
 - o “custo” do arco representa a duração da respectiva actividade.
 - o início do projecto é representado por um vértice único do qual partem todos os arcos associados a actividades que não tenham predecessores;
 - o fim do projecto é também representado por um vértice.

- Determinar o caminho crítico de um projecto é equivalente a determinar o caminho mais longo na rede que representa esse projecto: o comprimento desse caminho corresponde à duração do projecto.
- Se existirem caminhos com um comprimento igual ao do caminho mais longo, eles serão também caminhos críticos;
- Se multiplicarmos o custo dos arcos por -1 , o problema reduz-se a um problema de caminho mais curto num grafo com custos negativos;
- O facto de não existirem ciclos no grafo é uma garantia que o problema tem uma solução finita.

EXEMPLO

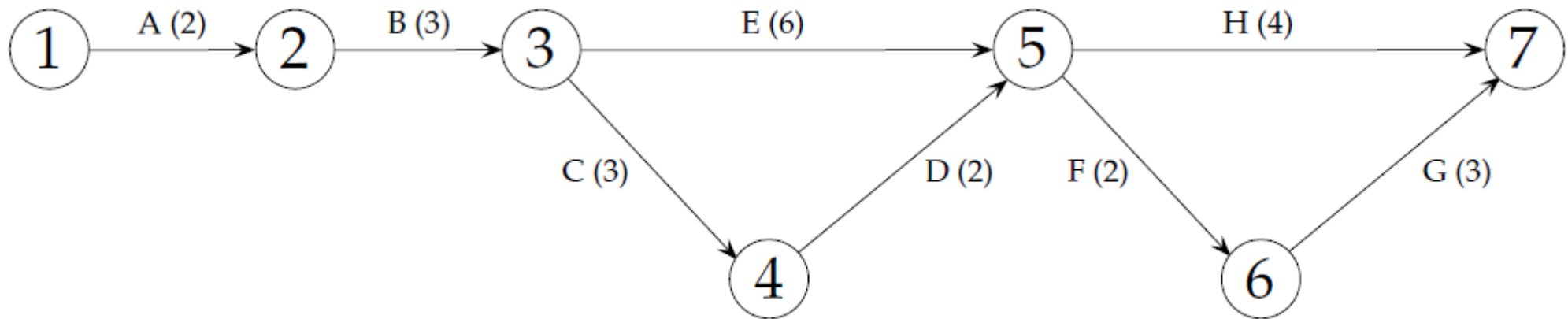
Considere um projecto de desenvolvimento de software composto pelas 8 actividades seguintes:

A. Análise de requisitos	2 meses
B. Prototipagem	3 meses
C. Implementação dos módulos funcionais	3 meses
D. Implementação dos módulos de gestão de dados	2 meses
E. Implementação do interface gráfico	6 meses
F. Interligação dos módulos	2 meses
G. Testes	3 meses
H. Produção de documentação	4 meses

A lista de precedências do projecto:

Actividades	Actividades imediatamente predecessoras
A	—
B	A
C	B
D	C
E	B
F	D,E
G	F
H	D,E

O projecto pode ser representado usando uma rede em que as actividades estão associadas aos arcos (alternativa: rede com actividades nos vértices)



Vértice 1: início do projecto; vértice 7: final do projecto

Exemplo: actividade F só pode ser iniciada num instante de tempo posterior à conclusão das actividades D e E.

Modelo:

Problema de caminho mais longo (variáveis binárias x_{ij} indicam se o arco (i,j) faz parte ou não desse caminho)

$$\max z = 2x_{12} + 3x_{23} + 3x_{34} + 6x_{35} + 2x_{45} + 2x_{56} + 4x_{57} + 3x_{67}$$

s. a

$$\begin{array}{rcl} x_{12} & & = 1 \\ -x_{12} + x_{23} & & = 0 \\ -x_{23} + x_{34} + x_{35} & & = 0 \\ -x_{34} + x_{45} & & = 0 \\ -x_{35} - x_{45} + x_{56} + x_{57} & & = 0 \\ -x_{56} + x_{67} & & = 0 \\ -x_{57} - x_{67} & & = -1 \\ x_{12}, x_{23}, x_{34}, x_{35}, x_{45}, x_{56}, x_{57}, x_{67} & \in & \{0, 1\} \end{array}$$

Solução: $x_{12}=x_{23}=x_{35}=x_{56}=x_{67}=1$; duração = 16 meses; caminho crítico A-B-E-F-G.

V. Programação Dinâmica

1. Introdução
2. Exemplo
3. Terminologia
4. Algoritmo de Programação Dinâmica
5. Relações de Recorrência
6. Variantes
7. Aspectos Computacionais
8. Aplicações

V. Programação Dinâmica, Introdução

- Desenvolvida em grande parte por Richard Bellman em meados do século passado;
- A Programação Dinâmica é usada para resolver problemas em que as decisões são tomadas de forma sequencial;
- Permite resolver problemas que verificam o seguinte princípio de optimalidade: dada uma sequência óptima de decisões para um determinado problema, qualquer subsequência dessa sequência é também óptima para o respectivo subproblema (exemplo: problema de caminho mais curto).

- A solução de um modelo de Programação Dinâmica é obtida de forma recursiva através da resolução de subproblemas de menor dimensão;
- A solução óptima do problema original é construída gradualmente com base na solução desses subproblemas;
- A Programação Dinâmica permite explorar o espaço de soluções de forma eficiente ao evitar a enumeração de muitas soluções que não são interessantes;
- Os modelos de Programação Dinâmica assentam num formalismo diferente: conceitos de estado do sistema, e fase (ou estágio) do processo de decisão, relações de recorrência.

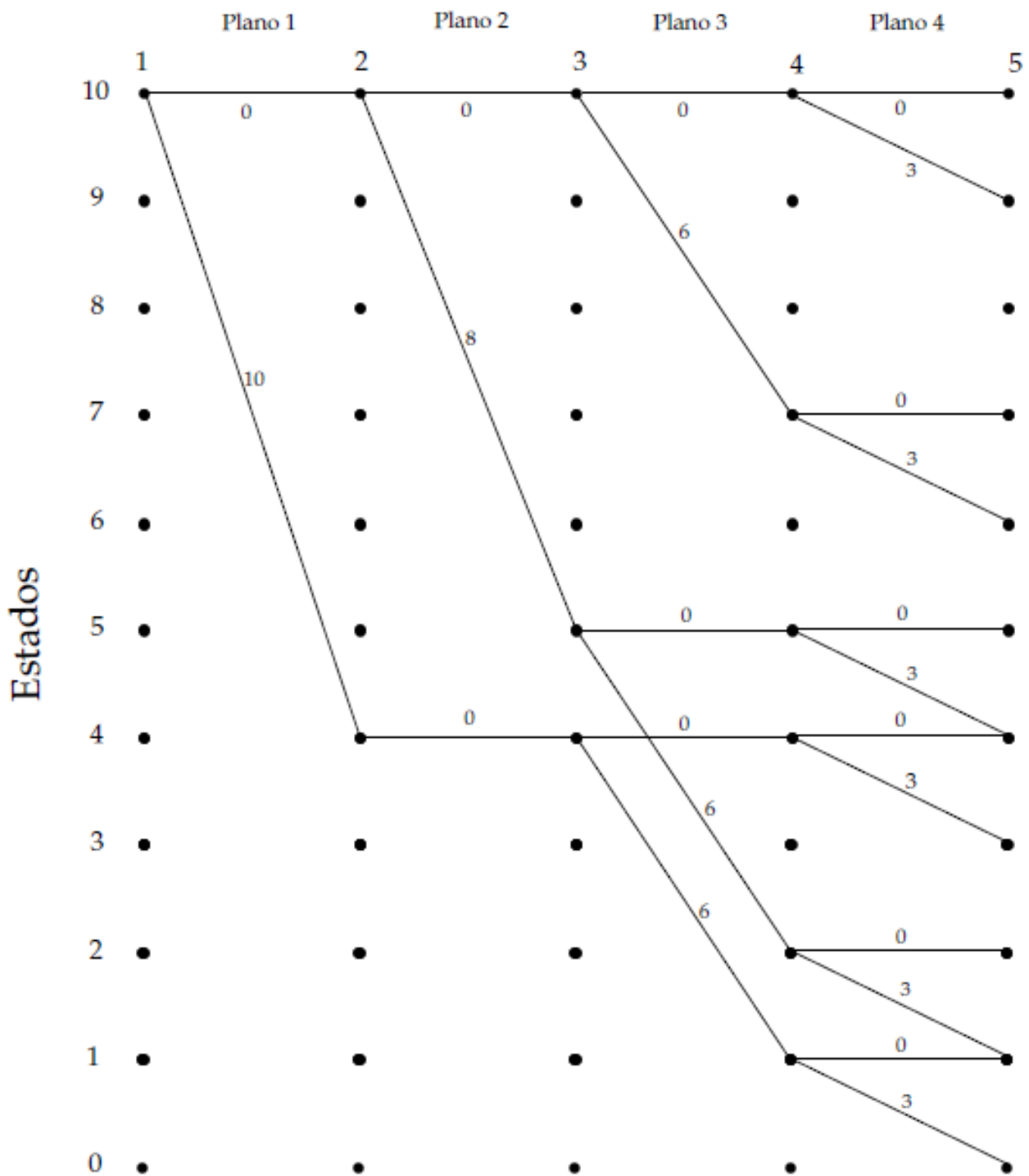
V. Programação Dinâmica , Exemplo

Considere o caso de um investidor que dispõe de 100 k€ para investir em 4 planos diferentes. O investidor só pode investir uma vez em cada plano e, se o fizer, terá de investir o montante contratualizado. Esses montantes assim como os respectivos retornos líquidos (em milhares de euros) estão indicados na tabela seguinte:

Plano de Investimento	Montante a Investir	Retorno Líquido
1	6	10
2	5	8
3	3	6
4	1	3

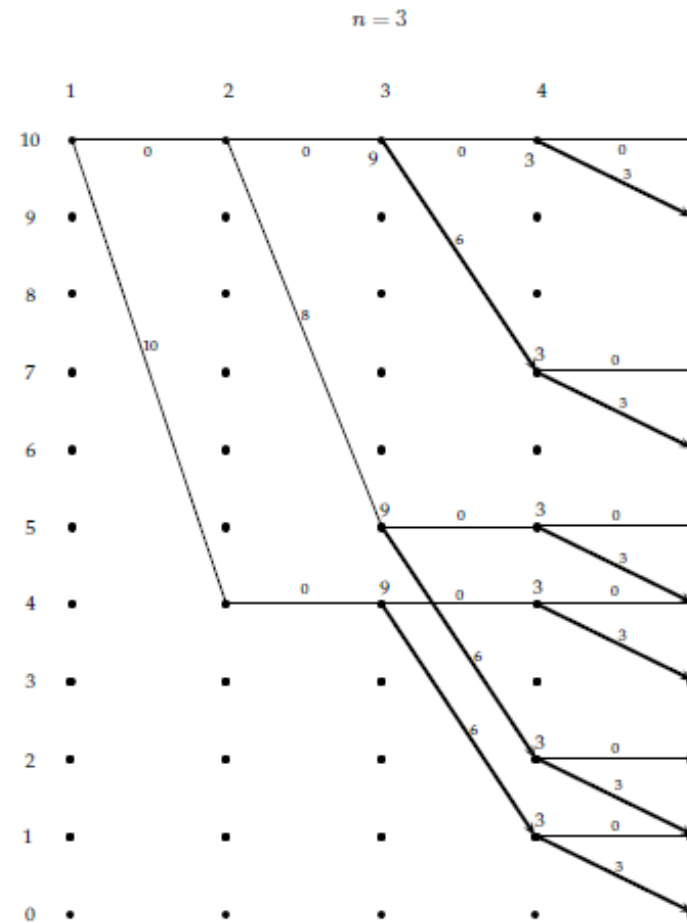
- Este problema pode ser formulado usando um modelo de PI (problema de mochila);
- A solução do problema pode ser decomposta numa sequência de 4 decisões tomadas em estágios diferentes do processo de decisão;
- O 1º estágio ($n=1$) corresponde ao processo de decisão associado ao plano 1: as decisões possíveis são *investir* ou *não investir* no plano 1 (variável de decisão x_n);
- As decisões que podem ser tomadas num estágio dependem do estado do sistema: neste caso, os estados possíveis (s_n) correspondem à quantidade de dinheiro disponível para investir;

- A figura representa a rede de políticas válidas:

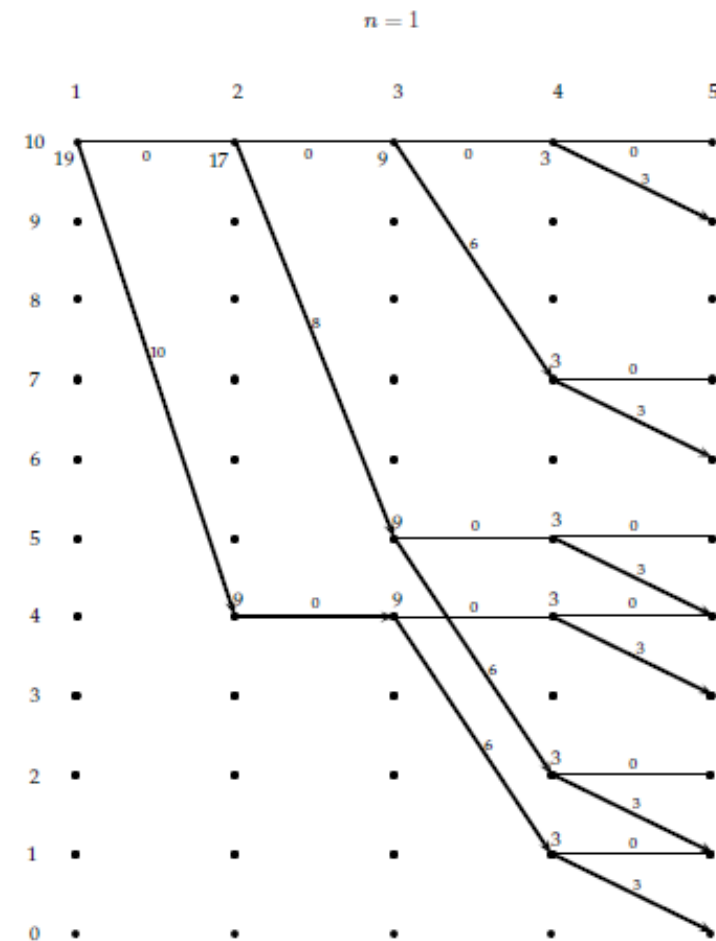
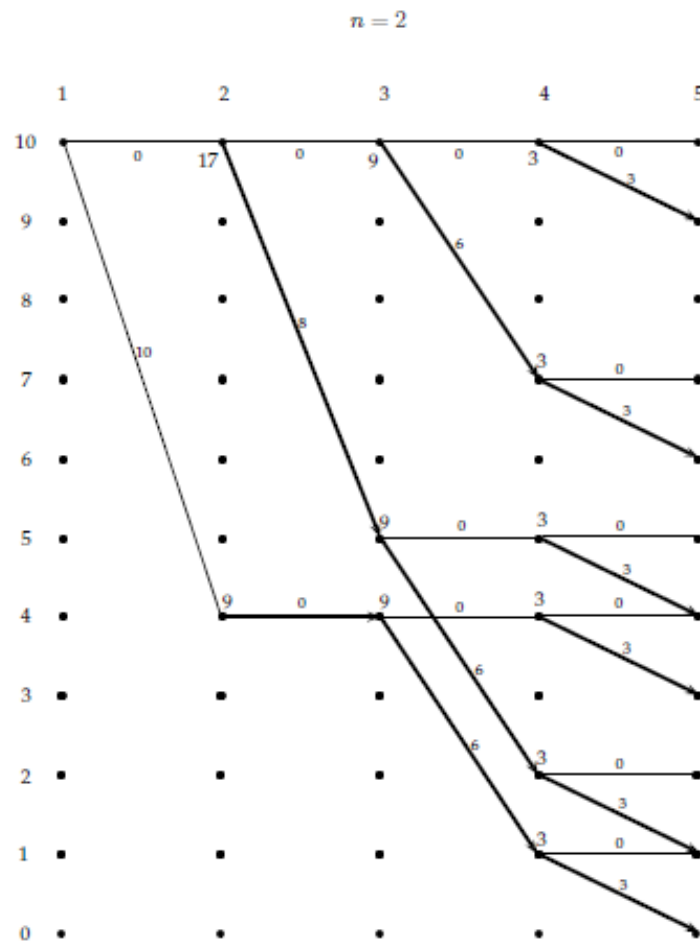


- Uma política é uma sequência de decisões que conduz de um estado inicial no primeiro estágio até outro estado no estágio final;
- Na figura, os estados são representados na horizontal, e os estágios na vertical; os arcos representam decisões;
- A solução óptima é calculada começando pelo estágio final:
 - para cada estágio, procuramos determinar o valor da melhor subpolítica desde todos os estados possíveis nesse estágio até ao estágio final;
 - A solução óptima do problema é obtida após a inspecção do estágio $n=1$;
- Procedimento de resolução recursivo: as soluções de um estágio n são obtidas a partir das soluções para o estágio $n-1$.

- No estágio $n=5$, o valor das subpolíticas óptimas desde todos os estados possíveis nesse estágio é inicializado a 0.
- No estágio $n=4$, existem 6 estados possíveis ($s_4=\{10,7,5,4,2,1\}$): partindo do estado $s_4=10$, p. ex., a melhor subpolítica consiste em investir no plano 4 (3000€);
- Passando ao estágio $n=3$: a partir do estado $s_3=5$, por exemplo, podemos não investir no plano 3, e escolher a subpolítica óptima desde o estado $s_4=5$ [3000€], ou investir no plano 3, e escolher a subpolítica óptima desde o estado $s_4=2$ [9000€, melhor opção];
- Usamos este procedimento para todos os estados e estágios até atingirmos o estágio inicial $n=1$.



➤ Resolução passo a passo:



V. Programação Dinâmica , Terminologia

- Estágios: fases do processo de decisão;
- Estados: definem as condições em que se encontra o sistema: (as decisões que podem ser tomadas em cada estágio dependem do estado de partida, e afectam o estado para o qual transita o sistema);
- Políticas: sequências de decisões;
- O valor da política óptima desde um estado s_n é definido através de uma relação de recorrência $f_n^*(s_n)$

(para um problema de maximização: $f_n^*(s_n) = \max_{x_n} f_n(s_n, x_n)$, com $f_n(s_n, x_n)$ a designar o valor da contribuição de uma decisão x_n no estágio n a partir de um estado s_n)

- As relações de recorrência podem ser de vários tipos: minimização, maximização, com contribuições aditivas ou multiplicativas, do tipo MinMax, por exemplo;
- o princípio de optimalidade: verifica-se quando qualquer subpolítica da política ótima, associada a estágios consecutivos do problema, é também ótima para o subproblema associado a esses estágios;
- No exemplo anterior:

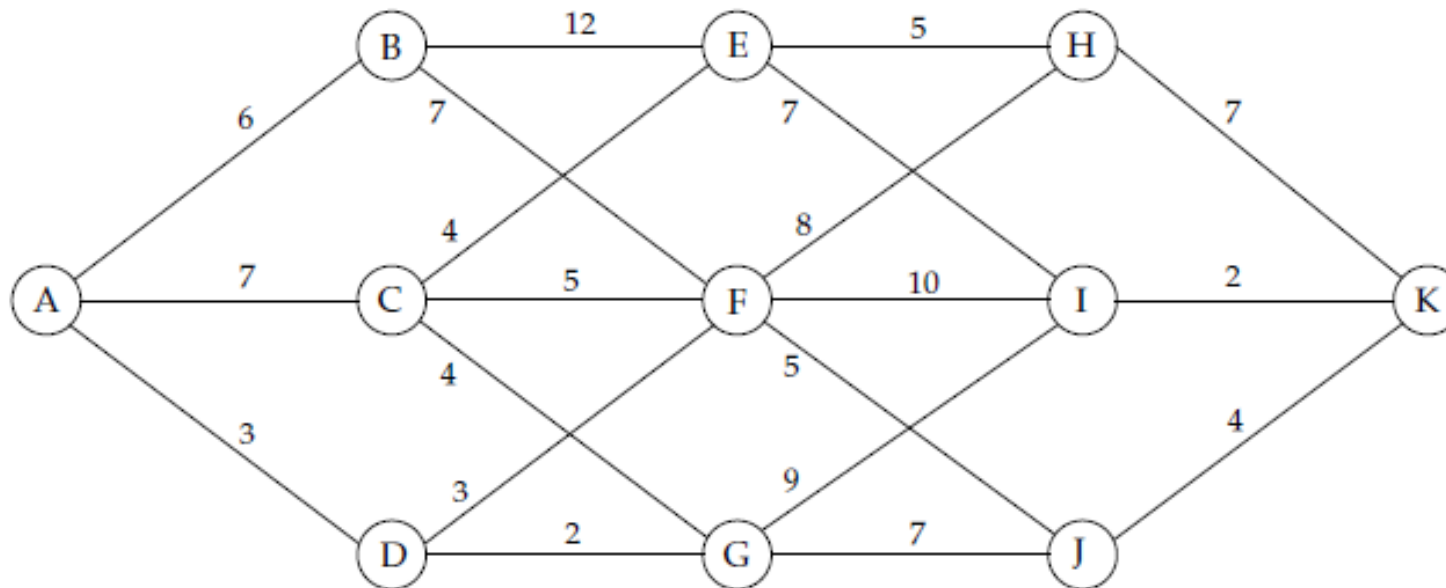
$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n} f_n(s_n, x_n) = \max_{x_n} \{p_n(x_n) + f_{n+1}^*(s_n - q_n(x_n))\}$$

O problema pode ser resolvido de forma recursiva, resolvendo passo a passo subproblemas de menor dimensão (com menos estágios).

V. Programação Dinâmica , Algoritmo

EXEMPLO

Um problema de caminho mais curto entre vértices A e K definido a partir da rede seguinte:



Variáveis de decisão:

$$x_n = \text{próximo vértice a visitar no passo } n, n = 1, \dots, 4.$$

Valor de uma política desde um estado s_n quando é tomada a decisão correspondente a x_n :

$$f_n(s_n, x_n) = d_{s_n x_n} + f_{n+1}^*(s_{n+1})$$

Valor da política óptima:

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n} \{d_{s_n x_n} + f_{n+1}^*(s_{n+1})\}$$

Inicialmente:

$$f_5^*(K) = 0.$$

Resolução

$$n = 4$$

$$s_4 = H$$

$$f_4(H, K) = d_{HK} + f_5^*(K) = 7 + 0 = 7$$

$$f_4^*(H) = \min_{x_4} \{f_4(H, x_4)\} = \min\{7\} = 7$$

$$s_4 = I$$

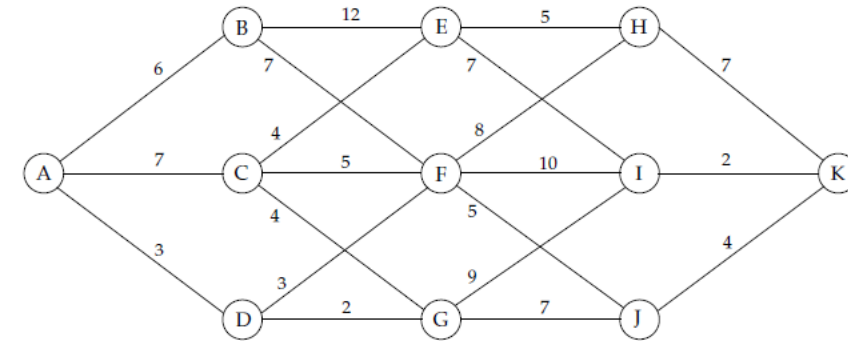
$$f_4(I, K) = d_{IK} + f_5^*(K) = 2 + 0 = 2$$

$$f_4^*(I) = \min_{x_4} \{f_4(I, x_4)\} = \min\{2\} = 2$$

$$s_4 = J$$

$$f_4(J, K) = d_{JK} + f_5^*(K) = 4 + 0 = 4$$

$$f_4^*(J) = \min_{x_4} \{f_4(J, x_4)\} = \min\{4\} = 4$$



Resolução

$$n = 3$$

$$s_3 = E$$

$$f_3(E, H) = d_{EH} + f_4^*(H) = 5 + 7 = 12$$

$$f_3(E, I) = d_{EI} + f_4^*(I) = 7 + 2 = 9$$

$$f_3^*(E) = \min_{x_3} \{f_3(E, x_3)\} = \min\{12, 9\} = 9$$

$$s_3 = F$$

$$f_3(F, H) = d_{FH} + f_4^*(H) = 8 + 7 = 15$$

$$f_3(F, I) = d_{FI} + f_4^*(I) = 10 + 2 = 12$$

$$f_3(F, J) = d_{FJ} + f_4^*(J) = 5 + 4 = 9$$

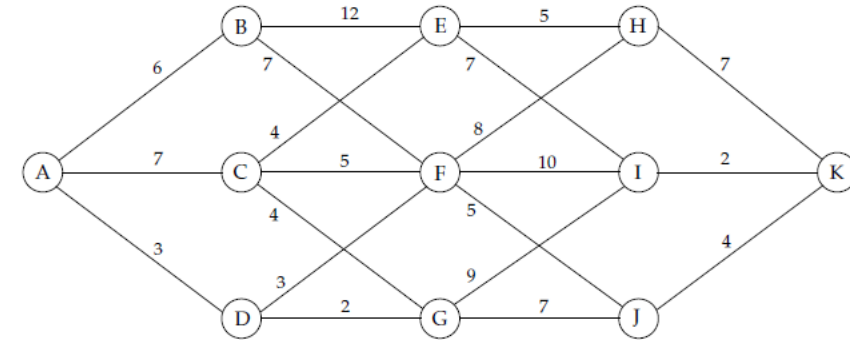
$$f_3^*(F) = \min_{x_3} \{f_3(F, x_3)\} = \min\{15, 12, 9\} = 9$$

$$s_3 = G$$

$$f_3(G, I) = d_{GI} + f_4^*(I) = 9 + 2 = 11$$

$$f_3(G, J) = d_{GJ} + f_4^*(J) = 7 + 4 = 11$$

$$f_3^*(G) = \min_{x_3} \{f_3(G, x_3)\} = \min\{11, 11\} = 11$$



Resolução

$$n = 2$$

$$s_2 = B$$

$$f_2(B, E) = d_{BE} + f_3^*(E) = 12 + 9 = 21$$

$$f_2(B, F) = d_{BF} + f_3^*(F) = 7 + 9 = 16$$

$$f_2^*(B) = \min_{x_2} \{f_2(B, x_2)\} = \min\{21, 16\} = 16$$

$$s_2 = C$$

$$f_2(C, E) = d_{CE} + f_3^*(E) = 4 + 9 = 13$$

$$f_2(C, F) = d_{CF} + f_3^*(F) = 5 + 9 = 14$$

$$f_2(C, G) = d_{CG} + f_3^*(G) = 4 + 11 = 15$$

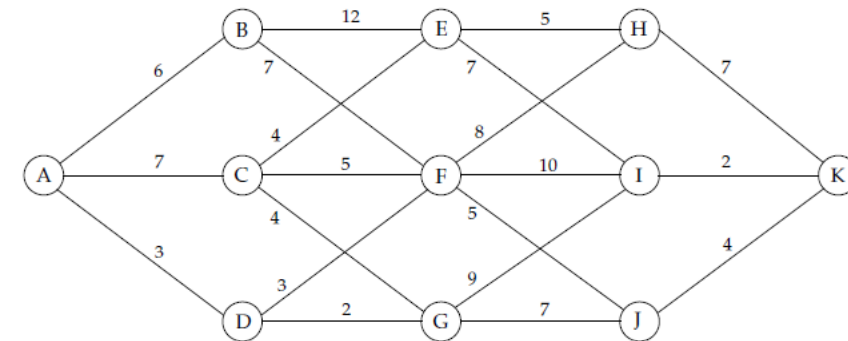
$$f_2^*(C) = \min_{x_2} \{f_2(C, x_2)\} = \min\{13, 14, 15\} = 13$$

$$s_2 = D$$

$$f_2(D, F) = d_{DF} + f_3^*(F) = 3 + 9 = 12$$

$$f_2(D, G) = d_{DG} + f_3^*(G) = 2 + 11 = 13$$

$$f_2^*(D) = \min_{x_2} \{f_2(D, x_2)\} = \min\{12, 13\} = 12$$



Resolução

$$n = 1$$

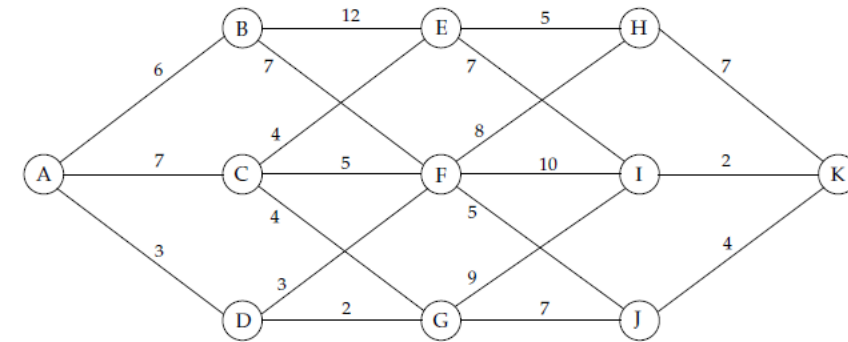
$$s_1 = A$$

$$f_1(A, B) = d_{AB} + f_2^*(B) = 6 + 16 = 22$$

$$f_1(A, C) = d_{AC} + f_2^*(C) = 7 + 13 = 20$$

$$f_1(A, D) = d_{AD} + f_2^*(D) = 3 + 12 = 15$$

$$f_1^*(A) = \min_{x_1} \{f_2(C, x_1)\} = \min\{22, 20, 15\} = 15$$



Valor da política óptima (caminho mais curto): 15

No estágio $n=1$, deve-se caminhar para o vértice D ($d_{AD}=3$); do estado $s_2=D$, caminha-se para o vértice F , e segue-se pelo caminho mais curto entre F e K . De F , vamos para J , e directamente para $K \rightarrow$ Caminho mais curto: A-D-F-J-K.

- O método usado é um *algoritmo de recorrência para trás*: começa no estágio final e termina no estágio inicial;
- O algoritmo de recorrência para diante é usado para resolver problemas cujas relações de recorrência são expressas da frente para trás (estágio inicial para o estágio final): esse algoritmo constrói de forma recursiva a política óptima do problema adicionando gradualmente estágios que estão à frente do estágio inicial.

Algoritmo de Programação Dinâmica

```

1 Input: um processo de decisão sequencial separável em  $N$  estágios;
2 Inicializar o valor da política ótima desde o estágio  $N + 1$  fazendo

     $f_{N+1}^*(s_{N+1}) = \text{valor associado ao estado final } s_{N+1};$ 

    /* Um modelo com vários estados finais pode ser transformado noutro
       modelo equivalente com apenas um estado final  $s_{N+1}$ , adicionando
       um estágio e ligando todos os estados  $s_N$  ao estado  $s_{N+1}$  */

3 Para  $n = N, \dots, 1$  fazer
4   Para todos os estados possíveis  $s_n$  no estágio  $n$  fazer
5     Para todos os valores possíveis de  $x_n$  a partir do estado  $s_n$  fazer
6       Calcular  $f_n(s_n, x_n) = c_{s_n s_{n+1}} + f_{n+1}^*(s_{n+1})$  ;

       /*  $s_{n+1}$  corresponde ao estado alcançado a partir de  $s_n$ 
          quando é tomada a decisão representada por  $x_n$ ;  $c_{s_n s_{n+1}}$ 
          representa a contribuição associada a essa decisão */

7     Calcular  $f_n^*(s_n) = \min_{x_n} f_n(s_n, x_n)$  ;
8     Seja  $x_n^*$  o valor ótimo de  $x_n$  tal que  $f_n(s_n, x_n^*) = \min_{x_n} f_n(s_n, x_n)$ ;

9 Output: Política ótima  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_N^*$  com valor  $f_1^*(s_1)$  (estado inicial  $s_1$ );
10 Stop ;

```

REPRESENTAÇÃO MATRICIAL (E RESOLUÇÃO)

Contribuição de estágio

$R_n(i, j)$:

- . n : índice do estágio
- . i : índice do estado de partida
- . j : índice do estado de chegada

Valor das políticas óptimas

$F_n(i)$ -

- . n : índice do estágio
- . i : índice do estado de partida

EXEMPLO

Problema de investimento (capital inicial 10 u.m., 3 planos de investimento A, B e C)

Rendimento para cada plano em função do capital investido:

Capital a investir					
	2	4	6	8	10
A	-	1	5	10	14
B	1	2	5	-	-
C	-	-	6	-	13

Resolução (política óptima: investir tudo no plano A; lucro=14 u.m.)

n	Contribuição de estágio R_n	$R_n + HF^T_{n-1}$	F_n
4	-	-	$i=0[0]$
3	$ \begin{array}{c} j=0 \\ i=10 \left[\begin{array}{c} 13 \\ 6 \\ 0 \end{array} \right] \\ i=6 \\ i=0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} j=0 \\ i=10 \left[\begin{array}{c} 13 \\ 6 \\ 0 \end{array} \right] \\ i=6 \\ i=0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} i=10 \left[\begin{array}{c} 13 \\ 6 \\ 0 \end{array} \right] \\ i=6 \\ i=0 \end{array} $
2	$ \begin{array}{c} j=10 \quad j=6 \quad j=0 \\ i=10 \left[\begin{array}{ccc} 0 & 2 & - \\ - & 0 & 5 \\ - & - & 2 \\ - & - & 1 \\ - & - & 0 \end{array} \right] \\ i=6 \\ i=4 \\ i=2 \\ i=0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} j=10 \quad j=6 \quad j=0 \\ i=10 \left[\begin{array}{ccc} 13 & 8 & - \\ - & 6 & 5 \\ - & - & 2 \\ - & - & 1 \\ - & - & 0 \end{array} \right] \\ i=6 \\ i=4 \\ i=2 \\ i=0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} i=10 \left[\begin{array}{c} 13 \\ 6 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right] \\ i=6 \\ i=4 \\ i=2 \\ i=0 \end{array} $
1	$ \begin{array}{c} j=10 \quad j=6 \quad j=4 \quad j=2 \quad j=0 \\ i=10 \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 5 & 10 & 14 \end{array} \right] \\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} j=10 \quad j=6 \quad j=4 \quad j=2 \quad j=0 \\ i=10 \left[\begin{array}{ccccc} 13 & 7 & 7 & 11 & 14 \end{array} \right] \\ \end{array} $	$i=10[14]$

V. Programação Dinâmica , Relações de recorrência

A. RELAÇÕES DE RECORRÊNCIA COM CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS

- Usadas em problemas que envolvem factores de carácter financeiro e nos quais as decisões são tomadas em diferentes períodos de tempo;
- Para uma taxa de juro de $\alpha\%$, o factor de desconto a aplicar é de $\beta=1/(1-\alpha)$.;
- O factor de desconto traduz o valor presente do dinheiro em períodos futuros;
- O factor de desconto é usado para formular outras situações de depreciação.

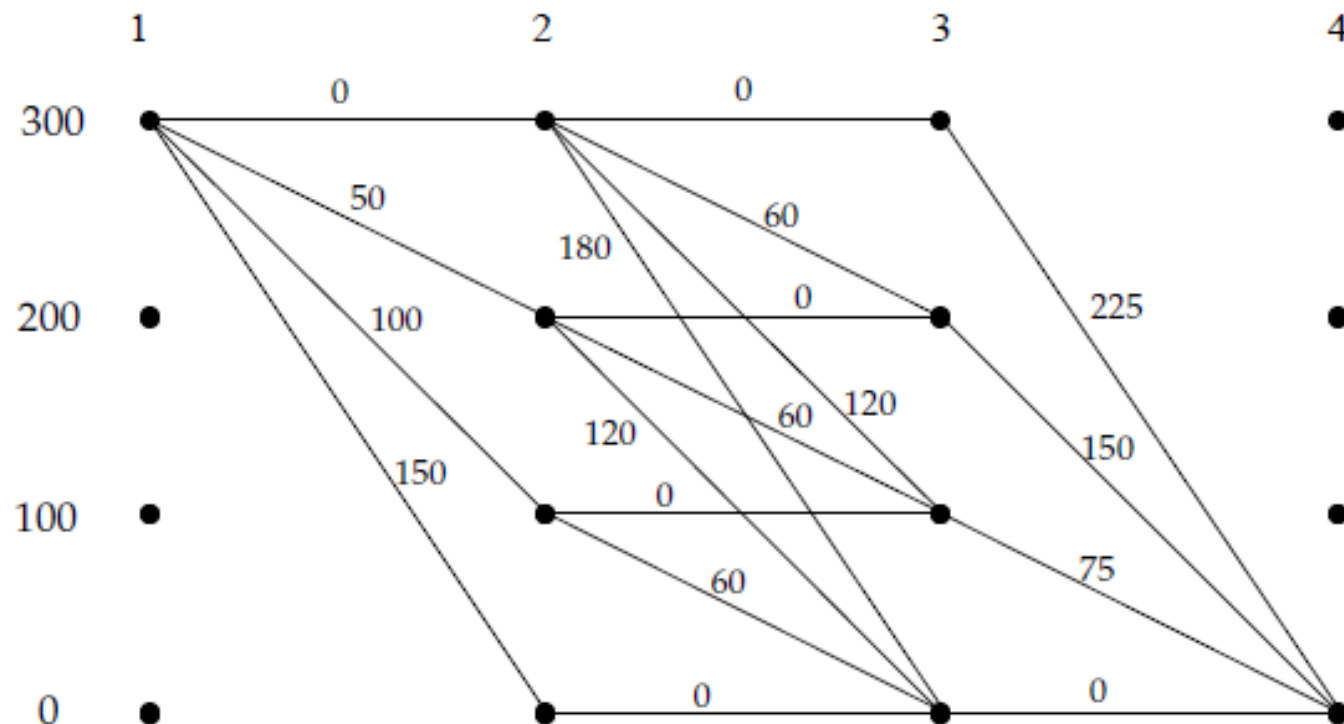
EXEMPLO

Um agricultor proprietário de uma exploração de ovelhas quer-se desfazer das suas ovelhas no espaço de 3 anos. Actualmente, a exploração é constituída por 300 ovelhas. As ovelhas são vendidas em grupos de 100. O agricultor estima que os lucros das vendas realizadas nos próximos 3 anos será de 0.5, 0.6 e 0.75 unidades monetárias por ovelha. O agricultor prevê também que todos os anos 5% das ovelhas morrerão em média de doença..

O agricultor pretende determinar o número de ovelhas que terá de vender anualmente para maximizar os seus lucros.

- Modelo de PD: os estados representam o número de ovelhas que ainda não foram vendidas; os estágios correspondem aos períodos (anos) em que são tomadas as decisões de venda;
- A taxa de mortalidade pode ser imputada aos lucros das vendas:
 - se forem vendidas 100 ovelhas no 2º ano, o lucro dessa venda será apenas de 57 u.m ($0.95 \times 100 \times 0.6$) em vez de 60 (100×0.6);
 - o número de ovelhas disponíveis mantém-se inalterado;
 - o factor β de desconto a aplicar neste caso é de 95%.

➤ Rede de políticas:



➤ Relação de recorrência:

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n} f_n(s_n, x_n) = \max_{x_n} \{p_n(x_n) + 0.95f_{n+1}^*(s_n - x_n)\}$$

➤ Inicialização: $f_4^*(0) = 0$

➤ Resolução (incompleta):

$$n = 3$$

$$s_3 = 300$$

$$f_3(300, 0) = p_3(300) + 0.95f_4^*(0) = 225 + 0.95 \times 0 = 225$$

$$f_3^*(300) = \max_{x_3} \{f_3(300, x_3)\} = 225$$

$$s_3 = 200$$

$$f_3(200, 0) = p_3(200) + 0.95f_4^*(0) = 150 + 0.95 \times 0 = 150$$

$$f_3^*(200) = \max_{x_3} \{f_3(200, x_3)\} = 150$$

$$s_3 = 100$$

$$f_3(100, 0) = p_3(100) + 0.95f_4^*(0) = 75 + 0.95 \times 0 = 75$$

$$f_3^*(100) = \max_{x_3} \{f_3(100, x_3)\} = 75$$

B. CONTRIBUIÇÕES MULTIPLICATIVAS

- Valor das políticas é obtido multiplicando as contribuições de cada estágio:

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n} c_{s_n s_{n+1}} f_{n+1}^*(s_{n+1})$$

C. FUNÇÕES MINMAX E MAXMIN

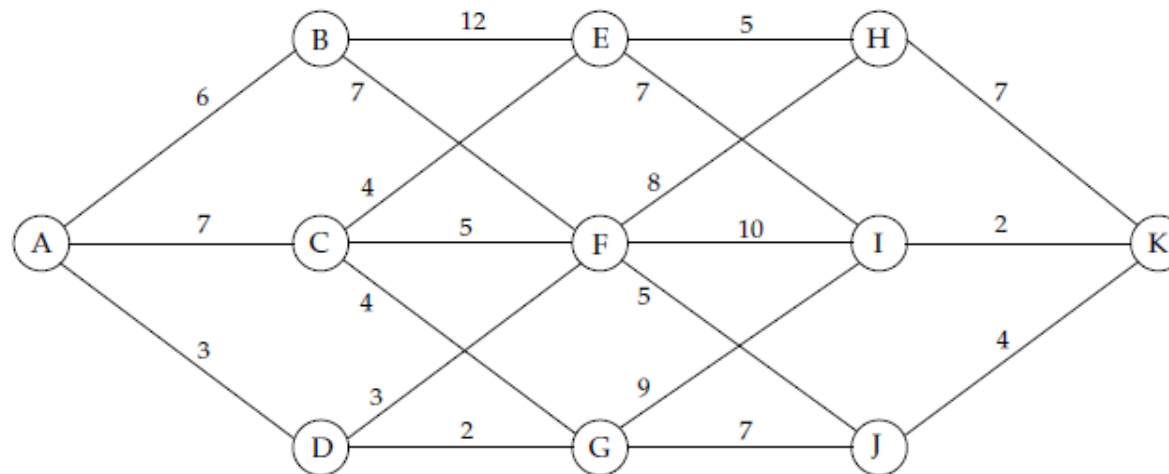
- Valor das políticas corresponde ao valor da maior ou da menor contribuição nos estágios do problema
- Relação MinMax:

$$f_n(s_n, x_n) = \max\{c_{s_n s_{n+1}}, f_{n+1}^*(s_{n+1})\}$$

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n} \{\max\{c_{s_n s_{n+1}}, f_{n+1}^*(s_{n+1})\}\}$$

EXEMPLO

Os valores junto aos arcos da rede abaixo representam a altitude (em centenas de metro) do pico mais elevado nesse percurso.



Suponha que se pretende determinar se existe algum caminho entre A e K que não passe por nenhum pico de altura superior a 500 metros.

- Podemos resolver este problema como um problema de optimização: determinamos o valor do melhor caminho, e comparamos esse valor com o limite de 500 metros (procuramos o caminho cujo maior pico é o mais baixo);
- Modelo de PD semelhante ao problema de caminho mais curto, excepto a relação de recorrência que é do tipo MinMax;
- Resolução: valor inicial

$$f_5^*(K) = 0$$

➤ Resolução (incompleta) :

$$n = 4$$

$$s_4 = H$$

$$f_4(H, K) = \max\{d_{HK}, f_5^*(K)\} = \max\{7, 0\} = 7$$

$$f_4^*(H) = \min_{x_4}\{f_4(H, x_4)\} = \min\{7\} = 7$$

$$s_4 = I$$

$$f_4(I, K) = \max\{d_{IK}, f_5^*(K)\} = \max\{2, 0\} = 2$$

$$f_4^*(I) = \min_{x_4}\{f_4(I, x_4)\} = \min\{2\} = 2$$

$$s_4 = J$$

$$f_4(J, K) = \max\{d_{JK}, f_5^*(K)\} = \max\{4, 0\} = 4$$

$$f_4^*(J) = \min_{x_4}\{f_4(J, x_4)\} = \min\{4\} = 4$$

➤ Resolução (incompleta) :

$$n = 3$$

$$s_3 = E$$

$$f_3(E, H) = \max\{d_{EH}, f_4^*(H)\} = \max\{5, 7\} = 7$$

$$f_3(E, I) = \max\{d_{EI}, f_4^*(I)\} = \max\{10, 2\} = 10$$

$$f_3^*(E) = \min_{x_3}\{f_3(E, x_3)\} = \min\{7, 10\} = 7$$

$$s_3 = F$$

$$f_3(F, H) = \max\{d_{FH}, f_4^*(H)\} = \max\{8, 7\} = 8$$

$$f_3(F, I) = \max\{d_{FI}, f_4^*(I)\} = \max\{10, 2\} = 10$$

$$f_3(F, J) = \max\{d_{FJ}, f_4^*(J)\} = \max\{5, 4\} = 5$$

$$f_3^*(F) = \min_{x_3}\{f_3(F, x_3)\} = \min\{8, 10, 5\} = 5$$

$$s_3 = G$$

$$f_3(G, I) = \max\{d_{GI}, f_4^*(I)\} = \max\{9, 2\} = 9$$

$$f_3(G, J) = \max\{d_{GJ}, f_4^*(J)\} = \max\{7, 4\} = 7$$

$$f_3^*(G) = \min_{x_3}\{f_3(G, x_3)\} = \min\{9, 7\} = 7$$

V. Programação Dinâmica , Variantes

Exemplo: espaço de estados com várias dimensões

- Nos casos que abordámos, os estados do sistema eram definidos por uma única variável (dinheiro disponível ou cidade visitada, por exemplo);
- Em muitos casos, as decisões que são tomadas em processos de decisão sequencial afectam vários elementos do sistema;
- Os modelos de PD para estes problemas recorrem a estados definidos a partir de diferentes variáveis (estados com várias dimensões).
- Estes modelos são resolvidos da mesma forma que os anteriores.

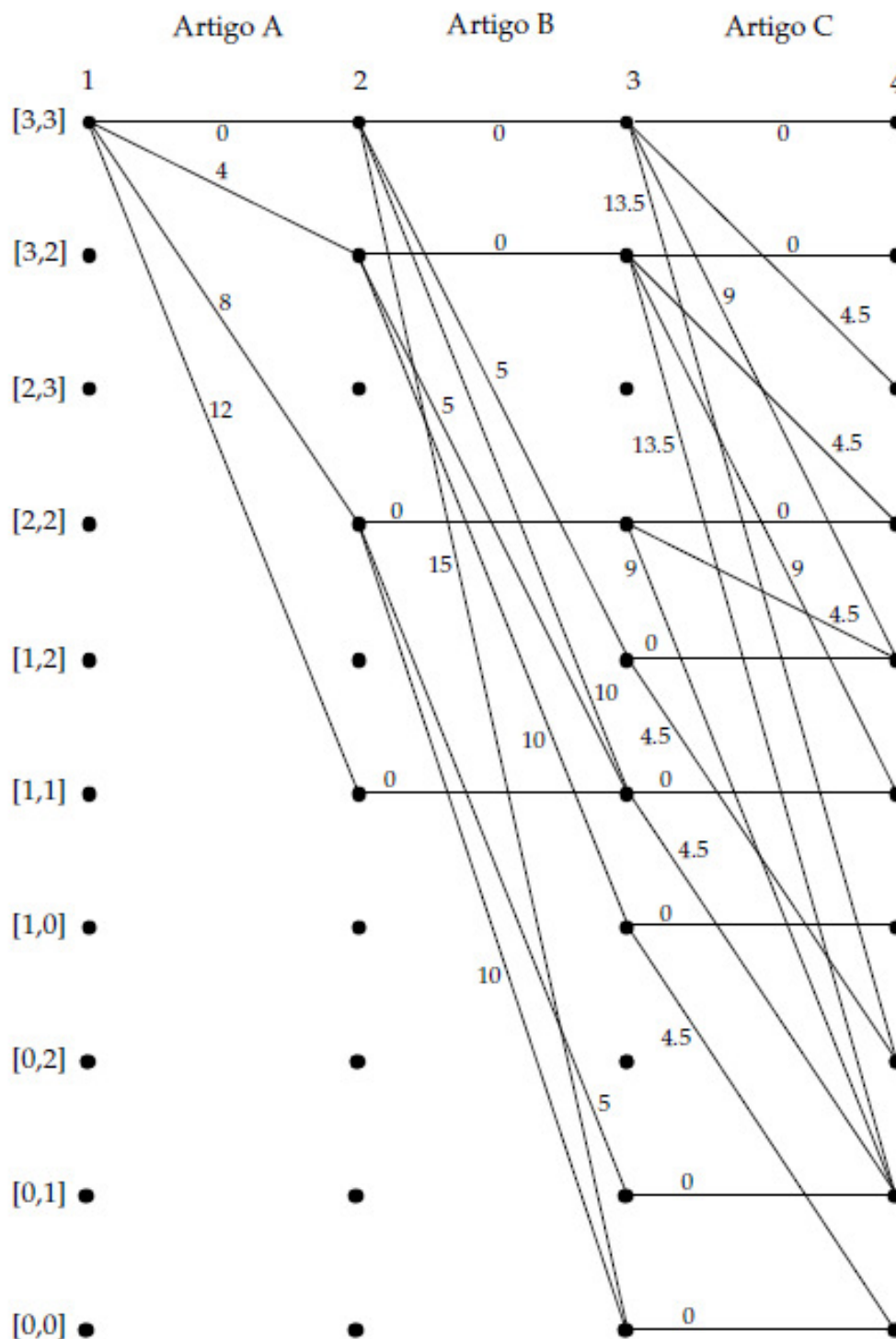
EXEMPLO

Considere o caso de uma empresa que se dedica ao fabrico de 3 artigos a partir de duas matérias-primas distintas. Os artigos são designados por A, B e C, e as matérias-primas por MP1 e MP2. Assuma que existem actualmente em stock 3 unidades de cada uma dessas matérias-primas. A tabela seguinte indica a quantidade de matéria-prima necessária à produção de uma unidade de cada um dos artigos.

Artigos produzidos	Artigo A		Artigo B		Artigo C	
	MP1	MP2	MP1	MP2	MP1	MP2
1	0	1	2	1	1	0
2	1	1	2	2	2	1
3	2	2	3	3	3	1

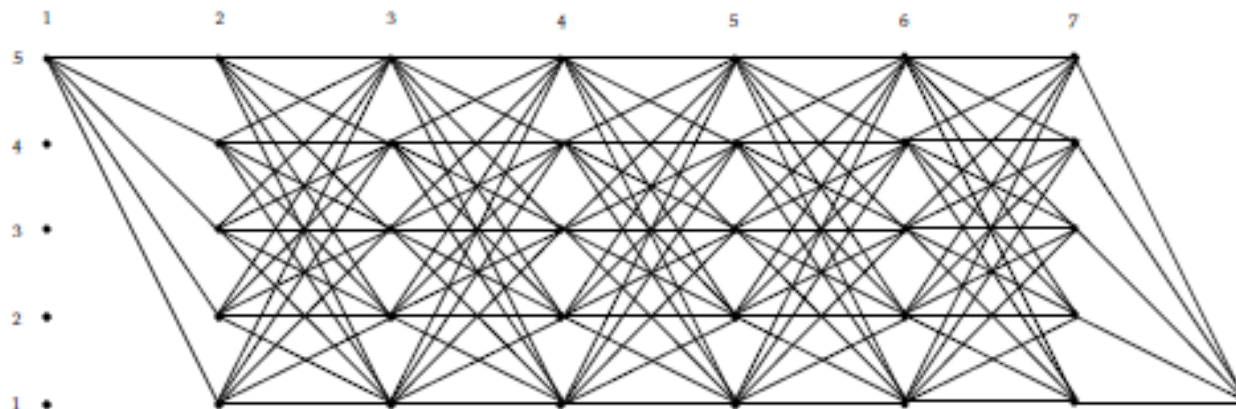
Os artigos A, B e C são vendidos ao preço unitário de 400, 500 e 450€, respectivamente. Pretende-se determinar em que quantidades os artigos devem ser produzidos de modo a maximizar o lucro total.

- Modelo de PD: estados representam os níveis disponíveis de cada matéria prima (MP1,MP2)
- Rede de políticas:



V. Programação Dinâmica , Aspectos computacionais

- A PD permite pesquisar o espaço de soluções válidas de forma eficiente;
- Considere um problema genérico de optimização formulado usando um modelo de PD com 5 estados e 7 estágios, e uma relação de recorrência aditiva (min.);
- Caso limite: em todos os estágios (excepto o inicial e o final), é possível transitar entre qualquer par de estados:



- O problema pode ser resolvido por enumeração completa das soluções, e comparação das soluções; o número de operações que essa enumeração implica:

Tipo de operação	N.º de operações
Adição	$5^6 \times 6 = 93750$
Comparação	$5^6 - 1 = 15624$
TOTAL	109374

- Se resolvermos o problema usando Programação Dinâmica:

Tipo de operação	N.º de operações
Adição	$5 \times 25 + 10 = 135$
Comparação	$5 \times 20 + 4 = 104$
TOTAL	239

➔ Redução de 99,7%

- Inconvenientes da PD: explosão do número de estados (e de operações) para problemas com alguma dimensão (problema da dimensionalidade).

V. Programação Dinâmica , Aplicações

Aplicação 1: substituição de equipamentos

- A Programação Dinâmica é usada para definir políticas de substituição de equipamentos num determinado horizonte de tempo;
- Estes problemas consistem em determinar no final de cada período se um equipamento deve ser vendido e substituído por outro, ou se deve ser mantido por mais um período;
- Estes problemas envolvem custos fixos de aquisição e custos de manutenção;
- A venda de um equipamento permite ao seu proprietário recuperar o valor residual que depende da idade do equipamento.

EXEMPLO:

Uma companhia usa uma máquina na sua actividade produtiva, e pretende planear a sua política de substituição para os próximos 4 anos. A máquina é adquirida no início do período de planeamento por 500€. O custo de aquisição não irá variar nos próximos 4 anos. Os custos anuais de manutenção da máquina, e o valor residual da máquina no final de cada ano de vida são os seguintes:

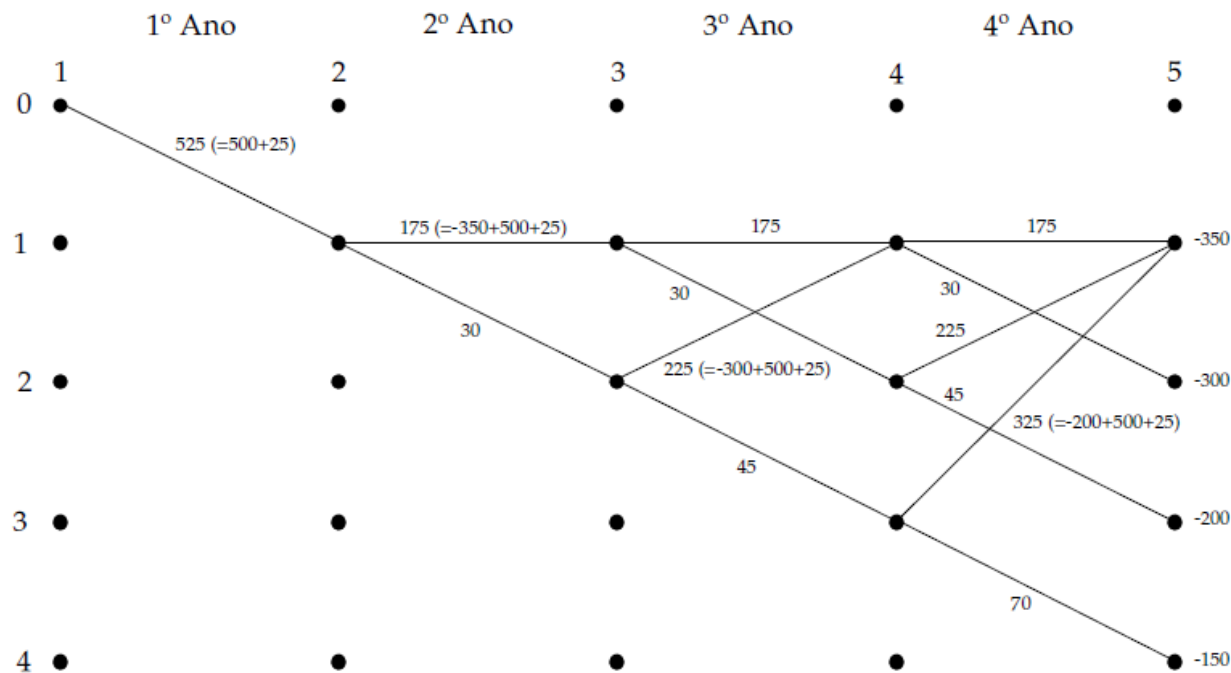
Idade da máquina	Custo de manutenção	Valor residual
1º Ano	25	350
2º Ano	30	300
3º Ano	45	200
4º Ano	70	150

➤ Podemos usar dois modelos diferentes de PD para representar este problema:

1º Modelo: . estados: idade da máquina;

. estágios: horizonte de planeamento;

. rede de políticas:



Variáveis de decisão: $x_n = \begin{cases} 0, & \text{se a máquina for mantida mais um ano,} \\ 1, & \text{se a máquina for vendida e substituída por uma máquina nova.} \end{cases}$

Inicialização: $f_5^*(1) = -350, f_5^*(2) = -300, f_5^*(3) = -200, f_5^*(4) = -150$

Resolução: $n = 4$

$s_4 = 1$

$$f_4(1, 1) = 175 + f_5^*(1) = 175 - 350 = -175$$

$$f_4(1, 0) = 30 + f_5^*(2) = 30 - 300 = -270$$

$$f_4^*(1) = \min_{x_4} \{f_4(1, x_4)\} = \min\{-175, -270\} = -270$$

$s_4 = 2$

$$f_4(2, 1) = 225 + f_5^*(1) = 225 - 350 = -125$$

$$f_4(2, 0) = 45 + f_5^*(3) = 45 - 200 = -155$$

$$f_4^*(2) = \min_{x_4} \{f_4(2, x_4)\} = \min\{-125, -155\} = -155$$

$s_4 = 3$

$$f_4(3, 1) = 325 + f_5^*(1) = 325 - 350 = -25$$

$$f_4(3, 0) = 70 + f_5^*(4) = 70 - 150 = -80$$

$$f_4^*(3) = \min_{x_4} \{f_4(3, x_4)\} = \min\{-25, -80\} = -80$$

Resolução:

$$n = 3$$

$$s_3 = 1$$

$$f_3(1, 1) = 175 + f_4^*(1) = 175 - 270 = -95$$

$$f_3(1, 0) = 30 + f_4^*(2) = 30 - 155 = -125$$

$$f_3^*(1) = \min_{x_3} \{f_3(1, x_3)\} = \min\{-95, -125\} = -125$$

$$s_3 = 2$$

$$f_3(2, 1) = 225 + f_4^*(1) = 225 - 270 = -45$$

$$f_3(2, 0) = 45 + f_4^*(3) = 70 - 80 = -10$$

$$f_3^*(2) = \min_{x_3} \{f_3(2, x_3)\} = \min\{-45, -10\} = -45$$

$$n = 2$$

$$s_2 = 1$$

$$f_2(1, 1) = 175 + f_3^*(1) = 175 - 125 = 50$$

$$f_2(1, 0) = 30 + f_3^*(2) = 30 - 45 = -15$$

$$f_2^*(1) = \min_{x_2} \{f_2(1, x_2)\} = \min\{50, -15\} = -15$$

Resolução:

$$n = 1$$

$$s_1 = 0$$

$$f_1(0, 0) = 525 + f_2^*(1) = 525 - 15 = 510$$

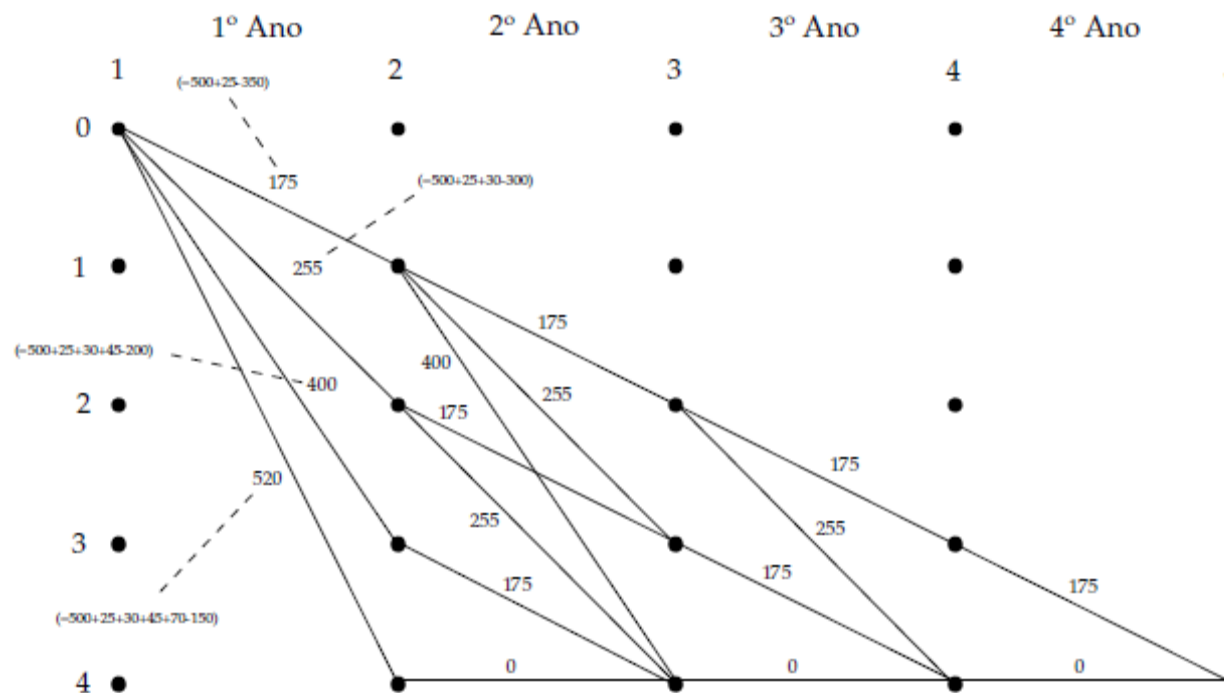
$$f_1^*(0) = \min_{x_1} \{f_1(0, x_1)\} = \min\{510\} = 510$$

Política óptima:

n	ANO	Decisão	x_n^*	Contribuição
1	1º Ano	Manter a máquina	0	525
2	2º Ano	Manter a máquina	0	30
3	3º Ano	Substituir a máquina	1	225
4	4º Ano	Manter a máquina	0	30

Valor residual	-300
TOTAL	510

- 2º Modelo:**
- . estados: ano em que é efectuada a substituição da máquina;
 - . estágios: horizonte de planeamento;
 - . variáveis de decisão representam o nº de anos que uma máquina é mantida;
 - . rede de políticas:



Aplicação 2: comparação de sequências

- Estes problemas consistem em verificar as semelhanças que existem entre sequências de elementos (caracteres, dígitos, sequências de ADN);
- Um exemplo é o problema da maior subsequência comum que consiste em determinar o comprimento da maior subsequência de elementos presente em várias sequências;
- Por exemplo, a maior subsequência comum às sequências *cjfhk* e *abcdefgh* é a sequência *cfh*;
- Este problema tem aplicações por exemplo no domínio da bioinformática.

- Modelo de PD:

- estados: prefixos de cada uma das sequências;

- Para 2 sequências:

$$s_n = (i, j) = (\text{prefixo de } A \text{ de comprimento } i, \text{ prefixo de } B \text{ de comprimento } j)$$

- Variáveis de decisão (2 sequências):

$$x_n = \begin{cases} 1, & \text{eliminar o último elemento do 1º prefixo,} \\ & (\text{transição de um estado } (i, j) \text{ para um estado } (i - 1, j)); \\ 2, & \text{eliminar o último elemento do 2º prefixo,} \\ & (\text{transição de um estado } (i, j) \text{ para um estado } (i, j - 1)); \\ 3, & \text{eliminar o último elemento de ambos os prefixos,} \\ & (\text{transição de um estado } (i, j) \text{ para um estado } (i - 1, j - 1)); \\ 4, & \text{não eliminar nenhum elemento,} \\ & (\text{transição de um estado } (i, 0) \text{ ou } (0, j) \text{ para o mesmo estado}). \end{cases}$$

➤ Relação de recorrência:

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\},$$

$$f_n((i-1, j), 1) = f_{n-1}^*((i, j)), \quad \text{com } i > 0, j > 0, \text{ e } x_i \neq y_j,$$

$$f_n((i, j-1), 2) = f_{n-1}^*((i, j)), \quad \text{com } i > 0, j > 0, \text{ e } x_i \neq y_j,$$

$$f_n((i-1, j-1), 3) = 1 + f_{n-1}^*((i, j)), \quad \text{com } i > 0, j > 0, \text{ e } x_i = y_j,$$

$$f_n((i, 0), 4) = f_{n-1}^*((i, 0)),$$

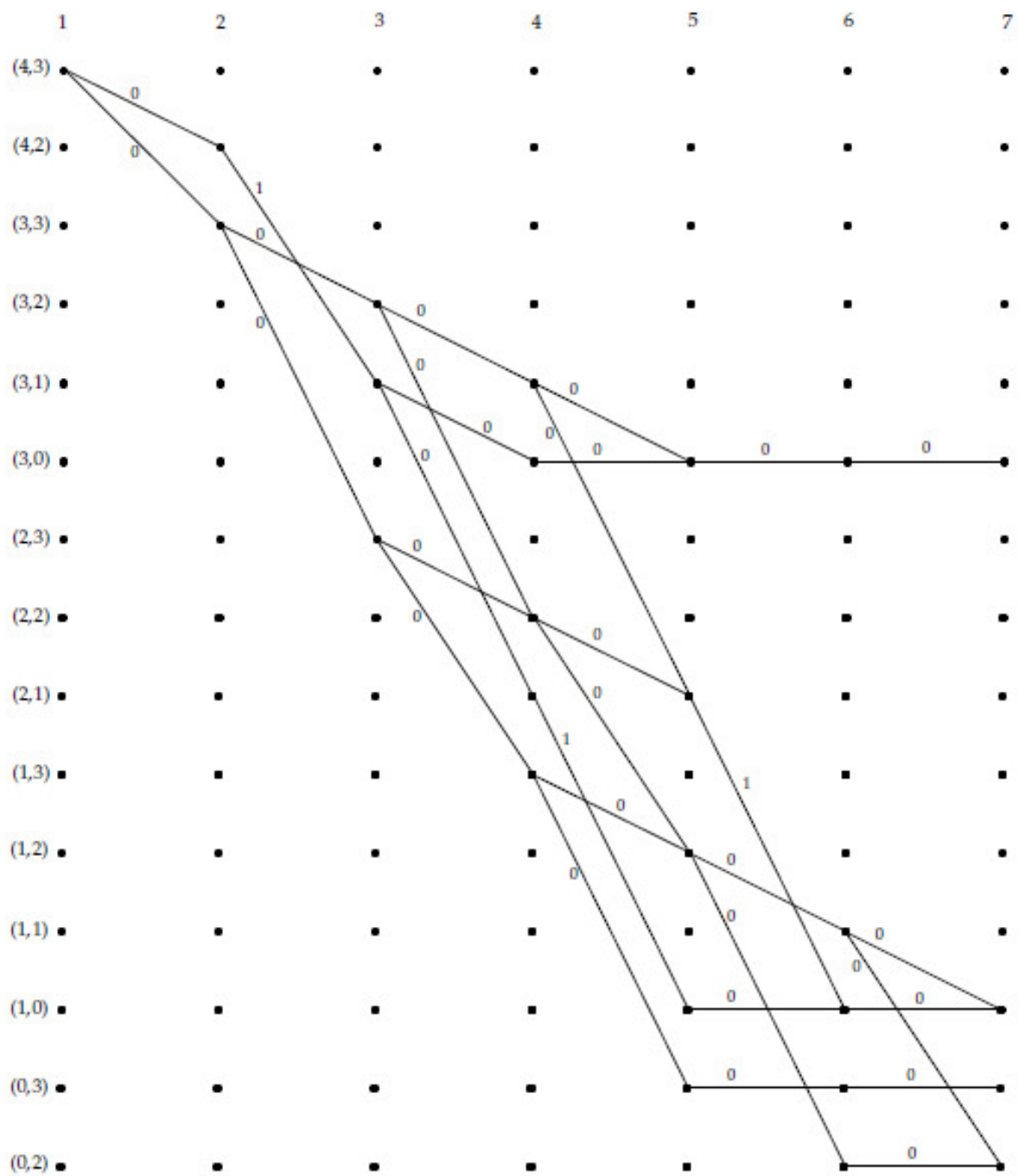
$$f_n((0, j), 4) = f_{n-1}^*((0, j)).$$

A relação de recorrência e as contribuições nos estágios deste modelo procuram contabilizar passo a passo os elementos coincidentes das duas sequências.

EXEMPLO

Considere o problema que consiste em determinar a maior subsequência comum às sequências $abdf$ e bfg . Essa subsequência tem comprimento igual a 2, e corresponde à sequência bf .

➤ Rede de políticas:



➤ Resolução (incompleta): $f_1^*((4, 3)) = 0$

$n = 2$

$s_2 = (4, 2)$

$$f_2((4, 2), 2) = 0 + f_1^*((4, 3)) = 0$$

$$f_2^*((4, 2)) = \max_{x_2} \{f_2((4, 2), x_2)\} = 0$$

$s_2 = (3, 3)$

$$f_2((3, 3), 1) = 0 + f_1^*((4, 3)) = 0$$

$$f_2^*((3, 3)) = \max_{x_2} \{f_2((3, 3), x_2)\} = 0$$

$n = 3$

$s_3 = (3, 2)$

$$f_3((3, 2), 2) = 0 + f_2^*((3, 3)) = 0$$

$$f_3^*((3, 2)) = \max_{x_3} \{f_3((3, 2), x_3)\} = 0$$

$s_3 = (3, 1)$

$$f_3((3, 1), 3) = 1 + f_2^*((4, 2)) = 1$$

$$f_3^*((3, 1)) = \max_{x_3} \{f_3((3, 1), x_3)\} = 1$$

$s_3 = (2, 3)$

$$f_3((2, 3), 1) = 0 + f_2^*((3, 3)) = 0$$

$$f_3^*((2, 3)) = \max_{x_3} \{f_3((2, 3), x_3)\} = 0$$

Software

Solver do Excel

- a. Instalar o módulo
- b. Construção de modelos (PL e PI)
- c. Optimização

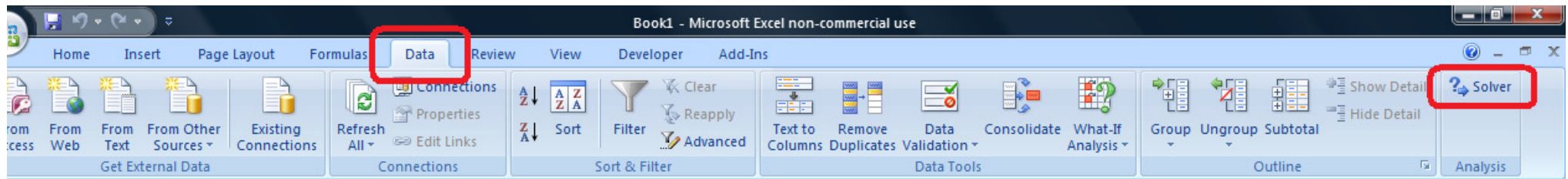
Software, Solver do Excel

- As folhas de cálculo são aplicações de gestão, tratamento e visualização de dados que são usadas nas mais variadas organizações;
- O Excel da Microsoft é seguramente a mais popular das aplicações desta família: essa aplicação pode ser usada para resolver problemas de optimização;
- A ampla divulgação desta aplicação faz dela um excelente veículo para a implementação das técnicas de IO aludidas acima;
- As folhas de cálculo do Excel podem ser usadas directamente para representar e resolver modelos de optimização; em alternativa, podem ser usadas de forma dinâmica através de aplicações usando, p. ex., o Visual Basic for Applications cujo ambiente de desenvolvimento é integrado no próprio Excel.

- As funcionalidades de optimização do Excel são implementadas através de um módulo externo (um *add-in*) designado por **Solver**;
- Existem várias versões deste módulo: a versão standard é distribuída juntamente com o Excel;
- As versões mais avançadas permitem resolver problemas de maior dimensão (sujeitas à aquisição de licenças);
- O Premium Solver é a versão imediatamente acima da versão standard: permite resolver problemas com um máximo de 2000 variáveis e 1000 restrições;
- O Premium Solver Platform permite resolver problemas até 8000 variáveis;
- Daqui em diante, referimo-nos à versão em inglês do Excel 2007, e à versão standard do Solver (200 variáveis, não tem limite para o número de restrições).

Solver do Excel, Instalar o módulo

- Se o Solver já estiver instalado, pode ser acedido no separador *data*:



- Para instalar o módulo, fazer:
 - Ir a Menu MSOffice  > Excel Options > Add-Ins
 - Escolher Solver Add-In, e clicar em Go;
 - Escolher outra vez Solver Add-In, e clicar em OK.

Solver do Excel, Construção de modelos (PL e PI)

- Primeiro passo: colocar os dados do modelo na folha de cálculo;

EXEMPLO

Um modelo de PL para um problema de planeamento da produção (a função objectivo representa um lucro)

$$\text{Max } z = 6x_s + 3x_e$$

Sujeito a

$$x_s \leq 160$$

$$2x_s + 4x_e \leq 720$$

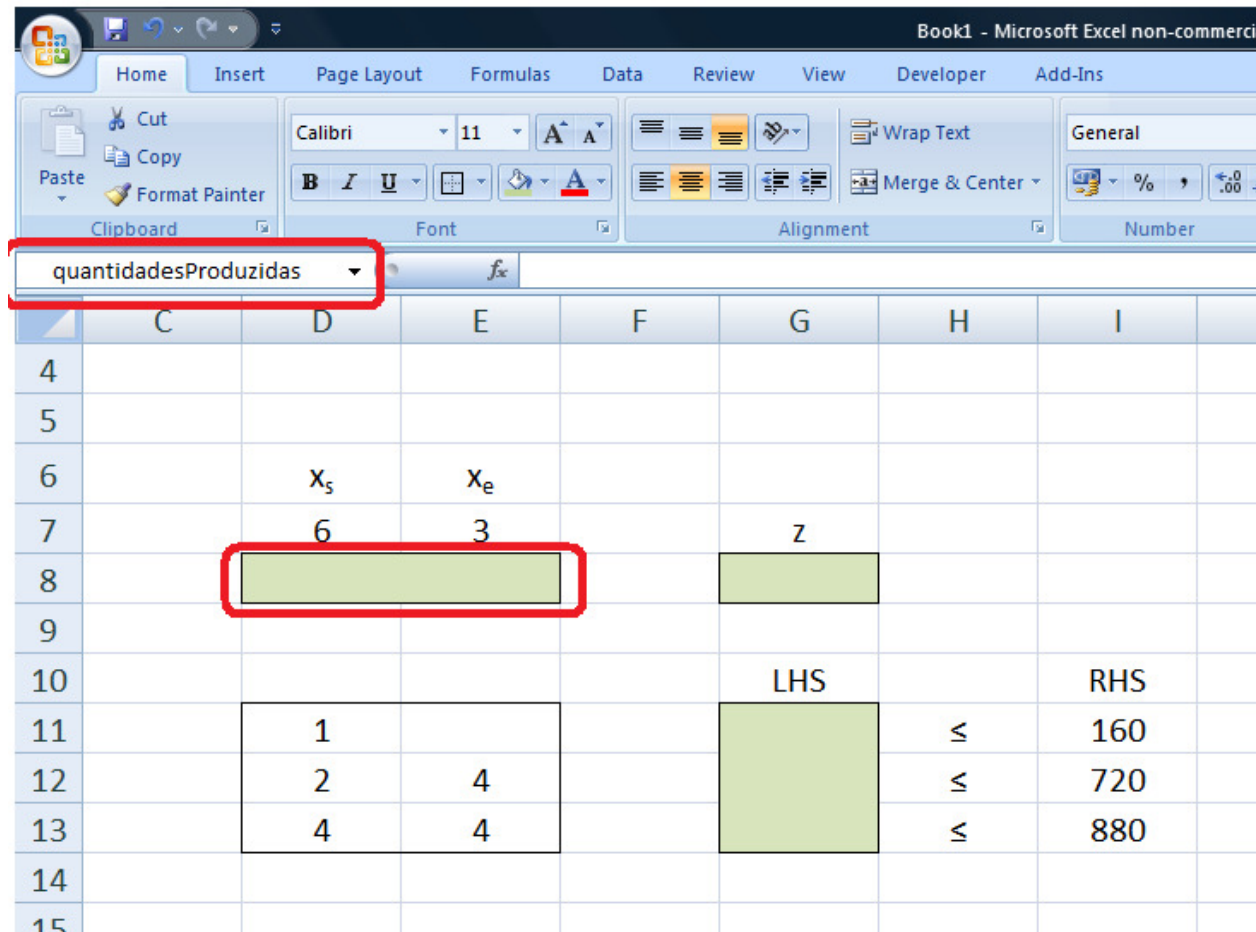
$$4x_s + 4x_e \leq 880$$

$$x_s, x_e \geq 0$$

Células das restrições

- Podemos atribuir nomes às células:
 - Para as variáveis de decisão, por exemplo:
 - Seleccionar as células, e inserir o nome na caixa assinalada na figura da página seguinte;
 - As células passam a ser referenciadas através do nome que lhes foi atribuído, no lugar dos índices das respectivas linhas e colunas ;
 - Podem ser atribuídos nomes a grupos de células (como no caso ilustrado na figura).

➤ Atribuir nomes às células:



Book1 - Microsoft Excel non-commercial

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Add-Ins

Clipboard: Cut, Copy, Paste, Format Painter

Font: Calibri, 11, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color

Alignment: Wrap Text, Merge & Center

Number: General, Percentage, Decimal, Fraction, Scientific

quantidadesProduzidas

	C	D	E	F	G	H	I
4							
5							
6		x_s	x_e				
7		6	3		z		
8							
9							
10					LHS		RHS
11		1				$\leq$	160
12		2	4			$\leq$	720
13		4	4			$\leq$	880
14							
15							

- Nas células relativas às restrições, guardamos a expressão do termo do lado esquerdo da restrição: esse termo corresponde ao produto do vector de coeficientes da restrição com o vector de variáveis de decisão;
- A expressão termo pode ser escrita de forma compacta usando a função SUMPRODUCT do Excel;
- O mesmo se aplica à célula da função objectivo;
- As células das variáveis de decisão estão inicialmente vazias; é nessas células que o Solver irá colocar o valor das variáveis.
- A figura da página seguinte identifica o conteúdo de cada uma dessas células.

Função do Excel: SUMPRODUCT(D8:E8;D7:E7), ou SUMPRODUCT(quantidadesProduzidas;D7:E7), se tiver sido atribuído o nome "quantidadesProduzidas" às células das variáveis de decisão

Coluna		D	E	F	G		
Linha		x_s	x_e				
7	Lucro unitário	6	3		z		
8					0	Lucro total	
9							
10					LHS		RHS
11		1			0	≤	160
12		2	4		0	≤	720
13		4	4		0	≤	880

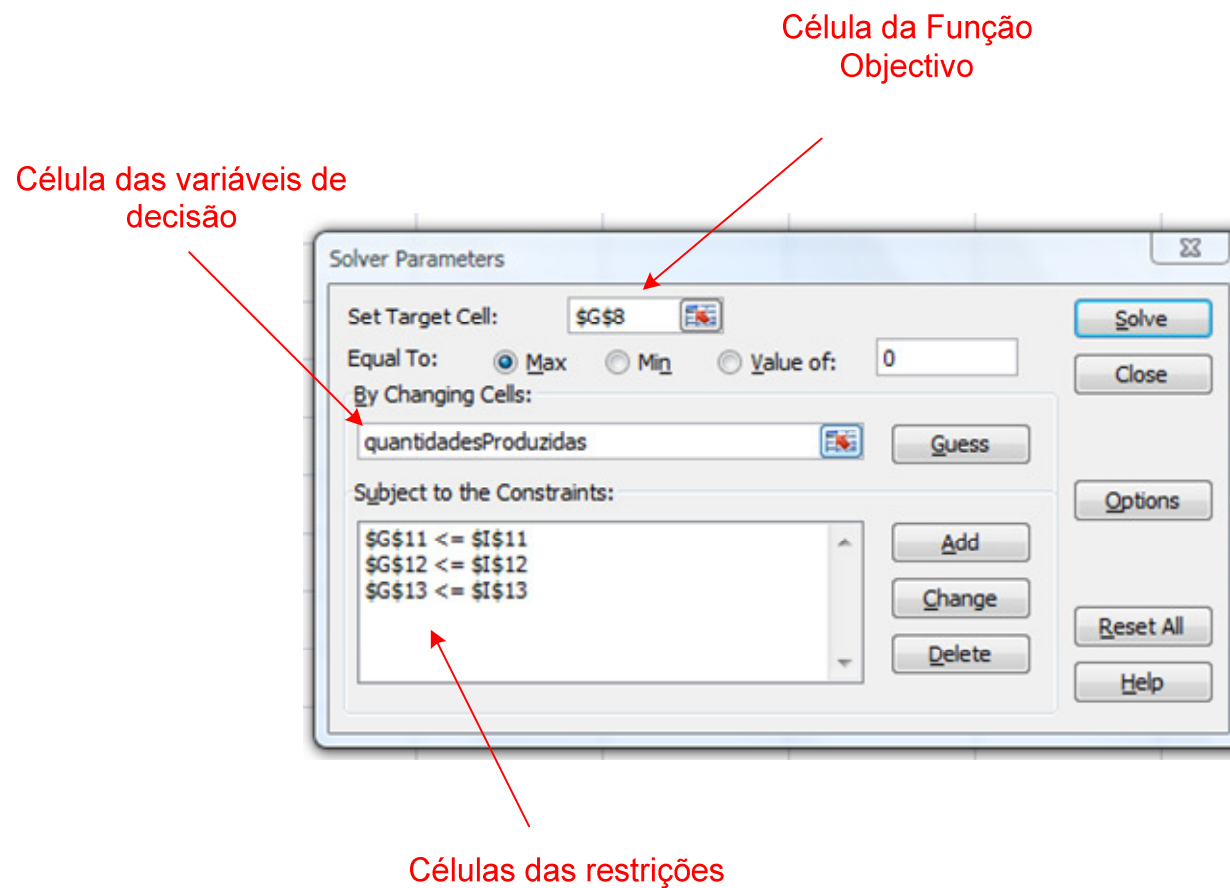
Função do Excel: nenhuma

Função Excel: SUMPRODUCT(D8:E8;D11:E11), ou SUMPRODUCT(quantidadesProduzidas;D11:E11), se tiver sido atribuído o nome "quantidadesProduzidas" às células das variáveis de decisão

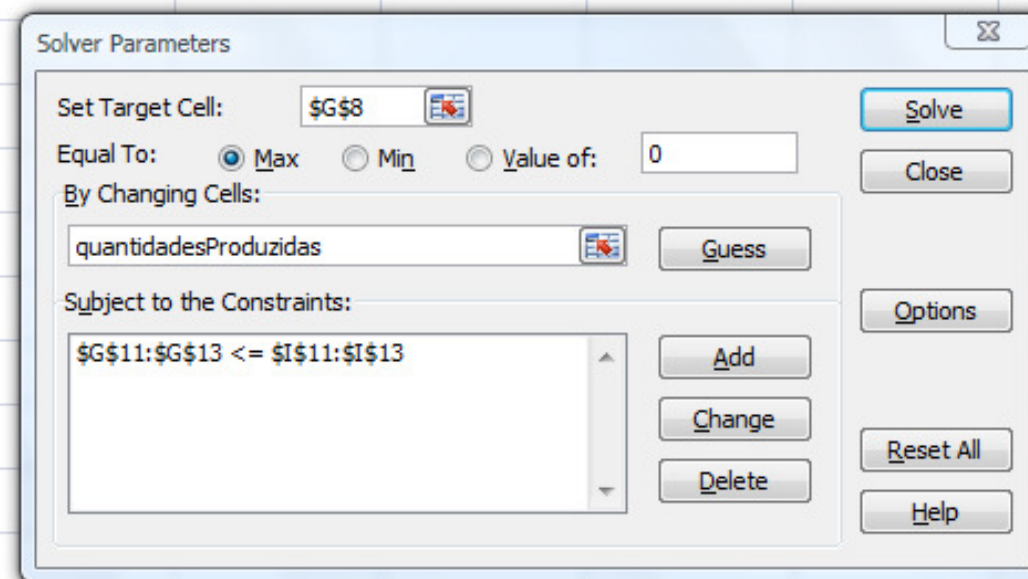
Solver do Excel, Resolução

- No separador *Data*, escolher a opção Solver;
- A janela do Solver que é editada deve ser preenchida com os dados do modelo:
 - Target cell: referência à célula da função objetivo;
 - By changing cells: referência às células das variáveis de decisão;
 - Subject to the constraints: identificação das restrições do modelo;

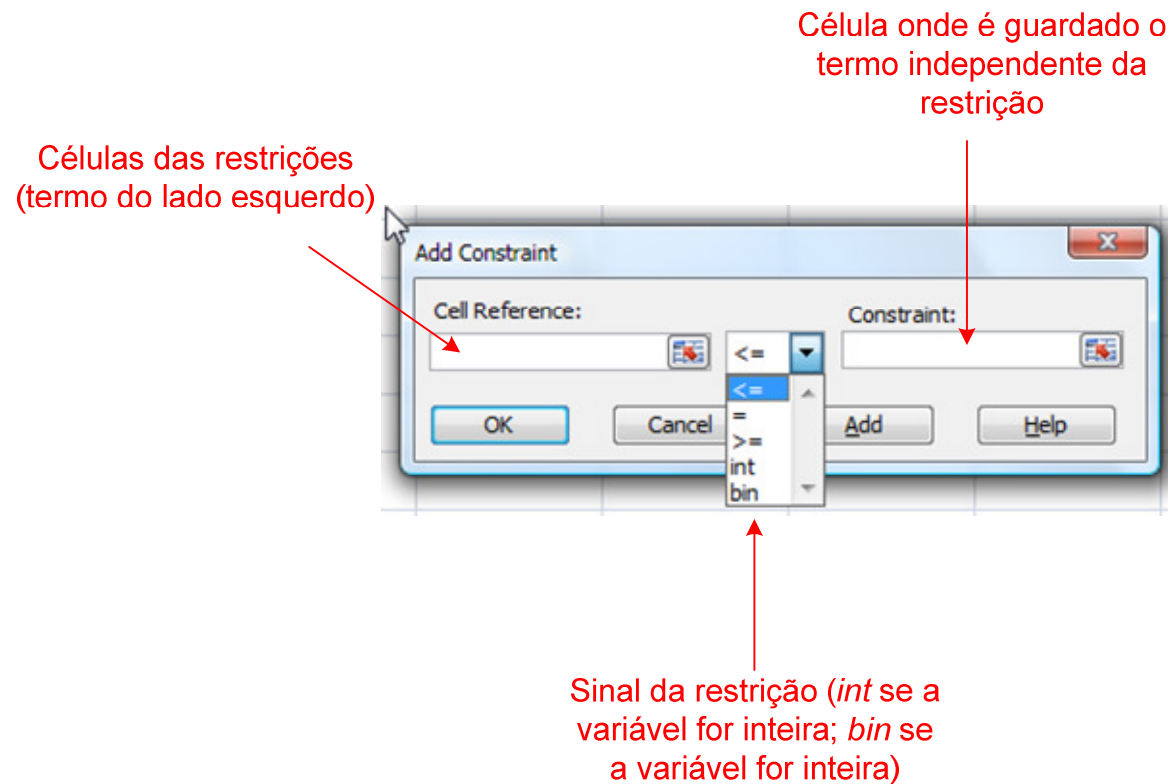
➤ Para o exemplo anterior:



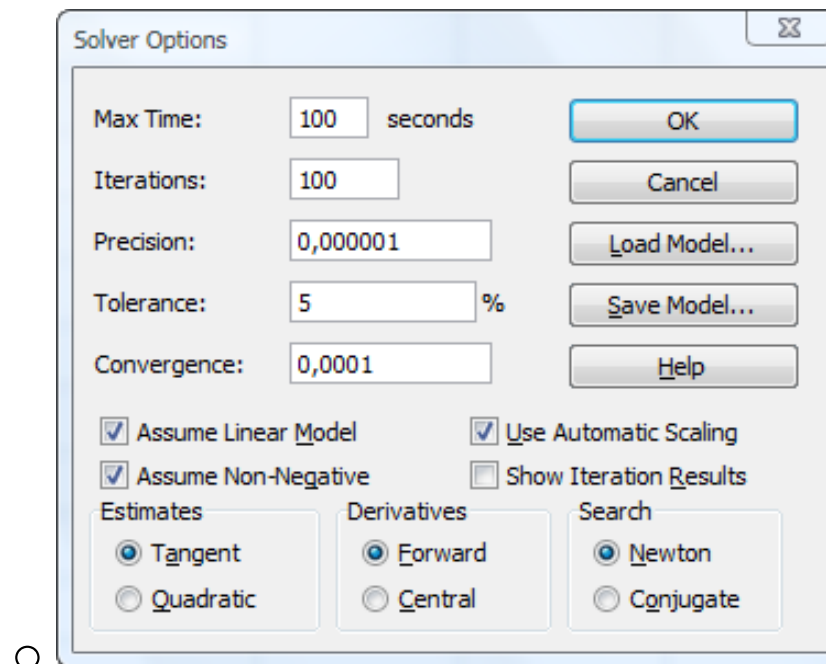
- É possível definir restrições do mesmo tipo de forma agregada conforme ilustrado abaixo:



➤ As restrições são adicionadas clicando no botão *add*:



- Em *Options* (na janela do Solver), escolher:
 - *Assume Linear Model*: as expressões do modelo são lineares;
 - *Assume non-negative*: as variáveis são não-negativas.
- Outros campos em *Options*:



Max. Time:

tempo máximo de resolução; se a solução óptima não tiver sido alcançada, retorna a melhor solução que obteve;

Iterations: nº máximo de iterações;

Precision: violação máxima das restrições (integralidade, inclusive);

Tolerance:

para Programação Inteira: fixa um critério de paragem para o método de partição e avaliação sucessivas

Convergence:

não se aplica a modelos de Programação Linear e Programação Inteira;

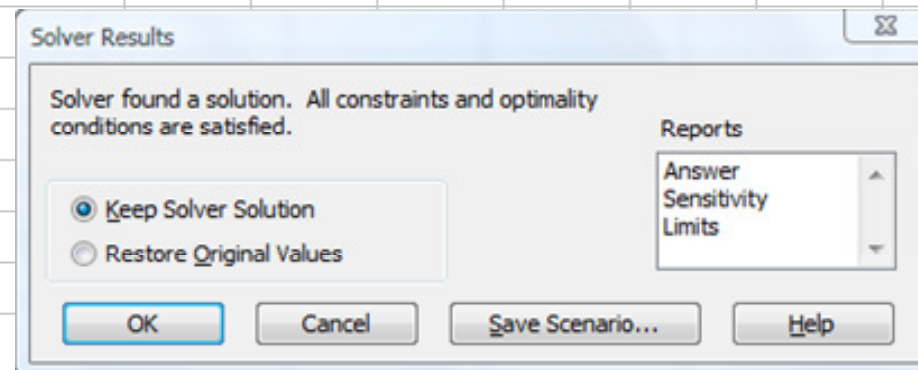
Use Automatic Scaling:

para efectuar conversões dos parâmetros de modo a terem a mesmo ordem de grandeza;

Show Iterations Results: a execução é parada no fim de cada iteração.

- Para resolver, clicar no botão *Solve*;
- O Solver coloca o valor da solução nas respectivas células:

	x_s	x_e			
Lucro unitário	6	3	z		
	160	60	1140	Lucro total	
			LHS		RHS
	1		160	≤	160
	2	4	560	≤	720
	4	4	880	≤	880



- A solução óptima do problema é a seguinte:

$$(x_s, x_e) = (160, 60)$$

O valor dessa solução é igual a 1140.

- A janela *Solver Results* indica o estado do processo;
- Neste caso, foi encontrada a solução óptima: *Solver found a solution*;
- Possíveis mensagens de alerta/erro:
 - o modelo não é linear (erro na construção do modelo);
 - o modelo é impossível;
 - o modelo não tem solução finita.

- A partir da janela *Solver Results*, é possível gerar vários relatórios;
- O relatório de resposta fornece informação adicional sobre a solução que foi gerada: restrições *binding* são restrições activas, as restrições *not binding* são restrições para as quais existe folga;

Target Cell (Max)					
Cell	Name	Original Value	Final Value		
\$G\$8	z	1140	1140		

Adjustable Cells					
Cell	Name	Original Value	Final Value		
\$D\$8	xs	160	160		
\$E\$8	xe	60	60		

Constraints					
Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$G\$11	LHS	160	\$G\$11<=\$I\$11	Binding	0
\$G\$12	LHS	560	\$G\$12<=\$I\$12	Not Binding	160
\$G\$13	LHS	880	\$G\$13<=\$I\$13	Binding	0

- O relatório de sensibilidade (análise de sensibilidade) :

Definem um intervalo para o valor do lucro unitário associado às variáveis dentro do qual a base corrente se mantém ótima

Custos reduzidos

Adjustable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$D\$8	xs	160	0	6	1E+30	3
\$E\$8	xe	60	0	3	3	3

Preços sombra

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$G\$11	LHS	160	3	160	60	80
\$G\$12	LHS	560	0	720	1E+30	160
\$G\$13	LHS	880	0,75	880	160	240

Definem um intervalo para o valor do termo independente das restrições dentro do qual a base corrente se mantém ótima

MODELOS DE PROGRAMAÇÃO INTEIRA

- Os modelos de Programação Inteira são construídos da mesma forma que os modelos de Programação Linear;
- As restrições de integralidade são definidas como as outras restrições do modelo, no espaço de restrições da janela do Solver:
 - Para variáveis inteiras gerais, escolher *int* na lista que contém as várias opções de sinal das restrições;
 - Para variáveis binárias, escolher a opção *bin*.